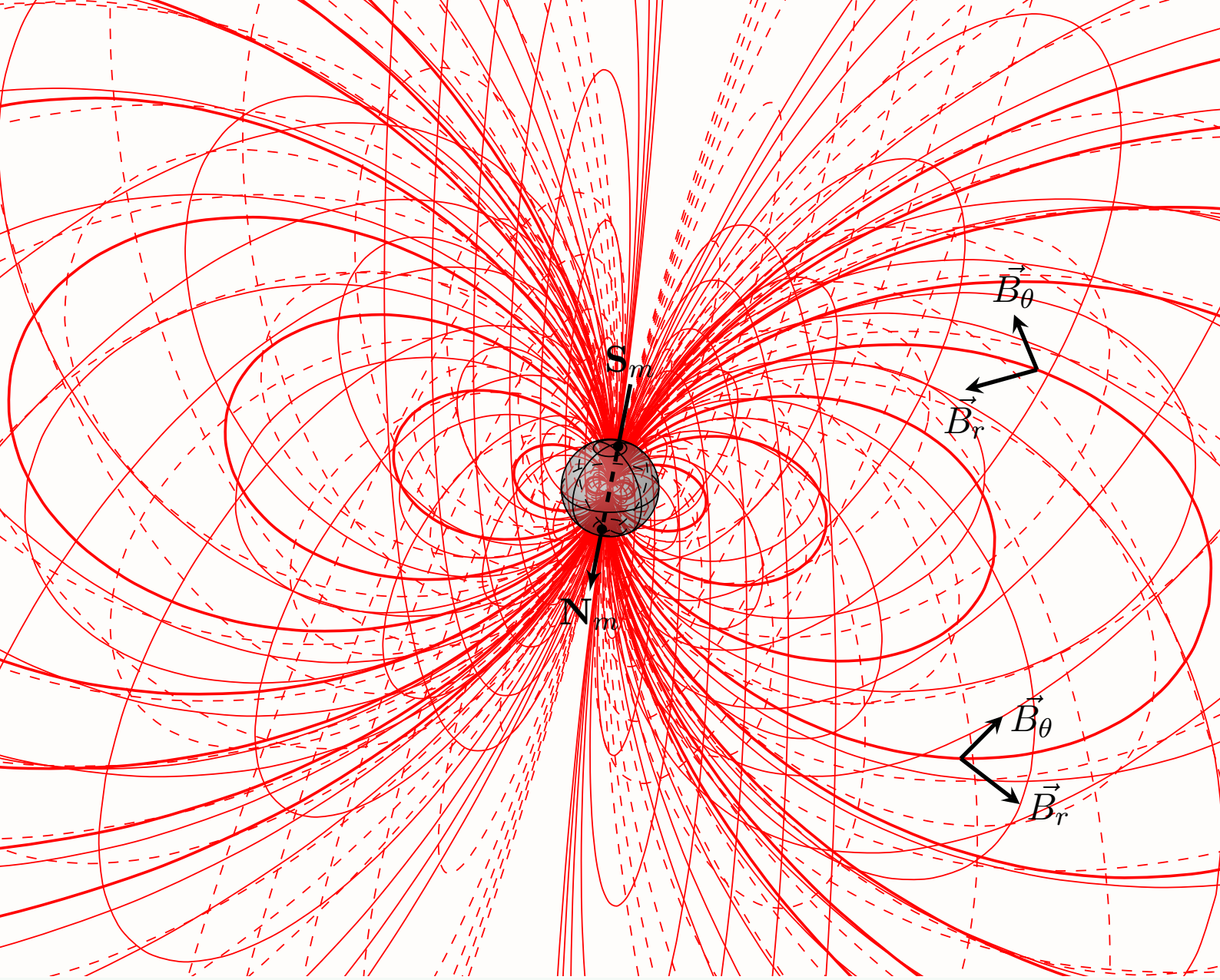


大唐杯 DTCUP 真题集

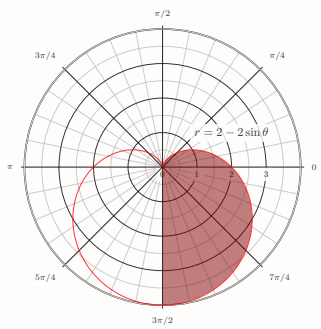
近四年真题（含答案），是最重要的学习资料

作者：才疏学浅的小熊

时间：February 18, 2025

版本：第一版

邮箱：1782622988@qq.com



人总要去做一些无意义的事情，来证明自己是有意义的。

前 言

必看说明

很多同学在准备大唐杯比赛的时候不知道该如何下手，看官方的培训视频也看得很懵，不知道讲的这些知识在比赛的时候怎么去考察。由于官方是不公布历届真题的，这对同学们的备考带来了很大的不便。我想如果有真题的话，应该可以帮助大家更好的去把握这个比赛。由于大唐杯从 2020 年开始涉及 5G 的知识点，所以从第八届（2021 年）开始至今的真题都是很有参考价值的。因此我将收集来的近四年真题用 latex 重新排版了一下，并制作了参考答案。虽然每年的大纲都会发生变化，但是主体知识点还是不变的。通过做这些真题，来体会大纲涉及的知识点是如何去考察的，考察的深度如何。从真题中也可以看出，培训视频有很多知识点并没有讲到，那么这就需要对照大纲提到的知识点，去网上找资料，看官方给的参考书籍来理解并拓展知识点，不能单纯地依赖官方的培训视频。当然这一步不需要大家来做，我总结的付费资料《考点知识》做的就是这件事。

关于答案

答案是由我一人独立完成的，由于有些题目网上或者书籍上根本查不到，所以题目答案仅供参考，绝大部分题目的答案是没有问题的，如果你有不同的看法，可以私信我。

我的常用联系方式如下：

- QQ：1782622988
- B 站账号：**才疏学浅的小熊**
- 微信：18653433759

关于群

下面列出我建立的所有大唐杯群的群号，里面群公告，群文件都有很多资料，供大家参考学习。如果买了《考点知识》，那么群里的理论资料都不需要看，只需要看仿真资料即可。

- 一群：240670786（没续费，降级了，这个群加不进来）
- 二群：685047847
- 三群：709854151
- 四群：273719993
- 五群：754911698
- 六群：755586371
- 七群：781186471
- 八群：655806410
- 九群：554506414
- 十群：823574414

配套笔记和视频

开始的想法是把解析也用 latex 排版，发现这个工作量实在太大，很费时间。所以只排版了一个含题目及答案，不含解析的文档。至于每道题的解析，我会录一些视频来进行讲解（2 月底出）。另外我会将真题集涉及的知识点总结下来，按照官方大纲的逻辑进行分类汇总，而且不局限于真题，在真题基础上进行拓展和补充。如果大家时间不够，完全可以只看这个笔记（3 月份出）。

才疏学浅的小熊

时间：2025 年 1 月 11 日

大唐杯真题勘误文档

Contents

1 第八届大唐杯本科组省赛 5
- 1 单选题（共 69 小题） 5
- 2 多选题（共 51 小题） 15
- 3 判断题（共 24 小题） 23

2 第九届大唐杯 A 组省赛 25
- 1 单选题（共 30 小题，共 90 分） 25
- 2 多选题（共 20 小题，共 80 分） 29
- 3 判断题（共 10 小题，共 30 分） 32

3 第九届大唐杯 B 组省赛 33
- 1 单选题（共 30 小题，共 90 分） 33
- 2 多选题（共 20 小题，共 80 分） 37
- 3 判断题（共 10 小题，共 30 分） 40

4 第十届大唐杯 A 组省赛第一场 41
- 1 单选题（共 30 小题，共 90 分） 41
- 2 多选题（共 20 小题，共 80 分） 45
- 3 判断题（共 10 小题，共 30 分） 48

5 第十届大唐杯 A 组省赛第二场 50
- 1 单选题（共 30 小题，共 90 分） 50
- 2 多选题（共 20 小题，共 80 分） 54
- 3 判断题（共 10 小题，共 30 分） 57

6 第十届大唐杯 B 组省赛第一场 58
- 1 单选题（共 30 小题，共 90 分） 58
- 2 多选题（共 20 小题，共 80 分） 62
- 3 判断题（共 10 小题，共 30 分） 65

7 第十届大唐杯 B 组省赛第二场 66
- 1 单选题（共 30 小题，共 90 分） 66
- 2 多选题（共 20 小题，共 80 分） 70
- 3 判断题（共 10 小题，共 30 分） 73

8 第十一届大唐杯研究生组省赛 74
- 1 单选题（共 40 小题，共 120 分） 74
- 2 多选题（共 30 小题，共 120 分） 80
- 3 判断题（共 30 小题，共 60 分） 84

9 第十一届大唐杯高职组省赛 87
1 单选题（共 40 小题，共 120 分） 87
2 多选题（共 30 小题，共 120 分） 92
3 判断题（共 30 小题，共 60 分） 96

10 第十一届大唐杯本科 A 组省赛 99
1 单选题（共 40 道题，共 120 分） 99
2 多选题（共 30 小题，共 120 分） 104
3 判断题（共 30 小题，共 60 分） 109

11 第十一届大唐杯本科 B 组省赛第一场 112
1 单选题（共 40 小题，共 120 分） 112
2 多选题（共 30 小题，共 120 分） 117
3 判断题（共 30 小题，共 60 分） 121

12 第十一届大唐杯本科 B 组省赛第二场 124
1 单选题（共 40 小题，共 120 分） 124
2 多选题（共 30 小题，共 120 分） 129
3 判断题（共 30 小题，共 60 分） 133

第八届大唐杯本科组省赛

比赛时间：2021 年 5 月 6 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站

注：第八届省赛不分 AB 组，只有本科组。虽然比赛只有 120 道题，但每个人题目不一样，因此收集了 144 道题。

1. 单选题（共 69 小题）

题目 1　　【 C 】

IP 地址分为哪两部分

A. 网络号和端口号

B. 超网号和端口地址

C. 网络号和主机号

D. 超网号和子网号

题目 2　　【 B 】

5G mMTC 场景下，每平方公里至少支持多少台设备

A. 1000　　B. 100 万　　C. 1 万　　D. 10 万

题目 3　　【 A 】

下列哪项不属于 5G 网络逻辑架构关键指标

A. 高成本　　B. 低时延　　C. 低功率　　D. 高可靠

题目 4　　【 B 】

大规模天线形成阵列技术的英文简称是

A. mMTC　　B. Massive MIMO　　C. MIMO　　D. MU-MIMO

题目 5 【 B 】

5G 核心网架构采用什么架构

A. 矩阵型 B. 总线型 C. 网状型 D. 星型

题目 6 【 A 】

5G NR 系统中，RRC INACTVE 状态，如果要恢复业务，则会出现哪条信令

A. RRC resume request
B. RRC connection request
C. RRC Connection reconfiguration
D. RRC connection reject

题目 7 【 C 】

5G NR 小区 SA 部署时，Initial DL BWP 的 BW、SCS 和 CP 由下面哪个 CORESET 定义

A. CORESET1
B. CORESET2
C. CORESET0
D. CORESET3

题目 8 【 A 】

5G NR 系统 RRC 重建成功流程，若 UE 上下文不能被恢复，基站会触发哪条信令

A. RRC Setup
B. 不回任何消息
C. RRC establishment
D. RRC Reject

题目 9 【 D 】

以下选项中哪个不是 5G 下行物理信道

A. PBCH B. PDSCH C. PDCCH D. PCFICH

题目 10 【 D 】

在 5G 无线网络规划中使用规划软件仿真时，修改以下哪项数值不需要重新计算路损

A. 天线型号
B. 站点位置
C. 天线下倾角
D. 基站发射功率

题目 11 【 D 】

对于大唐 5G 基站设备，HSCTD 板卡插在 0 槽位，则其登录的物理 IP 地址为

A. 172.27.245.92 B. 172.27.245.100 C. 172.27.45.250 D. 172.27.245.91

题目 12 【 D 】

对于大唐 64TRAAU，小区降质的定义是

A. AAU 有三分之一或者三分之一以上通道故障即可造成小区降质

B. AAU 有二分之一或者二分之以上通道故障即可造成小区降质

C. AAU 有 8 个以上通道故障即可造成小区降质

D. AAU 有四分之一或者四分之一以上通道故障即可造成小区降质

题目 13 【 B 】

同频小区重选邻区信息包含在哪个 SIB 中

A. SIB2 B. SIB3

C. SIB4 D. SIB5

题目 14 【 B 】

如下 5G 的关键技术中，哪个不可以提升网络频谱效率

A. 新信道编码 B. 灵活子载波带宽

C. 256QAM 高阶调制 D. Massive MIMO

题目 15 【 D 】

车联网是实现自动驾驶的必要条件，以下不属于车联网优点的为

A. 提升安全性

B. 可提供丰富的网联应用

C. 提升交通效率

D. 可增加感知范围，但感知成本会相应提升

题目 16 【 C 】

5G NR 中 UE 如果在 slot n 收到 timing advance command，那么应该在什么时刻调整上行传输 timing

A. slot n+2 B. slot n+4

C. slot n+6 D. slot n+8

题目 17 【 C 】

5G NSA 网络场景下，哪一层的统计更能准确反映用户在 5G NR 获得的下行速率

A. 应用层 B. RRC 层 C. PDCP 层 D. RLC 层

题目 18 【 D 】

在 5G 网络架构中，以下选项哪一项是 AMF 的功能

A. 下行数据的通知　B. 漫游功能　C. 会话的建立修改删除　D. 注册管理

题目 19 【 D 】

在 5G 网络中，FTP 文件下载业务属于如下那一种业务场景

A. 以上全部
B. 海量机器类 (mMTC)
C. 超可靠低时延 (URLLC)
D. 增强型移动宽带 (eMBB)

题目 20 【 B 】

单模光纤是什么类型光纤

A. 渐变型
B. 阶跃型
C. 梯度型
D. 自聚焦型

题目 21 【 B 】

5G 中从 BBU 到 AAU 需要保证多少 Gbps 的传输带宽

A. 15
B. 25
C. 10
D. 5

题目 22 【 C 】

5G NR 中若 PRACH 为短序列，在中低速场景，零相关配置为 11，对应的 Ncs 为 23，单小区需要多少个逻辑根序列

A. 10　B. 12　C. 11　D. 9

题目 23 【 A 】

5G NR 系统中，100M 带宽组网，30kHz 子载波间隔，单小区最大支持的 PRB 为

A. 273PRB
B. 175PRB
C. 100PRB
D. 200PRB

题目 24 【 B 】

5G 通信系统中，gNB 向 INACTIVE 态的 UE 发送 Paging 消息时，使用的寻呼只为

A. P-RNTI
B. I-RNTI
C. S-TMSI
D. P-RNTI

题目 25 【 D 】

第一个支持 5G-V2X 标准的 3GPP 协议版本为

A. R14

B. R13

C. R15

D. R16

题目 26 【 C 】

5G NR 构架中数据传输的方式不包括

A. 回传

B. 中传

C. 后传

D. 前传

题目 27 【 C 】

5G NR 系统中，物理小区组 ID 标识范围为

A. 0-2

B. 0-3

C. 0-335

D. 0-503

题目 28 【 D 】

5G NR 系统中，关于随机接入的目的描述错误的是

A. 获取 C-RNTI，基站识别 UE 的标识

B. 获取 MSG3 的资源

C. 实现 UE 和 gNB 之间的上行同步

D. 实现 UE 和 gNB 之间的下行同步

题目 29 【 B 】

5G NR 系统中，SPS 配置使用如下哪种 RNTI 功扰 PDCCH 进行资源调度

A. RA-RANTI

B. CS-RNTI

C. C-RNTI

D. SPS C-RNTI

题目 30 【 B 】

关于大唐 5GRAN 设备（EMB6116）技术特点描述正确的是

A. AAU 接口仅支持 25G 光接口

B. 支持 NR 新型帧结构、新参数集、新型编码

C. 基带单板 300MHz 处理能力

D. 仅支持 GPS、BD 时钟获取方式

题目 31 【 D 】

EMB6116 未使用的槽位必须加装空面板，否则影响散热。下列（ ）槽位为空时需安装带导风板的空面板。

A. SLOT1

B. SLOT3

C. SLOT2

D. SLOT6

题目 32 【 D 】

5G NR 系统中，MIB 一个最重要作用是通知 UE 如何获取（ ）消息

A. Msg2
B. Msg1
C. SIB2
D. SIB1

题目 33 【 B 】

大唐 5G 基站设备-EMB6116，HBPOD 板卡不具备的功能

A. SDAP
B. 与 BBU 内部各板卡之间的业务、信令交换处理功能
C. L2 处理功能
D. 物理层处理功能

题目 34 【 B 】

5G NR 通信系统中，CORESET 在时域上最多可以使用几个 OFDM 符号

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

题目 35 【 A 】

大唐 5G 基站设备，BBU 接地线采用多少平方黄绿接地线？

A. 16
B. 25
C. 6
D. 35

题目 36 【 A 】

目前，我国 5G 商用网采用的 NSA 组网部署方式为哪一种

A. option3x
B. option7
C. option7x
D. option3

题目 37 【 A 】

目前工信部已经发放车联网直连通信频率，在中国车联网直连通信使用频率为

A. 5905-5925MHz
B. 5855-5925MHz
C. 5850-5925MHz
D. 5770-5850MHz

题目 38 【 B 】

5G 技术中，用于提升接入用户数的技术是

A. Massive CA
B. Massive MIMO
C. NOMA
D. CDMA

题目 39 【 D 】

5G NR 通信系统中，小区选择的准则是

A. Srxlev>0 或 Squal<0
B. Srxlev>0 或 Squal>0
C. Srxlev>0 且 Squal<0
D. Srxlev>0 且 Squal>0

题目 40 【 D 】

5G 控制信道资源调度的基本单位 CCE 与 REG 之间的正确关系为

A. 1CCE = 7REG
B. 1CCE = 8REG
C. 1CCE = 9REG
D. 1CCE = 6REG

题目 41 【 C 】

5G 网络架构中，CU/DU 分离场景下，回传一般指哪两个之间的数据传送

A. AAU-DU
B. AAU-BBU
C. CU-5GC
D. DU-CU

题目 42 【 A 】

在 LTE-V2X 中，基于 PC5 接口，基站集中调度分配模式是

A. mod3
B. mod2
C. mod5
D. mod4

题目 43 【 A 】

5G NR 系统中，PDCCH 信道采用 Polar 码信道编码方式，调制方式为

A. QPSK
B. 64QAM
C. 16QAM
D. BPSK

题目 44 【 C 】

5G NR 系统中，基于 SSB 的 NR 同频测量在 measconfig 里最多可以配置多少个 SMTC 窗口

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

题目 45 【 D 】

5G NR 系统中基于基站间 Xn 链路切换，源基站侧向目标基站发送第一条信令为

A. Handover Request Acknowledge
B. SN Status Transfer
C. Handover Required
D. Handover Request

题目 46 【 D 】

对于大唐 5G 设备，单模集束光纤在 BBU 与 AAU 路由长度超过多少米使用。

A. 80
B. 60
C. 40
D. 100

题目 47 【 D 】

5G NR 支持几种长 PRACH 格式。

A. 3
B. 8
C. 9
D. 4

题目 48 【 D 】

5G NR 帧结构中当采用常规 CP 时，一个时隙中固定有多少个符号

A. 12
B. 20
C. 6
D. 14

题目 49 【 B 】

在超密集组网的场景中，什么是解决边界效应的关键

A. 软扇区
B. 小区虚拟化
C. 全频谱接入
D. 回传技术

题目 50 【 B 】

5G 通信系统上行频谱效率的目标是多少 bps/hz

A. 20
B. 15
C. 30
D. 10

题目 51 【 A 】

对于大唐 5G 基站设备维护时，当传输状态正常时，HSCTD 指示灯 GE、Ofp1 应显示为

A. 常亮
B. 慢闪
C. 不亮
D. 快闪

题目 52 【 D 】

NR 系统中，下列哪项不属于 5G 无线技术

A. 新型多址
B. 大规模天线阵列
C. 超密集组网
D. 网络功能虚拟化

题目 53 【 B 】

下列哪个因素不影响 AAU 正常接入

A. 对应的 HBPOD 板卡状态为未初始化状态
B. 修改了小区物理 ID 列表
C. DCPD 给 AAU 供电的开关未闭合
D. 对应的光模块插反了

题目 54 【 C 】

在 5G NR 帧结构中，当 SCS 子载波间隔为 30kHz 时一个子帧包含的符号数为

A. 56 个
B. 48 个
C. 28 个
D. 14 个

题目 55 【 C 】

对于大唐 5G 设备 EMB6116，HDPSD 输出电压为多少伏特

A. 24
B. 5
C. 12
D. 48

题目 56 【 A 】

对于大唐 5G 基站设备，AAU 进行近端直连升级时，需要登录的 IP 地址为

A. 172.27.245.100
B. 172.27.45.250
C. 172.27.245.91
D. 172.27.245.92

题目 57 【 C 】

5G SA 场景下，本地 cell ID 的取值范围是

A. 0-127
B. 0-63
C. 0-11
D. 0-255

题目 58 【 B 】

在 5G 网络架构中，我们所提到的软件和硬件解耦主要通过下面哪种技术实现

A. SDN
B. NFV
C. 切片技术
D. 移动边缘计算

题目 59 【 B 】

5G NR C-V2X 中，车与基站之间直连通信接口是

A. Xn
B. Uu
C. Ng
D. PC5

题目 60 【 B 】

5G NR 大唐 5G 基站安装时，2×16 平电源线长期允许载流量是

A. 45A
B. 76A
C. 80A
D. 100A

题目 61 【 C 】

5G NR 系统中，5G 基站和核心网通过哪个接口相连

A. S1
B. X2
C. NG
D. Xn

题目 62 【 B 】

5G NR 系统中 PCI 取值范围为

A. 1-504
B. 0-1007
C. 1-1008
D. 0-503

题目 63 【 C 】

5G NR 系统中，对于 SA 场景，UE ip address allocation 功能由哪个功能模块实现

A. UPF
B. MME
C. SMF
D. AMF

题目 64 【 B 】

3GPP 协议针对 5G 第一个商用版本为

A. R14
B. R15
C. R17
D. R16

题目 65 【 B 】

对于大唐 5G 基站设备，GPS 天线的工作电压为

A. 直流-12V
B. 直流 5V
C. 交流 220V
D. 直流-48V

题目 66 【 B 】

在通信系统中，当无线电波遇到远大于波长的障碍物表面时，会产生什么现象

A. 散射
B. 反射
C. 直射
D. 绕射

题目 67 【 B 】

5G NR 系统中，下列哪个选项中的 PRACH 配置周期不正确

A. 10ms B. 60ms C. 40ms D. 160ms

题目 68 【 C 】

NetworkSlicing 技术中，当用户同时接入多个切片时，其可以分为两种架构，其一为独立架构，另外一种是

A. 子网架构 B. 非独立架构

C. 共享架构 D. 物理架构

题目 69 【 A 】

对于大唐 5G 基站设备，当时钟同步时，至少需要锁定几颗卫星

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

2. 多选题（共 51 小题）

题目 70 【 BCD 】

5G NR 中，包括哪几种栅格

A. Measure Raster B. Channel Raster

C. SS Raster D. Global Raster

题目 71 【 ACD 】

5G 网络部署 Massive MIMO 主要用于解决哪些问题

A. 深度覆盖问题 B. 穿透损耗问题

C. 天面不足问题 D. 大容量问题

题目 72 【 ABD 】

以下哪些属于中国运营商的 5G 频段

A. 3500-3600MHz B. 3400-3500MHz

C. 1880-1900MHz D. 4800-4900MHz

题目 73 【 BC 】

5G NR 系统中针对系统消息部分采用了不同的方式，其中最小系统消息包括

A. SIB2 B. SIB1 C. MIB D. SIB3

题目 74 【 BD 】

在通信系统中，一般情况下，时延包含的内容是

A. 反应时延
B. 处理时延
C. 计算时延
D. 传输时延

题目 75 【 BD 】

与 4G 网络相比，5G 网络架构更加注重软件技术，包括了网络的

A. 蜂窝化
B. 云化
C. 集中化
D. 虚拟化

题目 76 【 CD 】

5G NR 系统中，需要进行功率控制的信道/信号包括

A. CRS
B. PHICH
C. SRS
D. PUSCH

题目 77 【 BCD 】

5G D2D 通信优势是

A. 无线 M2M 功能
B. 拓展网络覆盖范围
C. 短距离通信可频谱资源复用
D. 终端近距离通信，高速率低时延低功耗

题目 78 【 BCD 】

5G NR 中，RRC 状态包括哪些

A. URA CONNECTED
B. RRC INACTIVE
C. RRC IDLE
D. RRC CONNECTED

题目 79 【 CD 】

下列数据类型，哪些属于 5G 物联网

A. 传输类数据
B. 交互类数据
C. 控制类数据
D. 采集类数据

题目 80 【 ABCD 】

5G NR 系统中，以下哪些原因会导致 RRC 连接重建

A. 完保校验失败
B. 重配置失败
C. 检测到 RLF
D. 切换失败

题目 81 【 BC 】

5G 的架构哪个选项是独立架构

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

题目 82 【 BD 】

根据自由空间传播模型可知路径损耗与以下哪些因素有

A. 发射功率 B. 传播距离

C. 天线增益 D. 工作频率

题目 83 【 ABD 】

以下哪些选项属于 NR-V2X 可支持传输模式

A. 广播 B. 单播 C. 分播 D. 组播

题目 84 【 ACD 】

以下选项关于 5G 帧结构描述正确的是

A. 每个 subframe 的 slot 个数与 scs 相关

B. 每个 subframe 的 slot 个数固定

C. slot 及符号长度与 scs 有关

D. 特殊子帧位置灵活配置

题目 85 【 ACD 】

在 5G 所支持的 SCS 中，能被所有物理信道使用的 SCS 是

A. 15KHz B. 60KHz C. 30KHz D. 120KHz

题目 86 【 ACD 】

5G R15 版本中，信道状态信息 CSI 可能包括以下选项中的哪些内容

A. CQI B. SINR C. PMI D. RI

题目 87 【 ABCD 】

5G 的网络架构描述正确的是

A. 控制平面引入新的基于服务的设计思路

B. 分布式的用户面功能 UPF，无需汇聚点，支持多会话

C. 核心网抽取会话管理功能，形成独立模块 SMF

D. 架构设计以网元功能为单位，支持网络切片

题目 88 【 BC 】

关于 5G NR PCI 的描述，正确的是

A. 相邻小区间必须保证 PCI 模 3 不同

B. 相邻小区间 PCI 模 30 可以相同

C. 相邻小区间 PCl 模 3 可以相同

D. 相邻小区间必须保证 PCI 模 30 不同

题目 89 【 AC 】

在移动通信中对上行和下行概念理解正确的是

A. 上行代表从终端至基站

B. 下行代表从终端至基站

C. 下行代表从基站至终端

D. 上行代表从基站至终端

题目 90 【 CD 】

在 5G NR 中 SS Block burst 的时长为 5ms，5ms 内包含的 SS Block 个数与频段相关的个数定为 L，以下说法哪些正确

A. < 3GHz，L= 12

B. < 3GHz，L=6

C. 3GHz-6GHz，L=8

D. 6GHz-52.6GHz，L=64

题目 91 【 ABCD 】

NR 系统中 PCF 的网元功能为

A. 实现前端（PCFFE），以访问统一数据存储库（UDR）

B. PCF 访问与 PCF 相同的 PLMN 中的 UDR

C. 提供控制面功能策略规则

D. 支持统一的政策架构来管理网络行为

题目 92 【 ABD 】

大唐 5G 设备维护过程中，以下哪些选项可能造成 RRU 和 BBU 之间的光纤连接异常

A. 光纤头子受污染

B. 光纤长度过长

C. 光纤走纤时曲率半径过大

D. 光模块类型不匹配

题目 93 【 AC 】

大唐 5G 基站开通后，关于板卡状态，说法正确的是

A. 管理状态应为解锁定状态

B. 管理状态应为锁定状态

C. 板卡过程状态应为初始化结束状态

D. 板卡过程状态为未初始化状态

题目 94 【 ABCD 】

EMB6116 支持的时钟源同步方式包括

A. GPS
B. 1588 v2
C. BD(北斗)
D. 级联时钟

题目 95 【 AC 】

在 5G 移动通信中影响信号传播的三种最基本的电磁波传播机制为

A. 反射
B. 透射
C. 散射
D. 折射

题目 96 【 CD 】

5G A3 事件配置中，以下哪些配置方法可以抑制切换

A. 减小源小区到目标小区的 CIO
B. 减小 A3 上报触发时间
C. 增加 A3 上报的 RSRP 偏移
D. 增大 A3 上报间隔

题目 97 【 ABC 】

5G NR 中加密算法包括

A. nea2
B. nea3
C. nea1
D. nea4

题目 98 【 AD 】

大唐 EMB6116 BBU 未使用的槽位必须加装空面板。下列哪些槽位为空时，需安装带导风板的空面板

A. SLOT6
B. SLOT3
C. SLOT2
D. SLOT7

题目 99 【 CD 】

UE 在上报 NR 邻区的 MR 中，会携带 NR 小区的哪些信息

A. PathLoss
B. TA
C. PCI
D. RSRP

题目 100 【 BCD 】

以下选项中属于 5G NR 系统上行物理信道的是

A. PDSCH
B. PRACH
C. PUCCH
D. PUSCH

题目 101 【 AC 】

以下选项中，属于 NR-V2X 资源分配模式的

A. Mode2
B. Mode3
C. Mode1
D. Mode4

题目 102 【 ABC 】

5G SA 组网下，NR 小区全局标识符 NCGI 由哪些组成

A. gNB ID
B. PLMN
C. Cell ID
D. AMF ID

题目 103 【 ABCD 】

5G NR 系统中，关于 RRM 测量配置描述正确的是

A. 测量事件支持 A 类、B 类事件
B. CSI-RS（SSB）触发的上报中不携带 SSB（CSI-RS）的测量结果
C. 测量量包括：RSRP/RSRQ/SINR
D. 可配置测量事件基于 SSB 或 CSI-RS

题目 104 【 ABCD 】

对于大唐 5G 产品，以下选项关于 AAU 的描述正确的是

A. AAU 集成了 RRU 和天线两个模块
B. AAU 具有简化天面、安装方便、加快建网的优点跃型
C. AAU 架构更有利于天线校准精度，减少由于线缆连接而造成的不可控因素，获得更好的波束赋型性能
D. AAU 的全称为 ActiveAntennaUnit

题目 105 【 AD 】

2020 年，5G 设备 NG 接口支持的速率包括

A. 25G
B. 100G
C. 50G
D. 10G

题目 106 【 AD 】

进行 5G 基站安装时，关于 TDAU5164N78 安装最小空间要求（单位：mm），以下说法正确的是

A. AAU 顶部应预留 300mm 布线和维护空间
B. AAU 左侧应预留 350mm 布线和维护空间
C. AAU 右侧应预留 350mm 布线和维护空间
D. AAU 底部应预留 600mm 布线空间，为方便维护建议底部距地面至少 1200mm

题目 107 【 ABC 】

5G NR 系统中，关于 PDCCH 以下说法正确的是

A. CORESET 在频域包含一组 PRBS，最小粒度为 6RB

B. 控制信道由 CCE 聚合而成

C. 在时域长度为 1-3 个 OFDM 符号，在时隙中开始位置可配置

D. CORESET 内，CCE-to-REG 的映射关系，仅支持非交织

题目 108 【 ACD 】

大唐 5G 设备安装时，以下 BBU 竖装规范要求，描述正确的是

A. BBU 竖装时，前方需留有 800mm 的维护通道

B. BBU 竖装时，机柜后部不支持靠墙安装，与墙的可距离 800mm

C. BBU 竖装支持并柜或并架安装；

D. BBU 竖装双排或多排机柜安装时，机柜前后间隔 ≥800mm，同时需要同风向安装；

题目 109 【 BCD 】

针对大唐 5G 产品，进行巡检工作时，常用的工具有哪些

A. OSP

B. LMT

C. NodeBSpider

D. uem5000

题目 110 【 ABCD 】

对于大唐 5G 设备，AAU 版本升级前必须的检查项有哪些？

A. 先保证链路正常，光口光纤同步

B. AAU 能够正常接入

C. AAU 与 BBU 连接是否正常

D. OSP 上相应处理器能连接上

题目 111 【 ABCD 】

属于 5G 超密集组网应用场景有

A. 商业中心

B. 密集住宅区

C. 大型活动场馆

D. 交通枢纽

题目 112 【 ABC 】

在 5G NR 中 PRACH 规划包含哪些

A. Preamble 格式规划

B. 根序列索引

C. PRACH 配置索引

D. SSS 配置规划

题目 113 【 AD 】

大唐 5G 设备安装时，如果发现现场空开规格不满足要求，以下做法正确的是

A. 暂时不接电，先进行设备安装其他作业
B. 艺高人胆大”继续接电作业
C. 直接对空开进行改造使其符合开通要求
D. 上报客户现场存在的问题

题目 114 【 ACD 】

大唐 5G 基站产品 EMB6216，HBPOF 可以插在哪些槽位

A. 3、7
B. 0、4
C. 2、6
D. 1、5

题目 115 【 BC 】

5G 网络巡检使用 LMT 时，随 LMT 同步打开的两个软件分别是

A. LMT
B. LmtAgent
C. FTP server
D. FTP client

题目 116 【 CD 】

现阶段，5G 网络部署方式有两种，分别是

A. 联合部署
B. 半独立部署
C. 非独立部署
D. 独立部署

题目 117 【 ACD 】

5G NR 系统中，MIB 消息中包含以下哪些内容

A. SIB1 的 PDCCH CORESET 配置
B. PHICH 配置
C. 半帧指示
D. 系统帧号

题目 118 【 ABCD 】

5G SA 场景下，以下属于 NG-RAN 的功能是

A. 无线资源管理、会话管理
B. 包头压缩，加密和完整性保护
C. 调度，传输寻呼、系统广播消息
D. QoS 流映射

题目 119 【 BD 】

5G 系统中，以下哪些应用属于 URLLC 场景

A. 视频会议
B. 自动驾驶
C. 水电煤等基础设施计费
D. 设备远程控制

题目 120 【 AD 】

下面有关网络切片说法正确的是

A. 每个切片之间是逻辑上隔离

B. 在一个硬件基础设施切分出多个物理的端到端网络

C. 每个切片之间是物理上隔离

D. 在一个硬件基础设施切分出多个虚拟的端到端网络

3. 判断题（共 24 小题）

题目 121 【 正确 】

5G NR 系统中下行初始 BWP 占用的连续 PRB 资源，可以与 CORESET 的 Type0 PDCCH CSS 集合相同。

题目 122 【 错误 】

在 5G NR 中，NZC 代表随机接入前导序列长度，取值可能为 838 和 138。

题目 123 【 正确 】

MEC 是 Mobile Edge Computing，即移动边缘计算。

题目 124 【 正确 】

大唐 5G 网络版本默认的时钟源是 GPS。

题目 125 【 正确 】

5G 中的子帧和 4G 中的子帧时长都是 1ms。

题目 126 【 正确 】

大唐 5G 基站设备 EMB6116，HBPOD 板卡 RUN 灯快闪表示板卡正在固件升级。

题目 127 【 正确 】

借助于人，车，路，云平台之间的全方位连接和高效信息交互，C-V2X 目前正从信息服务类应用向交通安全和效率类应用发展，并将逐步向支持实现自动驾驶的协同服务类应用演进。

题目 128 【 正确 】

5G 的 AAU 设备包括天线，所以不用额外部署天线。

题目 129 【 正确 】

5G NR 系统中，UE 可通过 SIB3 获取同频小区重选的相关消息。

题目 130 【 错误 】

5G NR 系统中，UE 在 RRC IDLE 态和 RRC INACTIVE 态的寻呼标识为 P-RNTI。

题目 131 【 错误 】

大唐 5G 产品 EMB6116 机框仅支持 8/9/10 槽位插装 HBPOF 单板。

题目 132 【 正确 】

5G SA 场景下，业务转发的配置不属于 UPF 的功能。

题目 133 【 错误 】

由于高频段的波长小，高频的衍射和绕射能力都强于低频。

题目 134 【 正确 】

通信系统的作用就是将信息从信源发送到一个或多个目的地。

题目 135 【 错误 】

5G 要求达到的峰值速率是 10Gbps。

题目 136 【 错误 】

C-V2X 只能采用 NR 实现，不能采用 LTE 技术实现。

题目 137 【 正确 】

5G 系统中 SRB3 是当 UE 处于 EN-DC 时使用 DCCH 逻辑信道的特殊的 RRC 消息。

题目 138 【 正确 】

智能家居属于 mMTC 典型应用。

题目 139 【 错误 】

5G 的基站功能重构为 CU 和 DU 两个功能实体，CU 主要处理物理层功能和实时性需求的层 2 功能。

题目 140 【 错误 】

大唐 5G 基站设备安装时，GPS/北斗馈线的长度大于 60 米，需要 1 处接地。

题目 141 【 正确 】

大唐 5G 设备安装时，电源线、地线与各种信号线缆水平间距大于 150mm，不同设备的电源线禁止捆扎在一起；平行走线时，间距推荐大于 100mm。

题目 142 【 错误 】

5G NR 的 PSS 使用 ZC 序列，SSS 使用 m 序列。

题目 143 【 错误 】

基站实现多流的空分复用（SDMA），相关性越强空分性能越好，可以提升单个用户的峰值速率。

题目 144 【 正确 】

5G 控制面锚点不同区分为两大类：独立部署和非独立部署。

第九届大唐杯 A 组省赛

比赛时间：2022 年 4 月 10 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 30 小题，共 90 分）

题目 1　【 C 】

5G NR 结构中，1 个子帧的时隙数不可能有

A. 2　　B. 1　　C. 3　　D. 4

题目 2　【 D 】

NR 系统中，下列哪项不属于 5G 无线技术

A. 大规模天线阵列　　B. 超密集组网　　C. 新型多址　　D. 网络功能虚拟化

题目 3　【 D 】

在 5G 网络架构中，我们所提到的软件和硬件解耦主要通过下面哪种技术实现

A. 移动边缘计算　　B. 切片技术　　C. SDN　　D. NFV

题目 4　【 D 】

5G NR 系统 R15 版本中 PDSCH 支持最大调制方式为

A. 512QAM　　B. 128QAM　　C. 64QAM　　D. 256QAM

题目 5　【 D 】

对于大唐 5G 设备，单模集束光纤在 BBU 与 AAU 路由长度超过多少米使用

A. 40　　B. 60　　C. 80　　D. 100

题目 6　【 D 】

5G NR 系统中基于基站间 Xn 链路切换，源基站侧向目标基站发送第一条信令为

A. SN Status Transfer　　B. Handover Required

C. Handover Request Acknowledge　　D. Handover Request

题目 7 【 A 】

5G 系统帧结构从时间的维度上对资源进行划分和使用，无线接口共多少个无线帧循环

A. 1024　　B. 4096　　C. 612　　D. 2048

题目 8 【 D 】

以下不属于线性回归模型效果判断评估项的是

A. R2　　B. RMSE　　C. MSE　　D. F1 值

题目 9 【 B 】

5G NR 系统中，5G 基站和核心网通过哪个接口相连

A. Xn　　B. NG　　C. X2　　D. S1

题目 10 【 A 】

5G NR 系统 RRC 重建流程，若 UE 上下文不能被恢复但有资源，基站会触发哪条信令

A. RRC Setup　　B. 不回任何消息

C. RRCestablishment　　D. RRC Reject

题目 11 【 A 】

目前，我国 5G 商用网采用的 NSA 组网部署方式为哪一种

A. option3x　　B. option7x　　C. option7　　D. option3

题目 12 【 A 】

以下选项中哪个不是 5G 下行物理信道

A. PCFICH　　B. PBCH

C. PDCCH　　D. PDSCH

题目 13 【 B 】

在 5G NSA 模式 opion3x EN-DC 中，下面哪个信令可以携带 SCG Add 或 PSCell Change 相关 SCG 配置

A. NR 侧的 RRCReconfiguration

B. LTE 侧的 RRCConnectionReconfiguration

C. LTE 侧的 RRCConnectionSetup

D. NR 侧的 RRCConnectionSetup

题目 14 【 C 】

5G NR 系统中，PDCCH 信道采用 Polar 码信道编码方式，调制方式为

A. 16QAM
B. 256QAM
C. QPSK
D. 64QAM

题目 15 【 D 】

NR 系统中，全双工的最大难点在于

A. 调制
B. 解调
C. 滤波
D. 干扰抑制

题目 16 【 B 】

车联网是实现自动驾驶的必要条件，以下不属于车联网优点的为

A. 可提供丰富的网联应用
B. 可增加感知范围，但感知成本会相应提升
C. 提升交通效率
D. 提升安全性

题目 17 【 D 】

5G 系统帧结构，哪种 SCS 在常规 CP 和扩展 CP 时均可采用

A. 120
B. 30
C. 15
D. 60

题目 18 【 A 】

在 5G 网络架构中，以下选项哪一项是 AMF 的功能

A. 注册管理
B. 下行数据的通知
C. 无线资源分配
D. 会话的建立修改删除

题目 19 【 A 】

在 5G NR 超密集组网的场景中，哪一项是解决边界效应的关键

A. 小区虚拟化
B. 软扇区
C. 回传技术
D. 全频谱接入

题目 20 【 A 】

5G NR 通信系统 R15 中，CORESET 在时域上最多可以使用几个 OFDM 符号

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

题目 21 【 B 】

下列哪个因素不影响 AAU 正常接入

A. DCPD 给 AAU 供电的开关未闭合
B. 修改了小区物理 ID 列表
C. 对应的光模块插反了
D. 对应的 HBPOD 板卡状态为未初始化状态

题目 22 【 A 】

5G NR，UE 在空闲状态检测到的 RSRP 信号强度是通过测量下面哪个信号得到

A. PBCH DMRS B. SSS C. PSS D. CSI-RS

题目 23 【 B 】

大唐 5G 基站设备，BBU 接地线采用多少平方黄绿接地线

A. 6 B. 16 C. 35 D. 25

题目 24 【 B 】

在 5G NR 网络中终端在初始接入过程中，基站向核心网发的第一条信息是

A. UE Capability Information B. Initial UE Message

C. RRC Setup Complete D. Uplink NAS Transfer

题目 25 【 C 】

5G NR 系统中，RRC INACTVE 状态，如果要恢复业务，则会触发哪条信令

A. RRC connection reject

B. RRC connection reconfiguration

C. RRC resume request

D. RRC connection request

题目 26 【 A 】

5G NR 中哪类 SRB 仅承载 NAS 消息，映射到 DCCH 信道

A. SRB2 B. SRB0 C. SRB3 D. SRB1

题目 27 【 B 】

5G NR 系统中，MIB 一个最重要作用是通知 UE 如何获取哪个消息

A. SIB3 B. SIB1 C. SIB2 D. SIB4

题目 28 【 A 】

在 5G NR 中 PBCH 信道上相邻 DM-RS 在频域上的间隔是几个子载波

A. 4 B. 2 C. 6 D. 8

题目 29 【 C 】

5G 控制信道资源调度的基本单位 CCE 与 REG 之间的正确关系为

A. 1CCE =8RE B. 1CCE =9RB

C. 1CCE =6REG D. 1CCE = 7RBG

题目 30 【 D 】

C-V2X 中，下面有关 MEC 部署位置不正确的是

A. 与基站共址
B. 接入汇聚机房
C. 骨干汇聚机房
D. 与 RRU 共址

2. 多选题（共 20 小题，共 80 分）

题目 31 【 ABC 】

NR 中测量报告特点包含哪些

A. 包含在测量报告中的小区和波束测量量由网络配置
B. 网络配置的属于黑名单的小区不用于事件评估和上报，相反当网络配置白名单时，只有属于白名单的小区用于事件评估和上报
C. 测量报告包括触发报告的相关测量配置的测量标识
D. 要报告的非服务小区的数量不能通过网络配置来限制

题目 32 【 ABCD 】

在 5G NR 中，RRC 连接建立完成后，对 UE 进行测量配置，根据 38.300 协议，测量类型包括

A. 基于 CSI-RS 的异频测量
B. 基于 SSB 的同频测量
C. 基于 CSI-RS 的同频测量
D. 基于 SSB 的异频测量

题目 33 【 ABC 】

关于越区覆盖，以下描述正确的是哪些项

A. 越区覆盖可能导致 UE 发射功率受限，引起接入失败
B. 越区覆盖可能导致越区覆盖基站与周边基站负荷不均。周边基站资源利用率低
C. 越区覆盖可能形成“孤岛”，导致掉话
D. 对于 NR 系统而言越区覆盖不会对其邻近小区形成干扰

题目 34 【 ABC 】

下面哪些接口属于 C-V2X 的 PC5 接口

A. 车之间
B. 车与 RSU(UE 级别)
C. 车与人
D. 车与基站

题目 35 【 ACD 】

5G NR 中，RRC 状态包括哪些

A. RRC CONNECTED
B. RM DEREGISTERED

C. RRC IDLE D. RRC INACTIVE

题目 36 【 ABCD 】

5G 的网络架构描述正确的是

A. 控制平面引入新的基于服务的设计思路

B. 核心网抽取会话管理功能，形成独立模块 SMF

C. 分布式的用户面功能 UPF，无需汇聚点，支持多会话

D. 架构设计以网元功能为单位，支持网络切片

题目 37 【 BD 】

5G NR 系统中针对系统消息部分采用了不同的方式，其中最小系统消息包括

A. SIB2 B. MIB C. SIB3 D. SIB1

题目 38 【 ABCD 】

在 5G 网络优化数据分析中，属于机器学习流程的选项是

A. 数据收集 B. 数据清洗

C. 特征工程 D. 数据建模

题目 39 【 ABC 】

在 5G 所支持的 SCS 中，能被所有物理信道和信号使用的 SCS 是

A. 120KHz B. 30KHz C. 15KHz D. 60KHz

题目 40 【 BC 】

C-V2X 可提供两种通信接口，分别是

A. Xn B. PC5 C. Uu D. Ng

题目 41 【 AD 】

下面有关网络切片说法正确的是

A. 每个切片之间是逻辑上隔离

B. 在一个硬件基础设施切分出多个物理的端到端网络

C. 每个切片之间是物理上隔离

D. 在一个硬件基础设施切分出多个虚拟的端到端网络

题目 42 【 BCD 】

5G NR 系统中，SIB2 主要包含哪些内容

A. 同频小区专用重选消息 B. 小区重选系统内异频相关信息

C. 小区异系统重选公共消息　　D. 小区重选系统内同频公共信息

题目 43 【 ABD 】

针对大唐 5G 产品，进行巡检工作时，常用的工具有哪些

A. uem5000　　B. LMT

C. OSP　　D. NodeBSpider

题目 44 【 BD 】

以下属于 AI 技术赋能 5G 方面应用是

A. 自然语言处理　　B. 资源调度　　C. 语音识别　　D. 网络优化

题目 45 【 BD 】

下列数据类型，哪些属于 5G 物联网

A. 交互类数据　　B. 控制类数据

C. 传输类数据　　D. 采集类数据

题目 46 【 ABD 】

5GR15 版本，PDCCH 信道 CCE 聚合等级可能为

A. 4　　B. 2　　C. 3　　D. 1

题目 47 【 AD 】

5G NR 系统中，UE 通过小区搜索过程完成下行同步，在此过程需要哪些信号参与

A. PSS　　B. CRS　　C. SRS　　D. SSS

题目 48 【 ACD 】

5G NR 系统中，哪种情形下只能进行基于竞争的随机接入

A. 无线链路失败后进行初始接入

B. 切换时进行随机接入

C. 由 Idle 状态进行初始接入

D. 在 Active 情况下，上行数据到达，如果没有建立上行同步，或者没有资源发送调度请求，则需要随机接入

题目 49 【 ABD 】

在 5G 帧结构中单个时隙内的 OFDM 符号类型有哪些

A. downlink　　B. flexible　　C. empty　　D. uplink

题目 50 【 ABD 】

5G 网络部署 Massive MIMO，主要用于解决哪些问题

A. 大容量问题

B. 深度覆盖问题

C. 穿透损耗问题

D. 天面不足问题

3. 判断题（共 10 小题，共 30 分）

题目 51 【 正确 】

5G NR 系统 RRC 重建流程，若没有无线资源，此时基站会触发拒绝消息。

题目 52 【 错误 】

5G 系统中，只有信道有调制方式，信号是没有调制方式。

题目 53 【 正确 】

5G 是 AI 落地的新动能，AI 将助推 5G 的更好发展。

题目 54 【 错误 】

国内运营商 5G 网络时钟源优先级最高的是北斗。

题目 55 【 正确 】

5G R15 版本小区带宽 sub-6GHz 包括:5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100MHz。

题目 56 【 错误 】

5G NR 帧结构，1 个时隙的符号数与 μ 值有关。

题目 57 【 错误 】

5G 解决决策问题，AI 解决通信问题。

题目 58 【 正确 】

5G 网络架构新增 NRF，可以实现网络功能服务管理的自动化 (自动注册/更新/去注册动发现和选择、状态检测、认证授权等)。

题目 59 【 错误 】

5G NR 系统中，UE 在 RRC IDLE 态和 RRC INACTIVE 态的寻呼标识为 P-RNTI。

题目 60 【 错误 】

5G 系统中，每一个物理信道的数字调制方式是唯一的。

第九届大唐杯 B 组省赛

比赛时间：2022 年 4 月 10 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 30 小题，共 90 分）

题目 1　【 A 】

C-V2X 中，下面有关 PC5 接口表述错误的是

A. 是 UE 与基站之间的参考点

B. UE 之间的参考点

C. 包括基于 LTE 的 PC5

D. 包括基于 NR 的 PC5

题目 2　【 D 】

5G 基站传输规划表中，基于 IPV4“30 位掩码”对应的子网掩码应是

A. 255.255.255.248　　B. 255.255.255.0

C. 255.255.255.240　　D. 255.255.255.252

题目 3　【 C 】

C–V2X 中，下面有关 MEC 部署位置不正确的是

A. 与基站共址　　B. 骨干汇聚机房　　C. 与 RRU 共址　　D. 接入汇聚机房

题目 4　【 B 】

5G NR 帧结构，常规 CP 子载波间隔不可以是

A. 30　　B. 20　　C. 15　　D. 240

题目 5　【 B 】

5G NR 系统中，RRC INACTVE 状态，如果要恢复业务，则会触发哪条信令

A. RRC connection reject　　B. RRC resume request

C. RRC connection request
D. RRC Connection reconfiguration

题目 6 【 D 】

C-V2X 中，BSM 消息是指的是

A. 地图消息
B. 路测分发交通参与者实时信息
C. 信号灯消息
D. 车辆基本安全类消息

题目 7 【 C 】

5G NR 中，有关异系统测量的事件是

A. A4
B. A6
C. B2
D. A1

题目 8 【 D 】

在 5G 通信系统 (CU DU) 分离方案中，下列哪个 option 对时延的要求最为严格

A. option5
B. option1
C. option2
D. option8

题目 9 【 C 】

为了解决 NR 网络深度覆盖问题，以下哪些措施是不可取的

A. 采用低频段组网
B. 增加 AAU 发射功率
C. 增加 NR 系统带宽
D. 使用小站提供室分覆盖

题目 10 【 C 】

根据移动信道的传播特性，无线信号在自由空间的衰落情况是：传播距离每增大一倍，信号衰落增加

A. 9dB
B. 3dB
C. 6dB
D. 2dB

题目 11 【 D 】

目前工信部已经发放车联网直连通信频率，在中国车联网直连通信使用频率为

A. 5770-5850MHz
B. 5855-5925MHz
C. 5850-5925MHz
D. 5905-5925MHz

题目 12 【 C 】

5G SA 场景下，Uu 口用户面协议从上到下的次序依次是

A. SDAP-PHY-MAC-RLC-PDCP
B. PDCP-PHY-MAC-RLC-SDAP
C. SDAP-PDCP-RLC-MAC-PHY
D. PDCP-RLC-MAC-PHY-SDAP

题目 13 【 A 】

大唐 5G 基站产品 EMB6216，最大支持安插几块 HBPOF 基带板

A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

题目 14 【 A 】

5G NR 中哪类 SRB 不仅承载 NAS 消息还可以承载 RRC 消息，映射到 DCCH 信道

A. SRB1 B. SRB2 C. SRB0 D. SRB3

题目 15 【 A 】

5G NR 帧结构，1 个子帧的时隙数不可能有

A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

题目 16 【 D 】

5G NR 系统 R15 版本中，PDSCH 支持最大调制方式为

A. 128QAM B. 64QAM

C. 512QAM D. 256QAM

题目 17 【 D 】

5G 系统进行站内 RRC 连接重建立时，如果基站拒绝 UE 重建和新建，此时基站会发送哪条信令消息

A. RRC Setup B. RRC establishment C. 不回任何消息 D. RRC Reject

题目 18 【 B 】

C-V2X 中，部署 MEC 的主要目的下面不正确的是

A. 为 UE 提供更快接入 B. 传输网的负载也随之降低

C. 降低端到端处理时延 D. 提升用户感知

题目 19 【 C 】

针对弱势交通参与者碰撞预警应用，其涉及的通信方式为

A. V2P/V2V B. V2V/V2N

C. V2P/V2I D. V2P/V2N

题目 20 【 C 】

在超密集组网的场景下，什么是解决边界效应的关键

A. 回传技术 B. 全频谱接入

C. 小区虚拟化 D. 软扇区

题目 21 【 B 】

5G NR 接入网构架中，CU 与 DU 划分方案中，以下选项中（ ）要求的传输带宽最高

A. option2 B. option8

C. option4 D. option3

题目 22 【 C 】

扩展 CP 下，一个时隙的符号数是

A. 28 B. 14 C. 12 D. 20

题目 23 【 C 】

5G 方位角规划原则不正确的是

A. 同站两个扇区夹角不要小于 90 度

B. 天线主瓣不要朝向湖面、江面等区域

C. 为了覆盖更好，天线主瓣和道路的夹角越小越好

D. 天线主瓣朝向用户密集区域

题目 24 【 B 】

在 5G NR 网络中终端在初始接入过程中，基站向核心网发的第一条信息是

A. Uplink NAS Transfer B. Initial UE Message

C. RRC Setup Complete D. UE Capability Information

题目 25 【 A 】

在 5G 无线网络规划中，链路预算需要与什么结合计算得到小区半径

A. 传播模型 B. 系统仿真

C. 容量规划 D. 覆盖规划

题目 26 【 C 】

5G 上行物理信号中，探测参考信号指的是

A. CSI-RS B. PTRS C. SRS D. DMRS

题目 27 【 D 】

5G SSB 构成中，下面不属于 SSB 块的

A. SSS B. PBCH C. PSS D. CRS

题目 28 【 D 】

C-V2X 中，下面不属于 V2X 范畴的是

A. V2V B. V2I C. V2N D. V2C

题目 29 【 A 】

C-V2X 中，基于 LTE 实现的 PC5-U 协议栈，没有下面哪个协议层

A. SDAP B. RLC C. PDCP D. MAC

题目 30 【 B 】

eMBB 场景下，不属于影响 5G 系统端到端时延的维度是

A. 传输网 (Transport) 延时
B. ftp 服务器延时
C. 无线接入网 (RAN) 延时
D. 核心网 (Core) 延时

2. 多选题（共 20 小题，共 80 分）

题目 31 【 ABC 】

关于 5G 中 QoS flow 与 DRB 关系下面说法正确的是

A. 多个 QoS flow 映射一个 DRB
B. DRB 保证 QoS flow 空口质量
C. 一个 QoS flow 映射一个 DRB
D. 一个 QoS flow 可以映射多个 DRB

题目 32 【 ABCD 】

5G RRC 连接重建触发有如下原因

A. 切换失败
B. 重配失败
C. 完保失败
D. 基站检测 RLF

题目 33 【 BC 】

根据不同应用对通信频率和时延的不同需求，将 17 个一期应用分为两大类，分别为

A. 低时延、低频率
B. 高时延、低频率
C. 低时延、高频率
D. 高时延、高频率

题目 34 【 ABCD 】

5G 通信系统中，哪些关键技术起到了缩短时延的作用

A. RRC-inactive 状态
B. MEC 网络架构
C. 自包含帧结构
D. Shorter-TTI

题目 35 【 ACD 】

下面那些接口属于 C–2X 的 PC5 接口

A. 车与 RSU（UE 级别）
B. 车与基站
C. 车与车之间
D. 车与人

题目 36 【 ABCD 】

5G EN-DC 下可以建立哪些 SRB 类型

A. SRB2
B. SRB1
C. SRB3
D. SRB0

题目 37 【 BCD 】

5G 在移动通信系统中关于阴影衰落的描述，正确的是

A. 阴影衰落又叫快衰落

B. 电波传播路径上遇有高大建筑物、树林、地形起伏等障碍物的阻挡，就会产生电磁场的阴影衰落

C. 阴影衰落又叫慢衰落

D. 这种慢衰落的规律，其中值变动服从对数正态分布

题目 38 【 BCD 】

5G NR 中，RRC 状态包括哪些

A. RM REGISTERED

B. RRC IDLE

C. RRC INACTIVE

D. RRC CONNECTED

题目 39 【 AD 】

下面哪些属于 5G 上行信号

A. SRS

B. CSI-RS

C. SSS

D. PUSCH DMRS

题目 40 【 BCD 】

有关 GPS 天线安装，下面要求正确的是

A. 两个 GPS 天线间距大于 1 米

B. 天线竖直向上的视角应大于 120 度

C. 在塔上安装 GPS 天线，应使 GPS 天线位于铁塔最面向南方一角并保持与铁塔 2 米间距

D. 周围对天线的遮挡不超 30 度

题目 41 【 BCD 】

根据合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准，选取 17 个典型应用作为一期应用，这些应用可分为不同类别，分别为

A. 自动驾驶

B. 信息服务

C. 安全

D. 效率

题目 42 【 ABCD 】

以下关于 5G 网络架构的发展方向，说法正确的是

A. 支持面向客户的业务模式

B. 同时支持各种差异化场景

C. 支持业务的快速建立和修改

D. 虚拟化、组件化、可编排是 5G 网络架构特点

题目 43 【 ACD 】

大唐 5G 设备安装时，以下 BBU 竖装规范要求，描述正确的是

A. BBU 竖装时，前方需留有 800mm 的维护通道

B. BBU 竖装时，机柜后部不支持靠墙安装，与墙的可距离 ≤800mm

C. BBU 竖装支持并柜或并架安装

D. BBU 竖装双排或多排机柜安装时，机柜前后间隔 ≥800mm，同时需要同风向安装；

题目 44 【 BCD 】

NR 系统中，关于路测弱覆盖原因分析，以下描述正确的是哪些项

A. 传输资源拥塞

B. 设备问题：设备工作状态异常，AAU 硬件故障等

C. 可能是环境原因，如建筑物遮挡

D. 切换参数配置，导致无法及时切换

题目 45 【 ACD 】

关于越区覆盖，以下描述正确的是哪些项

A. 越区覆盖可能形成“孤岛”，导致掉话

B. 对于 NR 系统而言越区覆盖不会对其邻近小区形成干扰

C. 越区覆盖可能导致越区覆盖基站与周边基站负荷不均。周边基站资源利用率低

D. 越区覆盖可能导致 UE 发射功率受限，引起接入失败

题目 46 【 ABD 】

现阶段，非独立组网架构 (NSA) 包括以下哪几种 option(选项)

A. Option4/4a B. Option3/3a/3x C. Option2 D. Option7/7a/7x

题目 47 【 ABCD 】

大唐 5G 基站开通时，板卡不可用的原因可能为

A. 时钟问题 B. 板卡规划错误

C. 插入板卡类型不对 D. 板卡上处理器加载失败

题目 48 【 BD 】

5G NR 中，3GPP 主要指定了两个频率范围，分别是

A. FR4 B. FR2 C. FR3 D. FR1

题目 49 【 ABCD 】

UDN 面临的主要问题是

A. 小区间干扰问题
B. 站址难选择问题
C. 回传部署问题
D. 频繁切换重选问题

题目 50 【 ABD 】

5G 高频段的通信特点是

A. 距离短
B. 穿透弱
C. 天线阵尺寸大
D. 损耗大

3. 判断题（共 10 小题，共 30 分）

题目 51 【 正确 】

5G 系统，调制编码等级越高，单个 RE 承载的 bit 数越多。

题目 52 【 错误 】

5G 测试中，如果发现 UE 连接状态时弱覆盖，该问题肯定与邻区漏配无关。

题目 53 【 错误 】

C-V2X 只能采用 NR 实现，不能采用 LTE 技术实现。

题目 54 【 正确 】

5G NR 小区全局标识 (NCGI) 的组成部分包括 MCC MNC gNB ID 和 Cell ID。

题目 55 【 正确 】

5G 系统中，PCI mod3/4 相同对 SS-SINR 影响很小，基本不用考虑该因素。

题目 56 【 正确 】

大唐 5G 网络运维过程中，BBU 侧发送光功率最小值不能低于-10dBm。

题目 57 【 错误 】

5G RRC 连接建立是建立 SRB2。

题目 58 【 正确 】

C-V2X 网络架构中的管即管道，负责终端采集数据的回传和控制信息的分发。

题目 59 【 正确 】

5G SRB0 映射的逻辑信道是 CCCH。

题目 60 【 正确 】

若两台主机的 IP 地址分别与它们的子网掩码相“与”后的结果相同，则说明这两台主机在同一子网中。

第十届大唐杯 A 组省赛第一场

比赛时间：2023 年 4 月 08 日　　排版人：才疏学浅的小熊

CTAN　　B 站账号

1. 单选题（共 30 小题，共 90 分）

题目 1　【 B 】

按照信息传递的方向和时间关系，则普通对讲机采用的通信方式为

A. 并行传输　　B. 半双工通信

C. 全双工通信　　D. 单工通信

题目 2　【 D 】

5G 功率控制方式分为闭环功率控制和开环功率控制如下选项中仅支持开环功率控制的是

A. PUCCH　　B. SRS　　C. PUSCH　　D. PRACH

题目 3　【 C 】

下面哪个信令可以携带 SCG Add 或 PSCell Change 相关 SCG 配置

A. NR 侧的 RRC Reconfiguration

B. LTE 侧的 RRC Connection Setup

C. LTE 侧的 RRC Connection Reconfiguration

D. NR 侧的 RRC Connection Setup

题目 4　【 D 】

NR 系统中，以下选项中属于 AMF 网元的主要功能的是

A. UE IP 地址分配和管理　　B. 会话的建立修改删除

C. 下行数据的通知　　D. 注册管理

题目 5 【 C 】

5G NR 系统中，RRC INACTVE 状态，称为 RRC 挂起状态，如果要恢复业务，则会出现哪条信令

A. RRC connection request

B. RRC connection reject

C. RRC resume request

D. RRC Connection reconfiguration

题目 6 【 B 】

用户需要性价比高的产品，产品具有双重属性，即经济属性和

A. 成本属性　　B. 技术属性

C. 策略属性　　D. 优势属性

题目 7 【 A 】

随机森林是决策树的集成，是一种什么方法

A. Bagging　　B. Boosting　　C. pasting　　D. stacking

题目 8 【 D 】

工程实践中安全问题必须认真对待，下列操作或者行为不符合安全规划的是

A. 施工人员上塔前检查安全绳及配备防坠器

B. 佩戴防静电手环插拔板卡

C. 站在塔下作业时佩戴安全帽

D. 拔插接口类型为 MPO 光纤时直接拉光纤

题目 9 【 D 】

IPMT 流程第二阶段的输出成果是什么

A. 新产品　　B. 产品测试报告

C. 战略投资决策　　D. 新产品立项批准报告

题目 10 【 D 】

若通过专利检索发现自己的核心技术已经被他人申请专利，一般采用的措施不包括

A. 专利避让　　B. 交叉许可

C. 交纳专利使用费　　D. 不影响，继续申请专利

题目 11 【 B 】

技术创新方式有多种，其中最有技术难度的创新方式为

A. 改进创新　　B. 原始创新　　C. 集成创新　　D. 简约创新

题目 12　【 A 】

高精度地图的数据主要是实时的动态交通运行数据，其更新的频次需达到的级别是

A. 10ms　B. 1s　C. 10s　D. 1min

题目 13　【 B 】

在 5G 系统中，频段为 3.5GHz, 子载波间隔为 30KHz, 帧结构为 2.5ms 双周期，则每 5ms 里面时隙整体配置为

A. DDDSUDDDSU　B. DDDSUDDSUU

C. DDDDDDDSUU　D. DDSUUDDSUU

题目 14　【 A 】

NR 系统中，PUCCH 的 format3 格式频域上支持 N 个 PRB，其中如下 N 的取值中不符合规范的是

A. 7　B. 8　C. 9　D. 6

题目 15　【 C 】

下列哪个选项中不是 5G NR 中定义的子载波间隔

A. 30khz　B. 15khz　C. 90khz　D. 60khz

题目 16　【 A 】

在 5G 系统中，700M 组网最大天线端口数为

A. 最大 4T4R　B. 最大 64T64R

C. 最大 8T8R　D. 最大 32T32R

题目 17　【 D 】

在 5G NR PRACH 规划中，PRACH 格式 format0-3 对应 ZC 序列长度为

A. 838　B. 139　C. 138　D. 839

题目 18　【 C 】

OffsetToPointA 是 NR 系统的关键参数，单位为 RB，FR1 中每个 RB 带宽配置可以为

A. 180khz　B. 360khz　C. 和 μ 有关　D. 720khz

题目 19　【 D 】

5NR 系统中，关于 5G 重叠覆盖问题定义，下列说法正确的是

A. NR 网络的重叠覆盖沿用 LTE 的重叠覆盖判断方法，即同一采样点有 3 个或以上的同频信号，3 个信号差值在 5dB 以内。

B. NR 网络的重叠覆盖沿用 LTE 的重叠覆盖判断方法，即同一采样点有 4 个或以上的同频信号，4 个信号差值在 5dB 以内。

C. NR 网络的重叠覆盖沿用 LTE 的重叠覆盖判断方法，即同一采样点有 4 个或以上的同频信号，4 个信号差值在 6dB 以内。

D. NR 网络的重叠覆盖沿用 LTE 的重叠覆盖判断方法，即同一采样点有 3 个或以上的同频信号，3 个信号差值在 6dB 以内。

题目 20　【 C 】

根据产品全成本的概念，以下作业环节对应产生开发成本的为

A. 产品中试　　B. 产品策划

C. 产品设计　　D. 产品立项

题目 21　【 A 】

基站功耗一般分为 AAU 和 BBU 两大部分，其中，AAU 的功耗占整机的

A. 0.9　　B. 0.5　　C. 0　　D. 1

题目 22　【 C 】

以下哪种不是通道关断节能生效后可能产生的影响

A. 小区覆盖范围减小　　B. 误块率上升

C. 符号关断节能终止生效　　D. 用户业务吞吐量降低

题目 23　【 C 】

C-V2X 中，基于 LTE 实现的 PC5-U 协议栈，没有下面哪个协议层

A. MAC　　B. RLC　　C. SDAP　　D. PDCP

题目 24　【 B 】

5G 系统消息中，OSI 是采用周期广播还是订阅是通过哪条系统消息通知 UE 的

A. SIB3　　B. SIB1　　C. SIB2　　D. MIB

题目 25　【 B 】

如果决策树过度拟合训练集，以下不属于消除过拟合的选项是

A. 采用随机森林，集成学习　　B. 增加最大深度

C. 减少最大深度　　D. 剪枝

题目 26　【 C 】

以下选项中，不属于蜂窝移动通信应用场景的是

A. 路云通信　　B. 车路通信　　C. 人云通信　　D. 车网通信

题目 27　【 C 】

下面有关电话系统呼叫消息解释不正确的是

A. ACM 是地址全消息
B. CLF 是前向拆线信号
C. ANC 是主叫应答消息
D. IAM 是初始地址消息

题目 28　【 B 】

国内运营商 2.6G 组网采用的子帧配比及特殊时隙配置为

A. DDDSUDDSUU S 时隙 10：2：2
B. DDDDDDDSUU S 时隙 6：4：4
C. 下行 DDDDDDDDDD 上行 UUUUUUUUUU
D. DDDSUDDSUU S 时隙 6：4：4

题目 29　【 A 】

5G 系统中，NSA 场景下，当 SRB3 未建立时，SCG 的测量结果，UE 通过下面哪条消息上报给网络

A. UL Information Transfer MRDC
B. RRC Reconfiguration Complete
C. RRC Connection Reconfiguration Complete
D. Measurement Report

题目 30　【 D 】

对于 5G 应用的三大场景而言，车联网属于哪种场景

A. mMTC　B. eMBB　C. D2D　D. uRLLC

2. 多选题（共 20 小题，共 80 分）

题目 31　【 ABCD 】

以下选项中，属于集成学习方法的选项是

A. Boosting
B. Bagging
C. stacking
D. Voting

题目 32　【 ABCD 】

在 5G 基站开通调试中，本地小区建立的前提条件包括

A. 传输资源正常
B. GPS 正常
C. 基带资源正常
D. 射频资源正常

题目 33　【 ACD 】

5G 定义了信道栅格的概念，每个频段都定义了信道栅格的大小，如下选项属于 FR1 定义的信道栅格的是

A. 30khz　B. 5khz　C. 15khz　D. 100khz

题目 34　【 BD 】

关于产品成本描述，以下说法正确的是

A. 在财务会计中，产品形成中及产品交付后仍由交付企业支付的各种生产，服务费用之和为产品成本

B. 在管理会计中，产品形成中及产品交付后仍由交付企业支付的各种生产，服务费用之和为产品成本

C. 在管理会计中，企业为生产一定种类，一定数量的产品所支出的各种生产费用之和为产品成本

D. 在财务会计中，企业为生产一定种类，一定数量的产品所支出的各种生产费用之和为产品成本

题目 35　【 ACD 】

5G R15 版本，PDCCH 信道 CCE 聚合等级可能为

A. 2　B. 3　C. 4　D. 1

题目 36　【 CD 】

NR 中 T300 定时器下面说法正确的是

A. 在小区重选，并在高层中断连接建立时停止定时器

B. 在接收到 RRC establishment 消息后停止定时器

C. 在接收到 RRC Setup 或者 RRC Reject 消息后停止定时器

D. T 在发送 RRC Setup Request 时启动定时器

题目 37　【 ABC 】

5G NR 参考信号设计中，关于 DMRS 描述正确的是

A. 当 PDSCH/PUSCH 采用 TypeB 调度时，DMRS 从调度的起始符号开始传输。

B. 在双符号前置 DMRS 时最多可以增加 1 组附加导频。

C. 每一组附加 DMRS 最多可以占用 2 个连续的 OFDM 符号。

D. 在单符号前置 DMRS 时，最多可以增加 2 组附加导频。

题目 38　【 ABCD 】

在 5G 网络优化数据分析中，属于机器学习流程的选项是

A. 数据收集　B. 特征工程　C. 数据清洗　D. 数据建模

题目 39　【 CD 】

V2X 技术在国际上存在两大阵营，一种是 IEEE 主导的，一种是 3GPP 主导的，分别为

A. SAE　B. ITU　C. C-V2X　D. DSRC

题目 40　【 ABC 】

关于 5G 基站设备的供电类型，下面描述不正确的是

A. BBU 一般为交流 110V 供电

B. AAU 一般为直流 48V 供电

C. BBU 一般为交流 220V 供电

D. BBU 一般为直流-48V 供电

题目 41　【 ABD 】

5G 网络逻辑架构 3 个平面为

A. 接入平面　B. 控制平面　C. 用户平面　D. 转发平面

题目 42　【 ABC 】

以下选项中，关于 5G 寻呼的说法正确的是

A. PO 是一套 PDCCH 监听机会，由多个子帧，或 OFDM 符号组成

B. 一个寻呼帧 PF 里可有多个 PO

C. 一个 PO 的长度等于一个波束扫描周期

D. 在每个波束上发送的 Paging 消息不一样

题目 43　【 AB 】

5G NR 系统中，MIB 消息中包含以下哪些内容

A. 系统帧号　B. SIB1 的 PDCCH CORESET 配置

C. 小区 ID　D. PHICH 配置

题目 44　【 ABC 】

集成产品开发模式把产品策划和产品立项都看作为投资行为，战略决策及企业高层的决策行为，IPMT 进行决策的关键内容包括哪些

A. 产品最终综合竞争力　B. 投资回报率

C. 商业模式　D. 技术因素

题目 45　【 AD 】

以下选项中，属于 HSCTD 板卡上接口的是

A. GPS 接口　B. IR 接口

C. 时钟级联接口　D. LMT 接口

题目 46　【 AD 】

5G 系统消息中，哪些系统消息一定是周期广播

A. SIB1　B. SIB3　C. SIB4　D. MIB

题目 47　【 ACD 】

SA 组网随机接入分为两种，即基于竞争的随机接入和非竞争的随机接入，如下选项可以是基于非竞争随机接入的场景为

A. 波束失败恢复
B. RRC 空闲态用户状态迁移
C. 上行失步态 UE 下行数据到达
D. 切换

题目 48　【 ABC 】

在 5G 基站传输配置中，需要添加路由关系，如下选中为商用基站必须添加的路由为

A. 基站到 AMF 的路由
B. 基站到 UPF 的路由
C. 基站到 OMC 的路由
D. 基站到业务服务器的路由

题目 49　【 CD 】

5G NR 中，常规 CP 下子载波配置 μ 值不同会影响

A. 每时隙符号数
B. SFN 的子帧数
C. 子帧中时隙数
D. 子载波间隔

题目 50　【 ABC 】

对于已进入符号节能状态的基站，以下条件可以退出符号节能的选项是

A. 时间段超出符号关断节能设定的时间段
B. 手动关闭符号节能开关
C. 小区的 RRC 连接数高于设定的符号关断节能 RRC 连接数的高门限
D. 小区 PRB 利用率高于设定的符号关断节能 PRB 利用率低门限

3. 判断题（共 10 小题，共 30 分）

题目 51　【 正确 】

对于过覆盖优化，我们通常采用压下倾角式，此举一来可以抑制过覆盖，同样也可以缓解灯下黑的状况。

题目 52　【 正确 】

切换过程的随机接入过程可以采用非竞争也可以采用竞争随机接入方式。

题目 53　【 正确 】

对讲机既可以工作在单工方式也可以工作在双工方式。

题目 54 【 错误 】

管理会计主要是对产品进行财务管理，管理报表的使用者是企业外部的管理者。

题目 55 【 正确 】

在产品设计时不能只追求技术的先进性，因为任何产品都有技术和经济双重属性，并且技术先进要与产品安全，可靠权衡。

题目 56 【 正确 】

CORESET 内，CCE-to-REG 支持交织和非交织的映射关系。

题目 57 【 错误 】

5G NR PRACH 资源在频域上的个数，也称为 FDM 个数，配置范围最大值是 16。

题目 58 【 正确 】

基站根据不同 UE 的 SRS 判断 UE 间上行信道的相关性，并选择不相关的 UE 进行 MU-MIMO 配对。

题目 59 【 正确 】

AdaBoost 每一轮训练时，会降低那些被前一轮错误分类样本的权值，提高那些被前一轮错误分类样本的权值。

题目 60 【 错误 】

SSBlock 用于下行同步信号和广播信号的发送，重复周期为 10ms，时域上占据 0 时隙 9-12 符号，频域上占据 20 个 RB，位于 272 个 RB 的头部位置。

第十届大唐杯 A 组省赛第二场

比赛时间：2023 年 4 月 15 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 30 小题，共 90 分）

题目 1　【 D 】

C-V2X 中，车与 RSU 之间的通信接口是

A. Ng　　B. Xn　　C. Uu　　D. PC5

题目 2　【 A 】

在 5G NR 网络中终端在初始接入过程中，基站向核心网发的第一条信息是

A. Initial UE Message　　B. Uplink NAS Transfer

C. UE Capability Information　　D. RRC Setup Complete

题目 3　【 D 】

NR 系统中，全双工的最大难点在于

A. 滤波　　B. 解调　　C. 调制　　D. 干扰抑制

题目 4　【 B 】

IPMT 产品生命周期管理阶段的周期长短取决于什么因素

A. 产品亏损数额　　B. 产品的投资回报率

C. 产品盈利数额　　D. 产品用户数

题目 5　【 D 】

对于每个服务小区，基站可以通过专用 RRC 信令给 UE 配置多个 DL BWP 和多个 UL BWP，最多各配多少个

A. 12　　B. 2　　C. 8　　D. 4

题目 6 【 B 】

5G SA 场景下，Uu 口控制面协议从上到下的次序依次是

A. SDAP-PDCP-RLC-MAC-PHY
B. RRC-PDCP-RLC-MAC-PHY
C. IP-PDCP-RLC-MAC-PHY
D. SCTP-PDCP-RLC-MAC-PHY

题目 7 【 A 】

在通信系统中，正常情况下天馈系统驻波比的正常范围是

A. 1-1.5
B. 0-1.5
C. 1-2
D. 2-3

题目 8 【 A 】

在 5G 网络架构中，以下选项哪一项是 AMF 的功能

A. 注册管理
B. 无线资源分配
C. 会话的建立修改删除
D. 下行数据的通知

题目 9 【 A 】

关于基站节能，以下说法正确的是

A. 基站应该在保证用户体验的前提下，尽可能多的节能
B. 由于节能必然影响用户体验，因此该功能禁用
C. 节能的优先级高于用户体验
D. 节能不需要考虑任何业务影响

题目 10 【 D 】

5G NR 初始随机接入过程中哪条消息表示竞争解决

A. MSG3
B. MSG2
C. MSG5
D. MSG4

题目 11 【 D 】

下列传输介质中，传输效率最高的是

A. 无线介质
B. 同轴电缆
C. 网线
D. 光纤

题目 12 【 D 】

700M 组网采用的子帧配比是

A. DDDSUDDSUU S 时隙 6：4：4
B. DDDSUDDSUU S 时隙 10：2：2
C. DDDDDDDSUU S 时隙 6：4：4
D. 下行 DDDDDDDDDD 上行 UUUUUUUUUU

题目 13 【 B 】

5G NR 系统中，一个 SS/PBCH block 包含的 OFDM symbols 个数是

A. 2　B. 4　C. 3　D. 1

题目 14 【 D 】

以下选项中，属于 GBDT 和 AdaBoost 区别的是

A. 二者无区别

B. 预测器不同

C. GBDT 在每个迭代中调整实例权重，而 AdaBoost 让新预测器针对前一个预测器的残差进行拟合。

D. AdaBoost 在每个迭代中调整实例权重，而 GBDT 让新的预测器针对前一个预测器的残差进行拟合。

题目 15 【 A 】

根据电话号码编号计划规则，其中中国的国家号码标识为

A. 86　B. 10　C. 88　D. 00

题目 16 【 C 】

在 5G NR 帧结构中，当 SCS 子载波间隔为 30kHZ 时一个子帧包含的符号数为

A. 48 个　B. 56 个　C. 28 个　D. 14 个

题目 17 【 A 】

以下采用的基于竞争的随机接入的是

A. RRC 重建　B. 波束失败恢复

C. 上行失步态 UE 下行数据到达　D. 切换

题目 18 【 D 】

5G NR 系统中，UE 可通过哪条系统消息获取小区重选公共信息

A. SIB4　B. SIB1　C. SIB3　D. SIB2

题目 19 【 A 】

5G NR 协议栈，负责 QoS 流到 DRB 的映射的协议层为

A. SDAP　B. RRC　C. PLC　D. PDCP

题目 20 【 B 】

C-V2X 中，车辆与基站之间直连通信接口为

A. Xn　B. Uu　C. PC5　D. Ng

题目 21　【 C 】

5G 网络基本架构，AMF 与 gNB 之间的接口是

A. Xn　B. NG-U　C. NG-C　D. N11

题目 22　【 A 】

5G NR 中当子载波间隔为 60KHz 时，一个时隙的时间长度是多少

A. 0.25ms　B. 1ms　C. 0.5ms　D. 0.125ms

题目 23　【 C 】

以下选项中，不属于 AI 赋能 5G 方面应用的是

A. 网络优化　B. 流量预测　C. 机器翻译　D. 异常检测

题目 24　【 C 】

以下选项中，哪一个选项属于财务会计核算成本的方法

A. 作业变动法　B. 变动成本法

C. 完全成本法　D. 作业变动成本法

题目 25　【 C 】

将网络设备分离为单独的控制设备及转发设备的网络技术是

A. NFV　B. 切片　C. SDN　D. MEC

题目 26　【 B 】

在 5G NR PRACH 规划中，Format0-3 对应 ZC 序列长度为

A. 138　B. 839　C. 838　D. 139

题目 27　【 A 】

NR 3.5G 组网时，终端目前实现的最大流数为

A. UL 1 流 DL 2 流　B. UL 2 流 DL 2 流

C. UL 2 流 DL 1 流　D. UL 1 流 DL 1 流

题目 28　【 D 】

以下关于产品全成本概念下的变动成本表示正确的是

A. 产品变动成本 = 产品生产变动成本 + 产品服务变动成本

B. 产品变动成本 = 产品销售变动成本 + 产品服务变动成本

C. 产品变动成本 = 产品生产变动成本 + 产品销售变动成本

D. 产品变动成本 = 产品生产变动成本 + 产品销售变动成本 + 产品服务变动成本

题目 29　【 C 】

以下关于技术重用的说法，错误的是

A. 通过技术重用可优化产品固定成本

B. 技术重用可提高产品的可靠性

C. 工程领域的技术重用与高校系统的查重概念是一致的

D. 技术重用可缩短产品的开发周期

题目 30　【 C 】

以下选项中关于复杂技术问题和复杂工程问题描述错误的是

A. 解决复杂技术问题以技术性的突破为目的

B. 解决复杂工程问题将技术性突破作为手段

C. 解决复杂技术问题以获得高价值经济回报作为最终目的

D. 解决复杂工程问题以获得价值经济回报为最终目的

2. 多选题（共 20 小题，共 80 分）

题目 31　【 ABCD 】

属于 5G 超密集组网应用场景有

A. 商业中心　　B. 大型活动场馆

C. 密集住宅区　　D. 交通枢纽

题目 32　【 ABCD 】

5G NR 系统中，以下哪些原因会导致 RRC 连接重建

A. 重配置失败　　B. 切换失败

C. 完保校验失败　　D. 检测到 RLF

题目 33　【 CD 】

SIB1 中包含的关键信息有

A. 小区是否禁止接入　　B. SFN 高 6 位

C. 小区选择信息　　D. 小区服务的 PLMN 列表

题目 34　【 ABC 】

以下哪些选项属于 NR-V2X 可支持传输模式

A. 组播　　B. 广播　　C. 单播　　D. 多播

题目 35　【 ACD 】

5G 网络中物理下行参考信号 DM-RS 可能伴随哪些物理信道传输

A. PDCCH　B. PUCCH　C. PBCH　D. PDSCH

题目 36　【 ABCD 】

关于 MEC 部署的优点，以下说法正确的是

A. 大连接；数据网关
B. 各业务逻辑隔离
C. 热点区域；内容增加
D. 低时延；控制和数据业务下沉

题目 37　【 ABD 】

下面有关 5G 室分解决方案中说法正确的是

A. 针对高容量，大面积。高价值的场景可采用数字化室分（皮站）进行解决。
B. 针对话务高发但人员密集度相对较低的区域可采用一体化小基站（飞站）进行解决。
C. 传统室内分布解决方案一定都是无源的
D. Slsite 解决方案适用于中等容量，多隔断环境复杂，中等价值场景

题目 38　【 BD 】

基站的网关地址为 120.1.1.25，掩码为 255.255.255.248，则以下地址可以作为基站 IP 地址的选项为

A. 120.1.1.25
B. 120.1.1.27
C. 120.1.1.24
D. 120.1.1.29

题目 39　【 BD 】

5G 系统消息中，哪些系统消息可以是周期广播也可以是订阅广播

A. MIB　B. SIB3　C. SIB1　D. SIB2

题目 40　【 CD 】

以下选项中，属于 Boosting 提升法的选项是

A. 随机森林　B. cart 树　C. AdaBoost　D. Gradient Boosting

题目 41　【 ABCD 】

根据产品研发流程各环节的成本分析，属于产品固定成本的为

A. 产品测试验证环节的成本
B. 技术预研环节的成本
C. 产品策划环节的成本
D. 产品开发环节的成本

题目 42　【 CD 】

以下频段中，5G 网络建设采用子载波间隔 15kHz 组网方案的是

A. 3.5G　B. 2.6G　C. 4.9G　D. 700M

题目 43　【 CD 】

下面有关 5G 频谱共享，说法正确的是

A. 只共享基站不共享传输核心网

B. NSA 共享，性能领先 SA

C. 有独立载波和共享载波两种共享方式

D. 分 SA 架构和 NSA 架构

题目 44　【 ABC 】

下面哪个环节产生的成本属于变动成本

A. 生产安装环节　B. 装配生产环节

C. 采购管理环节　D. 研发流程环节

题目 45　【 ABD 】

有关 C-V2X 说法正确的是

A. X 可以代表人车网等　B. 可以基于 LTE 技术实现

C. 基于 DSRC 的技术实现　D. 可以基于 NR 技术实现

题目 46　【 ABD 】

5G 系统中，当子载波间隔为 1.25KHz 和 5KHz 时，可以配置的 Format 格式有

A. 0　B. 1　C. 4　D. 2

题目 47　【 ABC 】

以下选项中，属于决策树求解算法的是

A. C4.5　B. ID3　C. CART 算法　D. 梯度下降法

题目 48　【 AD 】

5ms 帧结构配比 DDDSUDDSUU，S 配比为 10：2：2，下面说法正确的是

A. 2.5ms 双周期　B. 5ms 单周期

C. 是 FDD 双工　D. 特殊时隙 GP 的符号为 2

题目 49　【 ABCD 】

下面有关毫米波通信的说法，正确的是

A. 波束集中，提高能效
B. 方向性好，受干扰影响小
C. 30-300GHz
D. 受空气和雨水等影响较大

题目 50　【 ABCD 】

以下选项中，会影响用户业务速率的是

A. 流数
B. 调制方式
C. 分配的带宽
D. 误块率

3. 判断题（共 10 小题，共 30 分）

题目 51　【 错误 】

SCS 越大，一个子帧时隙数越多，每个符号时间越长。

题目 52　【 错误 】

控制与转发分离：控制面进行统一的策略控制，转发面更关注转发功能的实现，以软件来驱动，实现了软硬件的解耦。

题目 53　【 正确 】

Boosting 方法是将几个弱分类器结合成一个强学习器的集成方法。

题目 54　【 正确 】

新产品的需求由外部需求和内部需求两大类所组成。

题目 55　【 错误 】

SSB 可配置的波束数量和子帧配比有关系。

题目 56　【 错误 】

可以用 SSB 软调完全代替硬调方位角和下倾角。

题目 57　【 正确 】

UE 测量报告已经触发，但没收到基站下发切换命令，原因可能是目标基站拥塞。

题目 58　【 错误 】

5G NR 帧结构 Normal CP 一个子帧固定包含 2 个时隙。

题目 59　【 错误 】

5G NR 中信令承载 DRB 被定义为用于传递 RRC 和 NAS 消息的无线承载。

题目 60　【 正确 】

CSI 参考信号（CSI-RS）用于信道测量和反馈，而解调参考信号（DMRS）用于数据解调。

第十届大唐杯 B 组省赛第一场

比赛时间：2023 年 4 月 08 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 30 小题，共 90 分）

题目 1　　【 C 】

5G 控制信道资源调度的基本单位 CCE 和 REG 之间的正确关系为

A. 1CCE = 7RBG　　B. 1CCE = 9RB

C. 1CCE = 6REG　　D. 1CCE = 8RE

题目 2　　【 C 】

在进行 5G 覆盖率优化过程中，对一些 MR 弱覆盖小区的覆盖优化措施描述不准确的是

A. 优化天线权值，权值和覆盖场景准确匹配

B. 功率优化，提升覆盖的深度

C. 减小天线覆盖的下倾角，增加覆盖范围

D. 天馈调整，天线主瓣朝向用户密集的区域

题目 3　　【 D 】

5G 协议栈中，下列选项中不属于是 NR 层二子层的是

A. RLC　　B. PDCP　　C. SDAP　　D. NAS

题目 4　　【 B 】

下面降低元器件材料清单的变动成本方法不正确的是

A. 技术模块的技术重用　　B. 用硬件代替软件

C. 利用摩尔定律降低系统成本　　D. 元器件的归一化

题目 5　【 B 】

5G NR PRACH 格式（format3）适合于如下哪种场景

A. 深度覆盖　　B. 高速场景

C. 沙漠等环境　　D. 市区，农村和郊区等环境

题目 6　【 A 】

符号关断是主要的节能技术，符号关断节能的本质是

A. 降低 PA 静态功耗　　B. 以上三种说法均错误

C. 降低 PA 动态功耗　　D. 降低 BBU 功耗

题目 7　【 A 】

在 5G 系统中：组网频段为 3.5GHz，系统带宽为 100M，帧结构为 2.5ms 双周期，则时域频域可调度资源分别为

A. 时域 DL：1400/UL：600 频域：273RB

B. 时域 DL：1000/UL：1000 频域：5M：28RB 10M：52RB

C. 时域 DL：1000/UL：1000 频域：20M：106RB 40M：216RB

D. 时域 DL：1000/UL：10000 频域：20M：106RB 30M：160RB

题目 8　【 B 】

5G 协议栈中，负责 QoS 流到 DRB 映射的是

A. RRC　　B. SDAP　　C. PDCP　　D. RLC

题目 9　【 B 】

2.6G 组网时，SSB 波束配置最大为

A. 7　　B. 4　　C. 2　　D. 8

题目 10　【 A 】

5G NR 系统中。100M 带宽组网，30 子载波间隔，单小区最大支持的 PRB 为

A. 273PRB　　B. 175PRB　　C. 100PRB　　D. 200PRB

题目 11　【 A 】

5G NR 时频资源，RBG(Resource Block Group) 频域不可配置为

A. 3 个 RB　　B. 2 个 RB　　C. 4 个 RB　　D. 8 个 RB

题目 12　【 B 】

在 5G 系统中，700M 组网时，目前实现的最大流数是

A. UL 2 流 DL 4 流　　B. UL 1 流 DL 2 流

C. UL 2 流 DL 2 流　　D. UL 4 流 DL 2 流

题目 13　【 C 】

网络使用 x86 架构的通用设备替代专用设备的网络技术为

A. MEC　　B. SDN　　C. NFV　　D. 切片

题目 14　【 A 】

在 5G 覆盖规划中，对于高容量，大面积高价值场景优先选择如下哪种方案

A. Pinsite　　B. DAS

C. Slsite　　D. 宏覆盖

题目 15　【 B 】

在 5G 系统中，在手机开机流程中，负责业务承载建立的过程是

A. 安全模式建立过程　　B. PDU 会话建立过程

C. 初始上下文建立过程　　D. RRC 连接建立过程

题目 16　【 A 】

5G NR 系统中，主系统信息块 MIB 的传输时间间隔为

A. 80ms　　B. 40ms　　C. 160ms　　D. 10ms

题目 17　【 B 】

C-V2X 的标准化可分为多个阶段进行，其中 2017 年正式发布的支持 LTE-V2X 的 3GPP 协议版本是

A. R13　　B. R14　　C. R16　　D. R15

题目 18　【 A 】

NR 系统中，调度 SIB1 的搜索空间类型为

A. Type0-PDCCH　　B. Type0A-PDCCH

C. Type2-PDCCH　　D. Type1-PDCCH

题目 19　【 B 】

产品各生产作业环节成本分析中，产本性态为固定成本的选项为

A. 采购环节　　B. 生产计划管理环节

C. 装配生产环节　　D. 单板测试环节

题目 20　【 C 】

NR 中定义了搜索空间的概念，以下选中用于解调随机接入过程中 MSG4 的搜索空间为

A. Type0A-PDCCH　　B. Type0-PDCCH

C. Type1-PDCCH　　D. Type2-PDCCH

题目 21　【 C 】

在产品设计开发流程中如果发现自己的核心技术已被他人申请了专利，这是要启动专利应对机制进行专利决策，交叉许可属于应对机制的一种，关于交叉许可说法正确的为

A. 交叉许可是通过修改原来的设计/开发解决方案，从而避免已被他人申请的专利

B. 交叉许可专利应对机制是专利避让和交纳专利使用费的叠加效果

C. 交叉许可是通过在同一类产品中申请竞争对手难以被避让，绕开的发明专利，形成在同一类产品中彼此侵权的局面，相互依赖，进行低成本的交叉许可

D. 交叉许可是通过与专利权人签署专利授权使用协议，通过向专利权人交纳专利使用费的方式来化解专利侵权的纠纷

题目 22　【 A 】

5G 空口协议栈中，物理层和 MAC 层之间的服务接口是

A. 传输信道　　B. 无线承载　　C. 逻辑信道　　D. RLC 信道

题目 23　【 C 】

5G 系统中，从下列哪条信令中可知终端是否支持 5G 双连接

A. RRC Connection Setup complete　　B. RRC:UE Capability Enquiry

C. UE Capability Information　　D. RRC Connection Reconfiguration

题目 24　【 D 】

在 5G NR 网络中 PBCH 的 DMRS 的频域位置和以下选项中哪个参数相关

A. SI-RNTI　　B. Cell ID

C. Bandwidth　　D. PCI

题目 25　【 D 】

优化成本是经济决策的核心，对生产作业环节的成本起决定性作用的因素为

A. 产品价格　　B. 经济回报　　C. 市场竞争　　D. 设计解决方案

题目 26　【 C 】

5G 核心网中，NAS（N1）信令（MM 消息）的终结点为

A. UDR　　B. UPF　　C. AMF　　D. SMF

题目 27　【 A 】

以下关于 CORESET 的描述错误的是

A. CORESET 的频率分配必须是连续的　　B. 每个 BWP 最多可以配置 3 个 CORESET

C. CORESET 频域上以 6 个 RBs 为粒度进行配置　　D. CORESET 配置跨越 1-3 个连续的 OFDM 符号

题目 28　【 C 】

在 LTE-V2X 中，基于 PC5 接口，基站集中调度分配模式是

A. mod2　　B. mod4　　C. mod3　　D. mod5

题目 29　【 A 】

关于 5G 的 RRC 状态转换说法不正确的选项是

A. RRC 空闲态可以到 RRC 非活动态　　B. RRC 连接可以到 RRC 非活动态

C. RRC 连接可以到 RRC 空闲态　　D. RRC 空闲可以到 RRC 连接

题目 30　【 C 】

C-V2X 系统中，BSM 消息指的是

A. 信号灯消息　　B. 路测分发交通参与者实时消息

C. 车辆基本安全类消息　　D. 地图消息

2. 多选题（共 20 小题，共 80 分）

题目 31　【 ABD 】

CORESET：control-resource set，一组物理资源集合，时域上的 OFOM 符号数可以是

A. 1　　B. 3　　C. 4　　D. 2

题目 32　【 ABCD 】

根据 C-V2X 标准定义，以下哪些属于车联网工作模式

A. V2P　　B. V2N　　C. V2V　　D. V2I

题目 33　【 ABCD 】

以下选项中属于为解决复杂技术问题的方式特点为

A. 不考虑用户需求　　B. 不惜牺牲系统的可靠性

C. 不考虑非技术因素的边界条件　　D. 不惜成本代价

题目 34　【 ABD 】

以下选项中，属于 5G 下行物理信道的选项是

A. PDSCH　　B. PDCCH　　C. PCH　　D. PBCH

题目 35　【 CD 】

5G NR 系统中，UE 在 RRC INACTVE 状态时被配置了一个 RNA，以下关于 RNA 描述正确的是

A. RNA 与 TAU 概念相同
B. RANU 过程就是 TAU 过程
C. UE 移出了配置 RNA 会触发 RANU
D. RNA Update timer 超时会触发 RANU

题目 36　【 ABCD 】

在 5G 基站日常维护过程中，导致 AC 校准问题的原因可能是

A. 输出功率问题
B. 驻波比问题
C. 光链路异常问题
D. GPS 时钟源异常问题

题目 37　【 ABCD 】

以下选项中哪些属于 5G 测量报告中携带的内容

A. measID
B. ServingCell PCI
C. reportType
D. NeighCell PCI

题目 38　【 AD 】

下面有关网络切片说法正确的是

A. 在一个硬件基础设施切分出多个虚拟的端到端网络
B. 在一个硬件基础设施切分出多个物理的端到端网络
C. 每个切片之间是物理上隔离
D. 每个切片之间是逻辑上隔离

题目 39　【 ABCD 】

UE 在下面哪些场景会主动读取系统消息

A. 重选小区
B. 开机选择小区驻留
C. 从非覆盖区返回到覆盖区时
D. 切换完成

题目 40　【 ACD 】

5G NR 中，毫米波支持的信道带宽是

A. 200Mhz
B. 10Mhz
C. 50Mhz
D. 100Mhz

题目 41　【 ABCD 】

以下选项中属于 MIB 信令携带的内容的是

A. 系统帧号信息
B. cellBarred 信息
C. 调度 SIB1 的 PDCCH 信息
D. 公共信道子载波间隔

题目 42　【 ABCD 】

5G 系统日常维护，现场系统人员主要工作内容包括

A. 设备巡检　B. 专项核查　C. 指标监控　D. 告警分析

题目 43　【 BD 】

5G NR 系统中，适用于 N41 频段的信道栅格为

A. 60kHz　B. 15kHz　C. 100kHz　D. 30kHz

题目 44　【 ABCD 】

以下选项中，属于 5G 核心网的主要特征的是

A. 支持边缘计算　B. 支持网络切片

C. 服务化架构　D. 网络设备虚拟化

题目 45　【 ABCD 】

大唐 5G 基站设备维护时，需要使用的工具包括

A. 斜口钳　B. 十字螺丝刀　C. 光功率计　D. 万用表

题目 46　【 ABC 】

5G NR 中，SSB 由以下哪几个部分组成

A. PBCH　B. PSS　C. SSS　D. CSI-RS

题目 47　【 ABCD 】

以下选项中属于 5G 中 PDU 会话属性的参数有

A. S-NSSAI　B. PDU 会话类型

C. PDU 会话 ID　D. 数据网络名称

题目 48　【 BCD 】

作业成本法将成本分配到成本对象有下面哪几种形式

A. 未来预估　B. 成本追溯

C. 动因归集　D. 分摊

题目 49　【 AC 】

以下哪些措施可以达到降低元器件的采购成本的目的

A. 元器件的归一化　B. 降低模块，部件的共用度

C. 超大规模集成电路的选用　D. 尽量采用独家垄断的元器件

题目 50 【 ABCD 】

传统产品开发模式在项目管理机制上的弊端有哪些

A. 各部门的职责，考核内容各不相同

B. 各业务执行单位只对本部分负责，而不是对产品，对客户负责

C. 铁路警察，各管一段

D. 各业务执行部门的职责严格区分

3. 判断题（共 10 小题，共 30 分）

题目 51 【 正确 】

多步式利润表中销售额发生的标志是合同中产品与服务的所有权已发生转移。

题目 52 【 正确 】

共建共享采用独立载波共享，此时双方运营商是各自独立小区。

题目 53 【 正确 】

无线网的切片间可以 CU-C 共享，CU-U 隔离。

题目 54 【 错误 】

NR 系统中，常规 CP 配置下，一个时隙一共 12 个符号。

题目 55 【 正确 】

5G NR 系统中，初始随机接入失败后，终端可以提升发射功率，继续发起随机接入过程。

题目 56 【 错误 】

5G 所有场景都支持自包含帧结构。

题目 57 【 错误 】

5G 无线系统中，NSA Option3 是 5G 网络成熟阶段的目标架构。

题目 58 【 错误 】

中移如果使用 2.6GHz 部署 5G 室分，那么在原有的 DAS 系统直接合路即可。

题目 59 【 正确 】

5G 系统中，多条 Qos Flow 可以映射到同一个 DRB。

题目 60 【 错误 】

大唐 5G 设备 EMB6216 的高度为 3U。

第十届大唐杯 B 组省赛第二场

比赛时间：2023 年 4 月 15 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 30 小题，共 90 分）

题目 1　　【 C 】

关于基站节能功能，以下说法正确的是

A. 载波关断节能不会影响用户接入功能

B. 通道关断节能应该在业务量较多的时间段开启

C. 符号关断节能可以全天开启

D. 以上三种说法均错误

题目 2　　【 B 】

中国移动目前 5G 配置 5ms 单周期，时隙配比 7：2：1（特殊 6：4：4），此时上行满调度（加特殊子帧）是

A. 400　　B. 600　　C. 1000　　D. 800

题目 3　　【 B 】

5G NR 中，若 SCS 为 30kHz，则一个 RB 的宽度是（　　）kHz

A. 180　　B. 360　　C. 720　　D. 1440

题目 4　　【 D 】

以下选项中，不属于决策树求解算法的选项是

A. CART 算法　　B. C4.5　　C. ID3　　D. 梯度下降法

题目 5　　【 D 】

NR 700M 组网时，SSB 波束配置最大数为

A. 2　　B. 8　　C. 7　　D. 4

题目 6　【 B 】

NR 系统中，全双工的最大难点在于

A. 滤波　B. 干扰抑制　C. 解调　D. 调制

题目 7　【 B 】

大唐 5G 设备天线安装时，方位角以及下倾角要求偏差度为

A. 正负 5 度，正负 5 度　B. 正负 5 度，正负 1 度

C. 正负 1 度，正负 1 度　D. 正负 1 度，正负 5 度

题目 8　【 C 】

产品开发测试中分为不同的环节，其中黑箱测试的主要目的是

A. 验证产品内部的实现方式　B. 实现透明测试

C. 检测客户需求是否实现　D. 验证设计规范的实现

题目 9　【 B 】

在 5G NR 中 PBCH 信道相邻 DM-RS 在频域上的间隔的子载波数是

A. 2　B. 4　C. 8　D. 6

题目 10　【 D 】

以下选项中，属于正常的产品销售定价策略的为

A. 产品销售单价低于单位产品变动成本与单位产品对应分摊的固定成本之和

B. 产品销售单价高于单位产品变动成本，低于单位变动成本与单位产品对应分摊的固定成本之和

C. 产品销售单价等于单位产品变动成本

D. 产品销售单价高于单位产品中变动成本与单位产品对应分摊的固定成本之和

题目 11　【 C 】

按目前天线排列方式，32TR AAU 垂直面最多支持的波束层数为

A. 3　B. 1　C. 4　D. 2

题目 12　【 A 】

关于 RRC 非活动态的描述，下面说法不正确的是

A. 可以 5GC 寻呼　B. 可以接收系统消息广播

C. 可以 PLMN 选择　D. 可以小区重选

题目 13 【 B 】

以下选择中，属于 NR 空口控制面协议栈的是

A. GTP-U B. RRC C. SCTP D. SDAP

题目 14 【 B 】

5G 控制信道资源调度的基本单位 CCE 和 REG 之间的正确关系为

A. 1CCE = 8REG B. 1CCE = 6REG

C. 1CCE = 7REG D. 1CCE = 9REG

题目 15 【 A 】

损益方程式是经济决策的核心，以下关于损益方程式说法有误的有

A. 作业成本法可以使用损益方程式

B. 作业变动成本法可以使用损益方程式

C. 损益方程式可表示为：利润 =（单价收入-单位产品变动成本）* 产品销量-分摊的成本总额

D. 令损益方程式中利润为 0 时对应的产品销售量为临界点销售量

题目 16 【 C 】

NR 系统中，小区选择算法里引入了 Qoffsettemp 参数，该参数是通过哪条消息发送给 UE 的

A. SIB3 B. SIB2 C. SIB1 D. MIB

题目 17 【 D 】

按照信息传递的方向和时间关系，固定电话通信采用的通信方式为

A. 单工通信 B. 并行传输 C. 半双工通信 D. 全双工通信

题目 18 【 D 】

5G 系统进行站内 RRC 连接重建立时，如果基站拒绝 UE 重建请求，此时基站会发送哪条信令消息

A. RRC establishment B. 不回任何消息 C. RRC Reject D. RRC Setup

题目 19 【 B 】

5G NR 中，SSS ID 为 102，PSS ID 为 2，此时 PCI 为

A. 302 B. 308 C. 1008 D. 504

题目 20 【 C 】

NR 系统 SA 组网时，基于切换的 EPS Fallback 语音互操作 B1 事件配置目的为

A. 异系统数据测量 B. 异系统切换测量

C. 异系统语音测量 D. 系统内切换测量

题目 21 【 D 】

以下选项中，不属于 5G 中 FR2 频段通信优势的是

A. 波束集中，提高能量
B. 可用频段宽
C. 方向性好，受干扰影响小
D. 穿透能力强

题目 22 【 A 】

信息增益在决策树算法中是用来选择特征的指标，生成树时先选择信息增益（ ）的特征

A. 大
B. 小
C. 平均值
D. 以上都不是

题目 23 【 A 】

以下选项中，属于 NR 异系统测量事件的是

A. B1
B. A3
C. A1
D. A2

题目 24 【 D 】

在集成产品开发模式中引入了平台开发的概念，以下不同的产品平台中层级最高的产品平台是

A. 产品级平台
B. 板级平台
C. 子系统平台
D. 系统级平台

题目 25 【 D 】

下面有关 PDU 会话，流，承载之间关系说法正确的是

A. 一个 DRB 只能映射一个 Qos 流
B. 一个 UE 只能建立一个会话
C. 一个会话只能建立一个 Qos 流
D. 一个 Qos 流只能映射一个 DRB

题目 26 【 B 】

在 C-V2X 中，PC5 资源分配方式中，终端自主的资源分配模式是指

A. mod2
B. mod4
C. mod3
D. mod5

题目 27 【 B 】

C-V2X 中，车与 RSU 之间的通信接口是

A. Xn
B. PC5
C. Uu
D. Ng

题目 28 【 C 】

5G NR 系统中基于基站间的 Xn 链路切换，基站侧向核心网发的第一条信令为

A. Handover Request
B. Handover Request Acknowledge

C. Handover Required　　D. SN Status Transfer

题目 29　【 D 】

5G 通信系统中，下行物理信道 PDSCH，PBCH，PDCCH 都可以使用的调制方式是

A. 64QAM　　B. 256QAM　　C. 16QAM　　D. QPSK

题目 30　【 C 】

5G 无线产品，可用于广域覆盖的是

A. PAD　　B. pico　　C. 32TR AAU　　D. DAS

2. 多选题（共 20 小题，共 80 分）

题目 31　【 ABCD 】

NR 系统中，关于 5G 重叠覆盖带来的主要问题，以下说法正确的是

A. 会导致 RSRP 差　　B. 会频繁切换

C. 会导致 SINR 差　　D. 会频繁重选

题目 32　【 ABC 】

5G 覆盖测试中，关注的参数有哪些

A. CSI-RSRP　　B. SS-RSRP　　C. SS-SINR　　D. CRS-RSRP

题目 33　【 BC 】

关于 5G 测量，以下说法正确的是

A. NR 测量中只在异频测量中需要 gap。同频测量不需要 gap

B. NR 测量中同一个频率即使子载波间隔不同，也需要配置两个不同的 MO

C. 对于 NR 测量对象中配置的黑列表中的小区，UE 不需要进行事件评估和测量

D. NR 测量中测量事件的评估是以 beam 信号质量进行评估的

题目 34　【 ABCD 】

以下选项中，属于 5G 基站功耗增加的原因的选项为

A. 大带宽　　B. 通道数增多

C. 发射功率增加　　D. 多流业务

题目 35　【 ABD 】

关于产品成本存在多种产品核算方法，其中属于管理会计中的产品核算方法为

A. 作业变动成本法　　B. 变动成本法

C. 完全成本法　　D. 作业成本法

题目 36　【 CD 】

以下选项中，属于 5G PDSCH 信道时域资源分类类型的是

A. Type 1　　B. Type 2　　C. Type B　　D. Type A

题目 37　【 AC 】

集成产品开发模式在项目管理上的重大变革有哪些

A. 成立了 IPMT 集成产品管理团队和 PDT 产品开发团队

B. IPMT 专门负责项目的设计/开发流程实施及项目管理

C. 将项目管理分为 IPMT 和 PDT 团队两个层面

D. PDT 专门负责项目管理中的重大决策

题目 38　【 ABCD 】

以下选项中属于 5G 大规模天线性能优势的是

A. 空间复用增益　　B. 波束赋形增益

C. 频分复用增益　　D. 分集增益

题目 39　【 ABC 】

信令就是通信设备之间传递的除用户信息以外的控制信号，信令网就是传输这些控制信号的网络，信令网由哪些部分组成

A. 信令链路　　B. 信令点　　C. 信令转接点　　D. 协议信令

题目 40　【 BC 】

关于 NR PUCCH 信道，下列说法正确的是

A. PUCCH 包含 4 种格式　　B. PUCCH 可以反馈 SR

C. PUCCH 可以反馈 ACK/NACK　　D. PUCCH format0 可以反馈 CSI

题目 41　【 ACD 】

5G 智能网联方案中的三网融合解决方案是指哪三网

A. 车际网　　B. 传输网　　C. 车内网　　D. 车云网

题目 42　【 BCD 】

NR 系统中，PUCCH 中 UCI 携带的信息有

A. pointA　　B. 调度请求 (Scheduling Request)

C. ACK/NACK　　D. CSI(Channel State Information)

题目 43　【 BCD 】

以下哪些属于中国运营商的 5G 频段

A. 1880-1900MHz
B. 3400-3500MHz
C. 3500-3600MHz
D. 4800-4900MHz

题目 44　【 ABCD 】

NR 系统中，RBG 是数据信道资源分配的基本调度单位，用于资源分配 type0，降低控制信道开销；每个 PRB 频域 RB 个数可以是

A. 16
B. 4
C. 8
D. 2

题目 45　【 AB 】

下面哪些场景会触发系统消息更新

A. 收到 gNodeB 寻呼消息指示有 ETWS 或 CMAS 消息广播
B. 收到 gNodeB 寻呼消息指示系统消息变化
C. UE 在开机选择小区驻留
D. 距离上次正确接收系统消息 2 小时后

题目 46　【 ABCD 】

以下选项中，属于 5G 核心网主要技术特征的是

A. 服务化架构
B. 网络设备虚拟化
C. 支持网络切片
D. 支持边缘计算

题目 47　【 AB 】

在 5G PDU 会话建立过程，PDU Session Resource setup request 包含哪些信息

A. PDU session Aggregate Maximum Bitrate
B. Qos ID
C. PDU-UE-NGAP-ID
D. 终端业务 ip 地址

题目 48　【 ABCD 】

以下选项中，属于 MIB 信令携带的内容的是

A. cellBarred 信息
B. 公共信道子载波间隔
C. 系统帧号信息
D. 调度 SIB1 的 PDCCH 信息

题目 49　【 ABCD 】

针对大唐 5G 产品，以下选项关于 AAU 的描述正确的是

A. AAU 集成了 RRU 和天线两个模块
B. AAU 具有简化天面，安装方便，加快建网的优点

C. AAU 全称为 Active Antenna Unit

D. AAU 架构更有利于天线校准精度，减少由于线缆连接而造成的不可控因素，获得更好的波束赋型性能

题目 50 【 BCD 】

关于 C-V2X 的特点，以下说法正确的是

A. 只能短距离通信

B. 将 Uu 口和 PC5 接口相结合

C. 5G 通信低时延，大带宽，海量连接性

D. 基于成熟的 4G，以及复用 5G 网络，部署成本低

3. 判断题（共 10 小题，共 30 分）

题目 51 【 正确 】

GPS 跑偏，会对自己或周边站带来干扰。

题目 52 【 错误 】

RRC 连接建立失败会触发 RRC 重建。

题目 53 【 正确 】

一个完整的电话网包含了用户终端，交换系统，传输系统等硬件部分，以及实现网络信息控制的信令系统。

题目 54 【 正确 】

波束扫描的定义为在下行过程中，基站依次使用不同指向的波束发射无线信号。

题目 55 【 正确 】

TDD 中，基站可利用 SRS 信号评估下行无线环境。

题目 56 【 正确 】

NR 系统中，gNB 通过 RRC release 消息触发 UE 进入去激活状态，包含 TAC 消息。

题目 57 【 错误 】

由于高频段的波长小，高频的衍射和绕射能力都强于低频。

题目 58 【 正确 】

大唐 5G 基站设备开通调测时，可以将 PC 机 ip 地址配置为 172.27.245.100。

题目 59 【 错误 】

在以解决复杂工程技术问题为目标时，要追求技术指标的最优性。

题目 60 【 正确 】

采用 EPS Fallback 机制回落 4G 时，可采用切换或重定向方式。

第十一届大唐杯研究生组省赛

比赛时间：2024 年 4 月 19 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 40 小题，共 120 分）

题目 1　　【 A 】

5G 系统核心网元 SMF 的功能不包括

A. NAS 信令及信令的加密和完整性保护　　B. UE IP 地址的分配与管理

C. 合法监听　　D. 会话的建立修改删除

题目 2　　【 A 】

AI 大数据模型在移动通信网络中的多重作用中不包括

A. 网络部署　　B. 安全保障　　C. 无线资源管理　　D. 用户行为分析

题目 3　　【 B 】

以下选项不属于 Gradient Boosting 学习算法的是

A. Xgboost　　B. cart 树　　C. GBDT　　D. lightGBM

题目 4　　【 C 】

衡量系统无线网络覆盖率的重要指标是

A. SINR　　B. RSRQ　　C. RSRP　　D. RSSI

题目 5　　【 B 】

电信网的传输设备根据传输介质的不同分为：光纤传输设备、卫星传输设备、（　）、缆线传输设备等。

A. 业务传输设备　　B. 无线传输设备　　C. 双绞线传输设备　　D. 交换传输设备

题目 6 【 D 】

以下不属于 6G 网络高精度通信目标的是

A. 协同保证　B. 吞吐量保证　C. 无损网络　D. 全息网络

题目 7 【 A 】

IPMT 流程第一阶段的输出成果是什么

A. 新产品规划建设报告　B. 新产品

C. 客户反馈信息　D. 企业自身能力

题目 8 【 D 】

以下计算公式错误的是

A. $XdB - YdB = (X - Y)dB$

B. $XdBm + YdB = (X + Y)dBm$

C. $XdB + YdB = (X + Y)dB$

D. $XdBm + YdBm = (X + Y)dBm$

题目 9 【 C 】

卫星地球站通过赤道上空约 36000km 的通信卫星的转发进行通信，视地球站纬度高低，其一跳的单程空间距离为 72000-（　）km。

A. 90000　B. 92000　C. 80000　D. 82000

题目 10 【 B 】

大规模天线中，上行支持的 MIMO 方式有

A. 基于 CRS 的 MU-MIMO　B. 基于 DMRS 的 SU-MIMO

C. 不支持波束赋型发送　D. 基于 CSI-RS 的 MU-MIMO

题目 11 【 A 】

下面哪个信令可以携带 SCG Add 或 PSCell Change 相关 SCG 配置

A. LTE 侧的 RRC Connection Reconfiguration

B. NR 侧的 RRC Connection Setup

C. LTE 侧的 RRC Connection Setup

D. NR 侧的 RRC Reconfiguration

题目 12 【 A 】

以下哪个选项不是 5G 接入网特征

A. 多个终端地址　B. 多种接入技术

C. 多层异构 D. 多场景

题目 13 【 D 】

IPMT 流程第二阶段的输出成果是

A. 新产品 B. 战略投资决策

C. 产品测试报告 D. 新产品立项批准报告

题目 14 【 A 】

6G 网络将采用一种由大量超材料单元构成的无源阵列，能以很低的功耗和成本灵活调控无线环境中的电磁波，从而大幅提高接受信号质量的关键技术，该技术是

A. 智能超表面技术 B. 电磁波角动能

C. 无线蜂窝大规模 MIMO 技术 D. 无源天线阵列技术

题目 15 【 A 】

在 5G 网络规划 PCI 时，应考虑 PCI 的 mod（ ）影响

A. 3 B. 6 C. 4 D. 2

题目 16 【 A 】

以下说法错误的是

A. 产品的变动成本仅存在于生产的作业环节中

B. 产品的全成本不是在一个作业环节中形成的

C. 成本控制以完成预定成本限额为目标

D. 产品策划阶段最重要的工作就是对新产品的正确描述

题目 17 【 A 】

激光雷达以激光作为载波，激光是光波段电磁辐射，波长比微波和毫米波

A. 短 B. 以上均不对 C. 一样长 D. 长

题目 18 【 B 】

5G NR 中，开启异频测量的事件是

A. A3 B. A2 C. A1 D. B1

题目 19 【 A 】

5G 中：FR2 频段通信的优势不包括

A. 穿透能力强 B. 波束集中，提高能量

C. 可用频段宽 D. 方向性好，受干扰影响小

题目 20 【 A 】

IPMT 职责不包括哪个

A. 产品销售
B. 战略投资决策
C. 产品布局
D. 竞争策略制定

题目 21 【 D 】

CAN 总线使用的数据编码是

A. 归零码
B. 差分曼彻斯特编码
C. 曼彻斯特编码
D. 非归零码

题目 22 【 A 】

在 5G NR 中，一个 REG 包含 ( ) 个 RB

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

题目 23 【 C 】

5G NR 有多少个唯一的物理层小区 ID

A. 504
B. 512
C. 1008
D. 256

题目 24 【 B 】

在实际应用中，GPS 接收装置利用几颗以上卫星信号来定出使用者所在位置

A. 2
B. 4
C. 6
D. 1

题目 25 【 A 】

华为 Mate 60pro 的卫星通话功能采用中国自主研制的天通一号卫星移动通信系统，天通一号卫星是（ ）同步卫星

A. 高轨道
B. 低轨道
C. 中高轨道
D. 近地轨道

题目 26 【 D 】

下列不属于 5GmMTC 应用场景的是

A. 智能抄表
B. 智慧城市
C. 智慧家居
D. 高清视频

题目 27 【 B 】

对于 5G 支持的频段，说法错误的是

A. FR1 频段下的最大带宽为 273RB
B. FR1 频段下，任何频带都能支持 100MHz 带宽

C. FR2 频段下的最大带宽为 264RB

D. FR2 频段下只有 120khz 的子载波带宽能够支持 400MHz 小区带宽

题目 28 【 C 】

下面哪个原因不是采用异构网络的理由

A. 深度覆盖需要

B. 热点流量需要

C. 站址获取难

D. 宏站覆盖的范围大，上行功率受限

题目 29 【 B 】

6G 网络架构中的四层不包括

A. 开放使能层

B. 传输与接入层

C. 资源与算力层

D. 服务化功能层

题目 30 【 A 】

（ ）拓扑结构存在若干节点中心，且任何两个节点之间的通信都要经过中心节点

A. 树型

B. 网状型

C. 环形

D. 星型

题目 31 【 D 】

无线网络规划流程的顺序是

A. 数据采集-站址规划-无线网络规模估算-参数详细规划-无线网络仿真

B. 无线网络规模估算-站址规划-无线网络仿真-参数详细规划-数据采集

C. 站址规划-无线网络仿真-参数详细规划-数据采集-无线网络规模估算

D. 数据采集-无线网络规模估算-站址规划-无线网络仿真-参数详细规划

题目 32 【 D 】

bagging 和 pasting 的区别是

A. 预测器不同

B. bagging 采样不放回，pasting 采样放回

C. 二者无区别

D. bagging 采样放回，pasting 采样不放回

题目 33 【 C 】

在 5G NR 中，PDCCH 采用的调制方式是

A. 16QAM

B. 256QAM

C. QPSK

D. 64QAM

题目 34 【 B 】

CART 算法在树生成过程中，使用基尼指数选择最优特征，生成的树是

A. b 树
B. 二叉树
C. 以上都不是
D. 红黑树

题目 35 【 D 】

卫星移动通信业务使用以下哪个频段

A. Ku
B. S
C. C
D. L

题目 36 【 A 】

NR 系统中，随机接入的目的错误的是

A. 实现 UE 和 gNB 之间的下行同步
B. 获取 MSG3 的资源
C. 获取 C-RNTI 基站识别 UE 的标识
D. 实现 UE 和 gNB 之间的上行同步

题目 37 【 B 】

R15 版本，5G NR 的无线帧长度为

A. 20ms
B. 10ms
C. 0.5ms
D. 1ms

题目 38 【 B 】

对于 1 个服务小区，基站可以通过专用 RRC 信令给 UE 配置多个 DLBWP 和多个 ULBWP，最多各配多少个

A. 8
B. 4
C. 12
D. 2

题目 39 【 B 】

下列哪个因素不影响 AAU 正常接入

A. 对应的 HBPOD 板卡状态为未初始化状态
B. 修改了小区物理 ID 列表
C. DCPD 给 AAU 供电的开关未闭合
D. 对应的光模块插反了

题目 40 【 C 】

降低生产作业环节变动成本的方式不包括

A. 整机自动测试
B. 整机测试生产线柔性化改造
C. 单板测试生产线刚性化改造
D. 单板自动测试

2. 多选题（共 30 小题，共 120 分）

题目 41 【 BD 】

6G 上游行业包括

A. 智能制造
B. 光纤光缆
C. 自动驾驶
D. 芯片

题目 42 【 ABD 】

5G NR 中，可用作下行参考信号包括

A. CSI-RS
B. DMRS
C. SRS
D. PT-RS

题目 43 【 ABD 】

以下属于高精度地图的作用的有

A. 帮助车辆识别车道的结确中心线
B. 导航地图智能达到米级精度，而高精度地图可以达到厘米级精度
C. 帮助车辆识别行人
D. 可以帮助传感器缩小检测范围

题目 44 【 ABCD 】

AI 大数据模型在移动通信网络中的多重作用包括

A. 安全保障
B. 无线资源管理
C. 网络优化
D. 用户行为分析

题目 45 【 ABCD 】

5G R15 版本，5G 核心网包含的功能服务模块包括

A. SMF
B. AMF
C. UPF
D. NSSF

题目 46 【 ABD 】

NR 系统中，PUCCH 中 UCI 携带的信息有

A. ACK/NACK
B. 调度请求 (SchedulingRequest)
C. pointA
D. CSI(ChannelStateInformation)

题目 47 【 ACD 】

变动成本法的优点包括

A. 便于分清各部门的经济责任，有利于对成本的控制与业绩的评价
B. 作为财务会计成本核算方式，已经纳入会计准则，成为通行标准

C. 能直接提供各种产品的变动成本，可依此直接进行分产品型号的盈亏核算，有利于管理人员的决策分析

D. 简化了产品成本计算

题目 48 【 AD 】

以下选项中属于 Boosting 提升法的选项是

A. Grandient boosting

B. cart 树

C. 随机森林

D. AdaBoost

题目 49 【 ACD 】

我国的固定信令系统 N0.7 信令网采用的级别的分类包括

A. 低级信令转接点 LTSP，汇接所属的 SP

B. 信令转接点 STP

C. 高级信令转接点 HSTP，汇接 LSTP 和所属的 SP

D. 信令点 SP

题目 50 【 ABC 】

NR 小区全局标识符（NCGI）由哪几部分组成

A. PLMN

B. gNB ID

C. Cell ID

D. TAC

题目 51 【 ABCD 】

在 5G 网络优化数据分析中，属于机器学习流程的选项是

A. 数据收集

B. 数据建模

C. 数据清洗

D. 特征工程

题目 52 【 ABCD 】

消费互联网和产业互联网的区别主要体现在哪些方面

A. 增长速度

B. 市场结构

C. 市场主角

D. 服务对象

题目 53 【 ABD 】

工业互联网平台作为工业全要素链接的枢纽与工业资源配置的核心，在工业互联网体系架构中具有至关重要的地位，是面向制造业什么的需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系。

A. 智能化

B. 数字化

C. 信息化

D. 网络化

题目 54 【 ABCD 】

5G 核心网的主要特征包括

A. 服务化架构

B. 网络设备虚拟化

C. 支持边缘计算

D. 支持网络切片

题目 55 【 CD 】

对于大唐 5G 设备 EMB6216，5G 基站开通网元布配的内容说法正确的是

A. 电源板卡在 5 槽位

B. 风扇板卡无需配置

C. AAU 光口的速率要与基带板光口的速率相同

D. 基带板可以放在 1 槽位上

题目 56 【 BC 】

6G 网络架构中的四层包括

A. 智能功能层

B. 资源与算力层

C. 开放使能层

D. 传输与接入层

题目 57 【 ABCD 】

5G 系统中网元 AMF 的功能包括

A. 承载管理功能，包括专用承载建立过程

B. NAS 移动性管理

C. 用户鉴权及密钥管理

D. NAS 信令及信令的加密和完整性保护

题目 58 【 ABC 】

SBA 与传统核心网架构的区别在于

A. 移动性管理与会话管理解耦

B. 控制面与媒体面分离

C. 各种接入方式都通过统一的机制接入网络

D. 采用点对点通讯方式

题目 59 【 BCD 】

管理会计理论中生产模式大致分为哪些类型

A. 迭代法

B. 分批法

C. 品种法

D. 分步法

题目 60 【 AD 】

对于 eMBB 场景三种 NR 典型帧结构，以下描述正确的是

A. 下行容量：2.5ms 单 > 2ms 单 > 2.5ms 双

B. 下行容量：2.5ms 双 > 2ms 单 > 2.5ms 单

C. 上行容量：2.5ms 单 > 2ms 单 > 2.5ms 双

D. 上行容量：2.5ms 双 > 2ms 单 > 2.5ms 单

题目 61 【 ABC 】

5G 基站设备 EMB6216 开通时，传输不通需要排查的内容包括

A. SCTP 链 SCTP 链路状态显示“驱动和高层建立成功”，说明 IP 路由层已通，注意检查基站和核心网的高层对接参数

B. 检查基站侧传输光口下的指示灯状态，出现慢闪说明正常，出现闪烁和常亮交替，说明传输侧数据未配置完成

C. SCTP 链路状态显示“驱动和高层配置成功”，ARP 状态为“学习中”说明数据链路层无问题，此时需要重点检查 IP 网络层参数

D. SCTP 链 SCTP 链路状态显示“未建”，说明数据链路层故障，需要排查 VLAN 设备是否正确

题目 62 【 ABD 】

MIB 消息携带了 5G 系统的有关信息，以下内容属于 MIB 携带内容的是

A. 子载波间隔 B. 小区禁止信息 C. PLMN D. 系统帧号

题目 63 【 BD 】

作业成本法的优点包括

A. 利于管理控制 B. 有助于改进成本控制

C. 开发和维护费用低 D. 可以获得更准确的产品和产品线成本

题目 64 【 BD 】

目前 C-V2X 正在向交通安全和效率类应用发展，并逐步向支持实现自动驾驶的协同服务类应用演进，以下属于交通效率类应用的包括

A. 车辆编队 B. 车速引导

C. 远程遥控驾驶 D. 紧急呼叫

题目 65 【 BCD 】

技术创新方式包括哪几种

A. 自主创新 B. 原始创新 C. 集成创新 D. 改进创新

题目 66 【 AB 】

5G 移动通信系统中，URLLC 场景下的业务必须保证

A. 低时延 B. 高可靠 C. 高速率 D. 低功耗

题目 67 【 ABC 】

5G NR 中，毫米波支持的信道带宽是

A. 50MHZ B. 100MHZ C. 200Mhz D. 10MHZ

题目 68 【 BCD 】

移动通信系统中，关于信号功率的计算，以下计算公式正确的是

A. $XdBm + Ydbm = (X+Y)dBm$

B. $XdB - YdB = (X-Y)dB$

C. $XdBm + YdB = (X+Y)dBm$

D. $XdB + YdB = (X+Y)dB$

题目 69 【 ABC 】

对于 R15 版本的 5G NR，以下说法正确的是

A. 当 $\mu = 1$ 时，SCS=30khz，可配置普通 CP，此时一个无线帧中包含 280 个符号

B. 当 $\mu = 2$ 时，SCS=60khz，可配置扩展 CP，此时一个无线帧中包含 480 个符号

C. 当 $\mu = 2$ 时，SCS=60khz，可配置普通 CP，此时一个无线帧中包含 560 个符号

D. 当 $\mu = 1$ 时，SCS=30khz，可配置扩展 CP，此时一个无线帧中包含 240 个符号

题目 70 【 AD 】

关于 5G 架构选项 2，以下描述错误的是

A. 它的核心网是 EPC

B. 它的无线接入技术使用 NR

C. 它是独立架构

D. 它通过 eUTRAN 实现用户控制面连接

3. 判断题（共 30 小题，共 60 分）

题目 71 【 正确 】

边缘计算：适用于实时，短周期数据，本地决策场景。

题目 72 【 正确 】

移动通信系统中，多普勒频移的大小和无线电波的波长有很大的关系。

题目 73 【 正确 】

分离承载是指可以由 MeNB 或 SeNB 与 GW 对接，再通过 Xn/Xx 接口数据分离。

题目 74 【 正确 】

模拟信号和数字信号的区别可根据波形是否连续来区别确定。

题目 75 【 正确 】

静止卫星的轨道必然处于赤道平面上。

题目 76 【 错误 】

CAN 总线远程帧不存在数据场，所以 DLC 的数值应永远被设置为 0。

题目 77 【 错误 】

5G 基本时间单位 T_c 和 LTE 基本时间单位 T_s 是一样的。

题目 78 【 正确 】

在接收端，数据要经过解调，解扩，解码等过程进行传输。

题目 79 【 正确 】

以技术为主，以研发部为中心的传统产品开发模式，是面向技术先进性而进行的产品开发，不是以客户为中心的产品开发模式。

题目 80 【 错误 】

对于过覆盖优化，我们通常采取上抬下倾角式，此举一来可以抑制过覆盖，同样可以缓解灯下黑的状况。

题目 81 【 错误 】

基尼指数越大，样本的确定性越大。

题目 82 【 正确 】

SLAM 是 Simultaneous localization and mapping 缩写，意为同步定位与建图，主要用于解决机器人在未知环境运动时的定位与地图构建问题。

题目 83 【 正确 】

GPS 避雷器安装在 GPS 射频馈线进入馈线窗后 1m 处。

题目 84 【 正确 】

人工智能在 5G+ 无线接入网方面可以提供网络的管理和优化。

题目 85 【 正确 】

工业互联网是跨界融合的系统性工程，是与工业生产紧密相关的新型网络基础设施。

题目 86 【 错误 】

C-V2X 相对于 ADAS 更成熟更早商用。

题目 87 【 正确 】

移动通信系统中，扩频码会改变信号的带宽，扰码不会改变信号的带宽。

题目 88 【 错误 】

控制与转发分离：控制面进行统一的策略控制，转发面更关注转发功能的实现，以软件来驱动，实现了软硬件的解耦。

题目 89 【 正确 】

一般产品都具备技术属性和经济属性，不以人的意志为转移。

题目 90 【 正确 】

MCG split bearer 的特性：在双连接里，承载无线协议在 MgNB 被分裂，并且承载既属于 MCG，也属于 SCG。

题目 91 【 正确 】

C-V2X 的接口只有 PC5 和 Uu 口。

题目 92 【 错误 】

5G 的 RRC 消息在传送前还需要经过 UDP/IP 的封装过程。

题目 93 【 正确 】

缩小宏站的覆盖距离，不一定能提升覆盖性能。

题目 94 【 错误 】

5G 信令中，UE 建立 RRC 连接建立后，RRC 的状态可能是 RRC CONNECTED 或 RRC INACTIVE 状态。

题目 95 【 错误 】

5G 的 RRC 消息在传送前还需要经过 UDP/IP 封装过程，才能过通过 DRB 经由 LTE 传送给 UE。

题目 96 【 正确 】

电信网按照业务性质分类，可以分为业务网、传输网、支撑网。

题目 97 【 正确 】

5G 多网络融合技术可以考虑分布式和集中式两种结构。

题目 98 【 错误 】

必须使用静止卫星才能实现卫星通信。

题目 99 【 正确 】

在 5G NSA 组网下，UE 和网络可能建立 MCG bearer，SCG bearer。

题目 100 【 错误 】

产品的成本及售价，可以在设计之后再行设定。

第十一届大唐杯高职组省赛

比赛时间：2024 年 4 月 19 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 40 小题，共 120 分）

题目 1　【 C 】

以下不属于 AI 赋能 5G 方面应用的是（　）

A. 流量预测　B. 异常检测　C. 机器翻译　D. 网络优化

题目 2　【 A 】

不同地物类型的阴影效应的影响大小不一，以下（　）地区受阴影效应影响相对最大？

A. 密集城区　B. 一般城区　C. 郊区　D. 农村

题目 3　【 D 】

下列（　）是虚拟专用网络（VPN）的安全功能？

A. 隧道，防火墙和拨号　B. 验证，访问控制和密码　C. 压缩，解密和密码　D. 加密，鉴别和密钥管理

题目 4　【 D 】

5G NR 构架中数据传输的方式不包括

A. 回传　B. 前传　C. 中传　D. 后传

题目 5　【 D 】

5G NR 系统中无线承载可分为信令承载和数据承载，以下属于数据承载的为

A. SRB0　B. SRB2　C. SRB1　D. DRB

题目 6　【 C 】

在 5G 通信系统中，SDN 是指

A. 网络功能虚拟化　B. 移动边缘计算　C. 软件定义网络　D. 控制功能重构

题目 7 【 A 】

“云-边-端”智能网联系统中，下列说法正确的是

A. OBU 主要实现车辆信息的广播，与其他设备的交互

B. 智能路侧设备实现局部区域交通态势感知

C. RSU 可以实现高精地图服务，提供安全效率类服务

D. 边缘云主要实现总体交通态势管理，全局调度

题目 8 【 B 】

AI 的英文缩写是

A. Automatice Information

B. Artifical Intelligence

C. Artifical Information

D. Automatic Intelligence

题目 9 【 B 】

一般情况下，EMB6216BBU 与 AAU 电源线规格分别是

A. 25 方，8 方

B. 16 方，10 方

C. 25 方，10 方

D. 16 方，8 方

题目 10 【 C 】

大唐 5G 基站设备升级时，基站 BBU 升级安装包选择下载到基站的文件路径为

A. /data

B. /ata1

C. /ata2

D. /cgf

题目 11 【 D 】

5G 基站设备中，当 DCPD 至 AAU 电源线长度大于 50 米，小于等于 80 米时，直流电源线应使用

A. $2\times25mm^2$

B. $2\times10mm^2$

C. $2\times6mm^2$

D. $2\times16mm^2$

题目 12 【 B 】

5G NR 协议栈中，负责 QoS 流到 DRB 的映射的协议层

A. PDCP

B. SDAP

C. RLC

D. RRC

题目 13 【 B 】

以下哪个技术不属于大数据技术在 5G 通信网络中的具体应用

A. 大数据收集分析技术

B. 移动云计算技术

C. 无线监控技术

D. 大数据融合技术

题目 14 【 B 】

5GFR2 最大传输带宽配置

A. 600MHz

B. 400MHz

C. 100MHz

D. 200MHz

题目 15 【 A 】

5G 网络中所提到的 NR 指的是

A. 5G 新空口　B. 5G 演进空口　C. 4.5G 演进空口　D. 4.5G 空口

题目 16 【 B 】

5G NR 帧结构中，一个无线帧由多少个子帧构成

A. 5　B. 10　C. 2　D. 8

题目 17 【 A 】

6G 超低卫星网络中，使用的超低轨道卫星是指距离地面高度约 () 公里的轨道。

A. 300　B. 400　C. 450　D. 350

题目 18 【 C 】

大唐 5G 设备开通调测时，采用近端开站的方式，所使用的开站软件是

A. ATP　B. Wireshark　C. LMT　D. OMC

题目 19 【 D 】

在 5G 网络架构中，以下选项哪一项是 AMF 的功能

A. 会话的建立修改删除　B. 下行数据的通知

C. 漫游功能　D. 注册管理

题目 20 【 C 】

在 5G 基站安装时，DCPD 与电源柜之间的电源线规格应为

A. 10 方　B. 16 方　C. 25 方　D. 8 方

题目 21 【 B 】

5G 控制信道资源调度的基本单位 CCE 与 REG 之间的正确关系为

A. 1CCE=8REG　B. 1CCE=6REG

C. 1CCE=9REG　D. 1CCE=7REG

题目 22 【 B 】

5G 基站设备 EMB6216 进行 19 英寸标准机柜安装时，该机柜需提供多少 U 的安装空间

A. 2U　B. 4U　C. 6U　D. 8U

题目 23 【 B 】

当前 5G 网络建设中，以下哪个频段分配给中国联通使用

A. 2515-2675MHz　B. 3500-3600MHz

C. 3400-3500MHz　　D. 2715-2815MHz

题目 24 【 B 】

大规模天线形成阵列技术的英文简称是

A. MIMO　　B. Massive MIMO

C. MU-MIMO　　D. mMTC

题目 25 【 D 】

6G 上游行业不包括

A. 射频器件　　B. 光纤光缆　　C. 芯片　　D. 智能制造

题目 26 【 C 】

在 5G NR 网络中终端在初始接入过程中，基站向核心网发的第一条信息是

A. Uplink NAS Transfer　　B. RRC Setup Complete

C. Initial UE Message　　D. UE Capability Information

题目 27 【 A 】

大唐 5G 基站安装时，当 BBU 安装 +AAU 设备安装 2 台时，上级输入空开建议为

A. 2 路 80A　　B. 1 路 63A

C. 2 路 100A　　D. 1 路 80A

题目 28 【 A 】

下面哪个是工业技术软件化的重要成果，本质上是一种与原宿主解耦的工业技术经验、规律与知识的沉淀、转化和应用的载体。

A. 工业 APP　　B. 手机 APP　　C. 控制系统　　D. 电脑端软件

题目 29 【 D 】

一个典型的无线对讲通话设备通常不包括

A. 麦克风和扬声器　　B. 调频器

C. 天线系统　　D. 干扰调节器

题目 30 【 B 】

5G 帧结构中采用常规 CP 时，一个时隙中固定有多少个符号

A. 12　　B. 14　　C. 20　　D. 6

题目 31 【 A 】

我国发布的 V2X 标准定义了 5 大类消息来满足不同场景的需求，其中不包括

A. RRC B. SPAT C. BSM D. MAP

题目 32 【 A 】

5G 基站 BBU 设备 EMB6216 机框，仅有 2 块基带板板卡的情况下，应当优先插几槽位？

A. 2 和 3 槽位 B. 2 和 7 槽位

C. 2 和 5 槽位 D. 2 和 6 槽位

题目 33 【 A 】

在 5G 移动通信每十年一代，6G 技术其实是 5G 代际更新的一个新技术，预期其标准化制定时间

A. 2025 年 B. 2029 年 C. 2030 年 D. 2024 年

题目 34 【 C 】

5G 核心网架构类型为

A. 星型 B. 矩阵型 C. 总线型 D. 网状型

题目 35 【 B 】

SA 组网场景下，站点开通时 5G 基站连接到核心网的 SCTP 链路，该链路的协议类型为

A. XNAP B. NGAP C. X2 D. AMF

题目 36 【 B 】

5G NR 空中接口协议层中，Uu 口控制面最高层是

A. MAC B. RRC C. PHY D. PDCP

题目 37 【 C 】

DC 供电系统的电压波动范围为

A. -40V 至-53V B. -40V 至-50V C. -40V 至-57V D. -40V 至-55V

题目 38 【 C 】

5G NR 系统中，5G 基站和核心网通过哪个接口相连

A. X2 B. Xn C. NG D. S1

题目 39 【 B 】

5G NR 中，SSS 在时域上占用 SSB 的第几个符号位

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

题目 40 【 B 】

5G 基站安装时，为避免自激，GPS 放大器安装位置应距离 GPS 天线至少多少米

A. 10　B. 20　C. 30　D. 40

2. 多选题（共 30 小题，共 120 分）

题目 41 【 ABC 】

5G R15 版本，PDCCH 信道 CCE 聚合等级可能为

A. 4　B. 1　C. 2　D. 3

题目 42 【 ACD 】

移动通信系统中，覆盖问题包括弱覆盖和

A. 导频污染　B. 天线覆盖

C. 覆盖空洞　D. 越区覆盖

题目 43 【 AB 】

根据项目的不同阶段，勘察可分为哪两个阶段

A. 复勘　B. 初勘

C. 天面勘察　D. 网络环境勘察

题目 44 【 BCD 】

在 5G 网络中基站间通过 XN 接口相连，则属于 XN 接口协议栈组成的为

A. SDAP　B. GTP-U　C. SCTP　D. XN-AP

题目 45 【 ABD 】

以下哪些技术属于大数据技术在 5G 通信网络中的具体应用

A. 大数据融合技术　B. 大数据收集分析技术

C. 移动云计算技术　D. 无线监控技术

题目 46 【 ABCD 】

属于 5G 超密集组网应用场景有

A. 大型活动场馆　B. 商业中心

C. 密集住宅区　D. 交通枢纽

题目 47 【 ABD 】

关于 GPS 的安装规范，以下哪些说法是正确的

A. 放大器安装在离 GPS 天线 50m-150m 处，安装在墙上或走线架上

B. 一定要在避雷针的 45 度防雷保护范围内

C. GPS 安装不需要接地

D. GPS 天线宜远离其他发射或接收设备，不要安装在微波天线、高压线下方，避免发射天线的辐射方向对准 GPS 天线。

题目 48 【 ABCD 】

关于 HSCTA 板卡功能，下列说法正确的是

A. 基站系统与 GPS 的同步功能

B. 提供与 AAU 连接的 Ir 接口

C. L2 处理功能

D. 与 BBU 内部各板卡之间的业务、信令交换处理功能

题目 49 【 ABD 】

移动通信系统中，常见干扰类型包括

A. 阻塞干扰

B. 发射机交调干扰

C. 绕射干扰

D. 杂散干扰

题目 50 【 BCD 】

基站设备安装时，GPS 的安装环境要求有

A. GPS 天线位于避雷针保护范围内，最好是区域内的最高点

B. 一般来说 GPS 天线安装建议选取位置较开阔，天空可视性较好，垂直方向无阻挡且便于安装的位置

C. 严禁将 GPS 天线安装在基站等系统的辐射天线主瓣面内，不能和全向天线安装在同水平面内

D. 尽量将 GPS 天线安装在安装地点的南边，周围对天线的遮挡不超过 30 度，天线竖直向上的视角应大于 120 度

题目 51 【 AD 】

在基站勘察设计过程中，以下哪些不属于勘察流程

A. 仔细研读设备说明书

B. 天馈勘察

C. 勘察前准备

D. 基站设备安装

题目 52 【 BCD 】

6G 网络将在智享生活、智赋生成等方面催生全新的应用场景，这些场景将需要以下哪些全新的网络功能和能力

A. 毫秒级的时延体验

B. 太比特级的峰值速率

C. 超过 1000km/h 的移动速度

D. 数字李生

题目 53 【 BCD 】

5G NR 系统中，MIB 消息中包含以下哪些内容

A. PHICH 配置

B. SIB1 的 PDCCHCORESET 配置

C. 系统帧号

D. 半帧指示

题目 54 【 ABC 】

在工业互联网体系架构中，网络层技术发挥着至关重要的作用，以下关于工业互联网网络层技术描述正确的选项是

A. 工业以太网、现场总线技术以及无线传感器网络都属于工业互联网网络层的技术范畴

B. 工业互联网网络层技术需要与 IT（信息技术）和 OT（操作技术）领域进行深度融合以满足工业自动化和智能化的需求

C. 工业互联网网络层负责实现设备间的互联互通，包括有线和无线通信技术

D. 在工业互联网中，网络层技术不关注数据传输的安全性和实时性

题目 55 【 ACD 】

5G NR 中，RRC 状态包括哪些

A. RRC CONNECTED

B. URA CONNECTED

C. RRC IDLE

D. RRC INACTIVE

题目 56 【 ABD 】

5G 网络中物理下行参考信号 DM-RS 可能伴随那些物理信道传制

A. PDSCH

B. PBCH

C. PUCCH

D. PDCCH

题目 57 【 AD 】

决策树主要解决以下哪些问题

A. 分类

B. 以上都不是

C. 聚类

D. 回归

题目 58 【 ABCD 】

基站前期勘察的准备事项包括

A. 工具准备

B. 人员准备

C. 信息准备

D. 拟定计划

题目 59 【 ABCD 】

NR 系统中，关于 SDN 技术的特点，说法正确的是

A. 控制器软件可编程
B. 控制平面集中化
C. 控制转发分离
D. 转发平面通用化

题目 60 【 ABD 】

在 5G 网络中，UPF 集成了核心网的所有用户面功能，UPF 通过 N3 接口连接基站，以下属于 N3 接口协议栈的为

A. IP
B. UDP
C. SDAP
D. GTP-U

题目 61 【 ABCD 】

人工智能全方位赋能 6G 网络安全，6G 网络安全内生具备哪些特征

A. 虚拟共生
B. 主动免疫
C. 泛在协同
D. 弹性自治

题目 62 【 ABD 】

一个典型的无线对讲通话设备通常包括

A. 调频器
B. 天线系统
C. 干扰调节器
D. 麦克风和扬声器

题目 63 【 ACD 】

移动通信系统中一般快衰落可以细分为

A. 空间选择性衰落
B. 多径选择性衰落
C. 时间选择性衰落
D. 频率选择性衰落

题目 64 【 BC 】

目前无线网络性能的测试主要工作不包括

A. 网络调整测试
B. 基站开通
C. 勘察设计
D. 拉网摸底测试

题目 65 【 AD 】

产品设计反馈优化场景中，工业互联网平台可以将哪两个数据反馈到设计和制造阶段，从而改进设计方案，加速创新迭代

A. 产品运行数据
B. 物流数据
C. 制造数据
D. 用户使用行为数据

题目 66 【 ACD 】

大唐 5G 基站开通后，关于板卡状态，说法正确的是

A. 管理状态应为解锁定状态
B. 板卡过程状态为未初始化状态
C. 板卡过程状态应为初始化状态
D. 运行状态应为正常

题目 67 【 ABCD 】

人工智能的基本技术包括

A. 机器学习
B. 知识表示
C. 推理技术
D. 搜索技术

题目 68 【 ABCD 】

5G NR 中无线承载可分为信令承载和数据承载，其中信令承载包括哪些

A. SRB3
B. SRB1
C. SRB0
D. SRB2

题目 69 【 ABCD 】

6G 网络秉承兼容、跨域、分布、内生、至简、李生六大设计理志进行架构设计，以下说法正确的是

A. 6G 架构设计将由外挂式向内生式转变
B. 6G 架构设计将由集中规划式向分布自治式转变，满足大规模组网下的海量连接和极致性能要求
C. 6G 架构设计将支持固定、移动、卫星等多种接入
D. 移动通信网络沿着 IP 化、云化、服务化的方向发展变革

题目 70 【 BCD 】

以下选项关于 5G 帧结构描述正确的是

A. 每个 subframe 的 slot 个数固定
B. 特殊子帧位置灵活配置
C. slot 及符号长度与 scs 有关
D. 每个 subframe 的 slot 个数与 scs 相关

3. 判断题（共 30 小题，共 60 分）

题目 71 【 正确 】

Boosting 方法是将几个弱分类器结合成一个强学习器的集成方法。

题目 72 【 错误 】

5G 基站设备 EMB6216 的高度是 3U。

题目 73 【 正确 】

LMT 接口是 BBU 和本地维护终端连接的接口。

题目 74 【 正确 】

5G 系统中通过小区搜索的目的为与基站取得下行同步。

题目 75 【 错误 】

一个典型的无线对讲通话设备通常包括干扰调节器。

题目 76 【 正确 】

无线通信可以传送电报、电话、传真、图像、数据及广播和电视节目等通信业务。

题目 77 【 错误 】

在 5G NR 中，NZC 代表随机接入前导序列长度，取值可能为 838 和 138。

题目 78 【 正确 】

按照 5G 物理网络架构，前传是用来连接 AAU 和 BBU 设备。

题目 79 【 正确 】

以技术为主，以研发部为中心的传统产品开发模式，是面向技术先进性而进行的产品开发，不是以客户为中心的产品开发模式。

题目 80 【 正确 】

5G NR 系统中，初始随机接入失败后，终端可以提升发射功率，继续发起随机接入过程。

题目 81 【 正确 】

NR 系统中：n41 频段的 SSB 子载波间隔可以为 15KHz 或者 30KHz。

题目 82 【 正确 】

不要用力拉扯光纤，或用脚及其它重物踩压光纤，以免造成光纤的损坏。

题目 83 【 正确 】

浪涌保护器也要做室内接地。

题目 84 【 错误 】

通信按照复用方式的不同可以分为频分、时分和码分三种。

题目 85 【 正确 】

移动通信系统中，信令传递通过使用交织，可增强其可靠性。

题目 86 【 正确 】

5G 不同组网方式类别中 option2 为独立组网方式。

题目 87 【 正确 】

C-6G 将会是一个整合了地面无线和卫星的全连接世界。

题目 88 【 正确 】

在 5G 基站设备 EMB6116 中，HSCTD 板卡可以放在 0 槽位或者 1 槽位上。

题目 89 【 错误 】

5G NR 帧结构 Normal CP 一个子帧固定包含 2 个时隙。

题目 90 【 正确 】

5G 基站设备 EMB6116 能够支持的时钟同步方式包括北斗、GPS、1588v2 等。

题目 91 【 正确 】

5GSA 场景下，业务转发的配置是 SMF 的功能。

题目 92 【 错误 】

华为 Mate60Pro 的卫星通话需要将信号先发给卫星系统的地面站进行通信。

题目 93 【 正确 】

5GR15 版本小区带宽 sub-6GHz 包括：5/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100MHz。

题目 94 【 正确 】

移动通信系统中，研究传播模型可以通过无线传播理论出发进行研究，也可以通过大量测试数据的基础上统计分析出传播损耗的数学规律进行研究。

题目 95 【 正确 】

HBPOD 板卡能够支持时钟同步和分发功能。

题目 96 【 错误 】

在 5G 的无线部署中，要求 CU 和 DU 必须分离。

题目 97 【 错误 】

噪声系数可以衡量接收机、放大器等射频器件的射频性能，它是指输出端信噪比与输入端信噪比之比。

题目 98 【 正确 】

6G 将具备的感知功能是指利用 AI、数字李生等技术进行建模分析和自动决策，提升网络运营效率和系统性能。

题目 99 【 正确 】

车联网环境下，两车交互数据只能通过 PC5 接口交换。

题目 100 【 错误 】

5G 标准可以分为两个阶段，R17 版本属于第二阶段。

第十一届大唐杯本科 A 组省赛

比赛时间：2024 年 4 月 20 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 40 道题，共 120 分）

题目 1　【 D 】

5G 切换过程分为测量、判决、执行三个阶段，其中判决结果由哪个网元给出

A. 核心网 AMF　　B. 目标基站　　C. 终端　　D. 源基站

题目 2　【 D 】

5G 设备 EMB6116 加装理线架总计高度是

A. 3U　　B. 2U　　C. 5U　　D. 4U

题目 3　【 A 】

常用的固定卫星以 C 频段的居多，C 频段为上行 6GHZ、下行多少 GHz

A. 4　　B. 8　　C. 10　　D. 6

题目 4　【 A 】

作业成本法认为，将成本分配到成本对象有多少种不同的形式。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 2

题目 5　【 C 】

IPMT 是指

A. 集成决策管理团队　　B. 集成技术管理团队　　C. 集成组合管理团队　　D. 集成管理层团队

题目 6　【 A 】

C-V2X 的工作模式不包括

A. V2C　　B. V2V　　C. V2I　　D. V2P

题目 7　【 D 】

NR 系统中，随机接入的目的错误的是

A. 获取 C-RNTI，基站识别 UE 的标识
B. 实现 UE 和 gNB 之间的上行同步
C. 获取 MSG3 的资源
D. 实现 UE 和 gNB 之间的下行同步

题目 8　【 D 】

5G 系统中终端可通过系统消息获取小区选择相关参数，该系统消息为

A. SIB2
B. SIB3
C. MIB
D. SIB1

题目 9　【 C 】

5G RS232 接口标准是一种串行通信的标准，是实现以下哪个的通信方式

A. 多对点
B. 点对多
C. 点对点
D. 多对多

题目 10　【 B 】

5G 帧结构中采用常规 CP 时，一个时隙中固定有多少个符号

A. 20
B. 14
C. 6
D. 12

题目 11　【 A 】

在 5GR15 版本中，SIB1 消息中 TDD-UL-DL-ConfigCommon 中 dI-UL- Transmission Periodicity 为 ms5（6），以及四元组配置为（7，6，2，4），由此可知帧结构 5ms 中上行时隙数是

A. 2
B. 7
C. 6
D. 4

题目 12　【 A 】

5G 网络中，上行流量校验及上行流量上报是哪个网元的功能

A. UPF
B. AMF
C. AUSF
D. SMF

题目 13　【 C 】

5G 智能网络优化调参后，最终模型评估时使用的数据集是

A. 训练集
B. 验证集
C. 测试集
D. 以上都不是

题目 14　【 D 】

移动通信中常规天线的极化方式为（　）

A. 圆极化
B. 水平极化
C. 双极化
D. 垂直极化

题目 15 【 B 】

卫星互联网通信中，（ ）的性能更适配卫星互联网发展

A. 都可以 B. 低轨卫星 C. 中轨卫星 D. 高轨卫星

题目 16 【 B 】

卫星移动通信业务使用哪个频段

A. C B. L C. S D. Ku

题目 17 【 A 】

5G NR 中 PCI 数量可以规划（ ）个

A. 1008 B. 504 C. 1512 D. 2016

题目 18 【 C 】

提供同频小区重选的相关信息的系统消息是

A. SIB2 B. MIB C. SIB3 D. RMSI

题目 19 【 B 】

5G 场景中，智能抄表业务对哪项指标要求较高

A. 峰值速率 B. 连接数 C. 时延 D. 速率

题目 20 【 B 】

我国的固定信令系统 No.7 信令网采用（ ）级分类

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

题目 21 【 B 】

未来 6G 网络将使用分布式大规模 MIMO 技术，将采用（ ）的网络架构。

A. 高基站密度 B. 以用户为中心

C. 集中式大规模 D. 以基站为中心

题目 22 【 D 】

如果决策树过度拟合训练集，以下不属于消除过拟合的选项是

A. 剪枝 B. 采用随机森林，集成学习

C. 减少 maxdepth D. 增加 maxdepth

题目 23 【 C 】

DC 供电系统的电压波动范围为（ ）

A. -40V 至-55V B. -40V 至-50V

C. -40V 至-57V　　D. -40V 至-53V

题目 24 【 C 】

在 5GNSA 场景中，SCG 的主小区被称作

A. MCG Secondary cell　　B. SCG Secondary cell

C. PSCell　　D. Primary cell

题目 25 【 D 】

关于扩频码和扰码描述不正确的是

A. 扩频码需要改变带宽，扰码需要改变信号的带宽

B. 扩频码不需要改变带宽，扰码不改变信号的带宽

C. 扩频码不需要改变带宽，扰码不改变信号的带宽

D. 扩频码需要改变带宽，扰码不改变信号的带宽

题目 26 【 A 】

下列选项中，哪个是 NFV 的技术基础

A. 虚拟化　　B. 云计算　　C. 人工智能　　D. 大数据

题目 27 【 B 】

5G 中小区异频同优先级或低优先级重选启测条件为

A. 始终需要测量

B. 满足 Srxlev<=SnonintraSearchPand Squal<=SnonintraSearchQ 时需测量

C. 满足 Srxlev<=SintraSearchPand Squal<=SintraSearchQ 时需测量

D. 满足 Srxlev>0 且 Squal>0 时，需测量

题目 28 【 A 】

在 5G NR 中，一个 REG（Resource Element Group）包含多少个 RB（resource block）?

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

题目 29 【 D 】

IPD 模式流程中，哪一阶段才能开始产品的正式立项？

A. IPMT 第一阶段　　B. IPMT 第四阶段

C. IPMT 第三阶段　　D. IPMT 第二阶段

题目 30 【 B 】

在 5G NR 中，PDCCH 采用的调制方式是

A. 256QAM B. QPSK C. 64QAM D. 16QAM

题目 31 【 B 】

华为 Mate60Pro 的卫星通话功能采用中国自主研制的天通一号卫星移动通信系统目前由几颗通信卫星支撑。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

题目 32 【 D 】

我国的固定信令系统 No.7 信令网采用几级分类。

A. 5 B. 2 C. 1 D. 3

题目 33 【 D 】

30W 功率折算到 dB 域为多少 dBm

A. 30 B. 36 C. 46 D. 45

题目 34 【 D 】

NR 系统中，CSI 可以包括 CQI、PMI、CRI、SSBRI、LI、RIL 以及 L1-RSRP。其中，LI 用于指示

A. 资源指示 B. 波束索引

C. 波束强度 D. PMI 中最强的列

题目 35 【 C 】

PDT 计划阶段的主要工作内容不包括

A. 新产品市场需求确认 B. 新产品中试需求确认

C. 新产品投资回报率确认 D. 新产品开发模式确认

题目 36 【 C 】

使用托管交换机替换非托管交换机的一个原因是

A. 可减少冲突域 B. 可在网络之间路由

C. 可支持多个 VLAN D. 可管理路由器表

题目 37 【 B 】

5G 帧结构描述中，下面哪一项是错误的

A. 帧结构配置可以由 SIB 静态帧结构配置

B. R15 的协议中，RRC 高层配置的 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated 定义了周期大小

C. 上下行资源比例可在 1：4 到 2:3 之间调整

D. DCI format2-0 用于动态指示帧结构

题目 38 【 C 】

5G 系统中，EPS fallback 方案，提供语音业务的网络是

A. 5G B. GSM C. LTE D. WCDMA

题目 39 【 B 】

手机卫星电话通信允许用户在全球范围内进行语音通话，根据卫星电话系统的工作原理，该系统不包括

A. 通信卫星组成的链路 B. 卫星天线设备

C. 地面站设备 D. 用户终端设备

题目 40 【 A 】

产品变动成本管理要做的第一件基础性工作是

A. 根据产品型号建立产品变动成本数据库 B. 建立产品变动成本考核体系

C. 确定数据库的成本数据项字段 D. 数据库中产品作业环节变动成本数据录入

2. 多选题（共 30 小题，共 120 分）

题目 41 【 BCD 】

随着工业互联网安全攻击日益呈现出的新型化、多样化、复杂化，现有的工业互联网安全暴露出哪些问题

A. 工业生产迭代周期短，存量设备可以快速进行安全防护升级换代

B. 工业信息安全存在先天不足，安全防护能力难以快速提升

C. OT 与 IT 两个领域人员融合较慢，安全意识急需提升

D. 数据隐私和数据安全防护缺乏有效手段

题目 42 【 ABCD 】

电信网的传输设备根据传输介质的不同分为：

A. 无线传输设备 B. 光纤传输设备、

C. 微波传输设备 D. 缆线传输设备

题目 43 【 BCD 】

关于激光雷达说法正确的是

A. 不受大气和气象限制

B. 可以获得目标反射的幅度、频率和相位等信息

C. 全天候工作，不受白天和黑夜光照条件的限制

D. 抗干扰性能好

题目 44 【 BCD 】

如下选项中哪些属于 6G 网络架构中所定义的“五面”组成部分

A. 传输面 B. 数据面 C. 控制面 D. 智能面

题目 45 【 ABD 】

决策树学习通常包括哪几个步骤：

A. 决策树的生成 B. 特征选择

C. 参数估计 D. 决策树的剪枝

题目 46 【 AC 】

NR 中 T300 定时器下面说法正确的是

A. 在接收到 RRCSetup 或 RRCReject 消息后停止定时器

B. 在小区重选，并在高层中断连接建立时停止定时器

C. 在发送 RRCSetupRequest 时启动定时器

D. 在接收到 RRCReestablishment 消息后停止定时器

题目 47 【 ABC 】

NSA 场景下，大唐 4G 和 5G 基站间需要建立 ENDC 链路。下列关于 ENDC 链路的建立说法正确的是

A. 建立 ENDC 链路时，需要先建立服务端，再建立客户端

B. 建立 ENDC 链路时两端协议类型必须都是 ENDC

C. 如果小区未建立，不会触发 ENDC 建立流程

D. ENDC 关联的两个基站不需要建立路由关系

题目 48 【 AB 】

集成产品开发模式把项目管理分为了哪些方面

A. PDT B. IPMT C. PMP D. PMO

题目 49 【 ABC 】

5G NR 系统 PRACH 格式支持

A. format1 B. formatA1

C. formatB1 D. formatC1

题目 50 【 BD 】

5G 帧结构中的循环前缀 CP 类型有

A. 特殊 CP B. 常规 CP C. 密集 CP D. 扩展 CP

题目 51　【 ABCD 】

数字卫星通信方式有

A. 星上交换时分多址
B. 不加话音插空的时分多址
C. 卫星数字通道方式
D. 数字话音插空的时分多址

题目 52　【 AD 】

在 5G 网络中，当 UE 处于 RRC-inactive 状态，以下描述正确的是

A. UE 会保留呼叫的上下文
B. UE 进入新的小区会发起切换
C. 核心网认为 UE 处于空闲状态
D. RAN 会保留呼叫的上下文

题目 53　【 ABCD 】

PDT 团队的作用包括哪些方面

A. 中试
B. 销售
C. 开发
D. 服务

题目 54　【 BCD 】

在 5G 网络中宏站系统内的邻区添加规则为

A. 添加第二圈所有小区为邻区
B. 添加第一圈所有小区为邻区
C. 添加第二圈正对的小区为邻区
D. 添加本站其他小区为邻区

题目 55　【 ACD 】

作业成本法认为，将成本分配到成本对象有以下哪几种形式？

A. 成本追溯
B. 资源分解
C. 分摊
D. 动因归集

题目 56　【 BCD 】

以下哪个环节的成本性态为变动成本？

A. 生产管理
B. 采购管理
C. 整机测试
D. 单板测试

题目 57　【 BCD 】

手机卫星电话通信允许用户再全球范围内进行语音通话，根据卫星电话系统的工作原理，该系统需要包括如下设备

A. 卫星天线设备
B. 地面站设备
C. 用户终端设备
D. 通信卫星组成的链路

题目 58 【 AD 】

下面有关 5G PRACH 功率控制说法正确的是

A. 只有开环没有闭环
B. 全部路径补偿
C. 开环 + 闭环功率控制
D. 每多发送一次会增加功率

题目 59 【 AC 】

5G 终端接入时，哪些参数会影响不上报 B1 事件

A. SSB 参数
B. PDCP 头压缩配置
C. 波束类型参数
D. VRB 交织参数

题目 60 【 ACD 】

大唐 5G 基站设备维护时，哪些时钟状态不会造成小区退服

A. HoldOver 状态
B. HoldOver 超时状态
C. 预热状态
D. 锁定状态

题目 61 【 ABCD 】

在 5G 网络中 PRACH 规划的内容包括哪些

A. 频率规划
B. Preamble 格式规划
C. Preamble 配置索引
D. 根序列索引

题目 62 【 ABCD 】

基于数字李生技术和人工智能技术，6G 网络将成为具备以下功能的自治网络

A. 自配置
B. 自愈
C. 自演进
D. 自生长能力

题目 63 【 ABD 】

以下属于 GradientBoosting 法的选项是

A. lightGBM
B. GBDT
C. cart 树
D. Xgboost

题目 64 【 ABCD 】

移动通信系统中，分集的方式包括

A. 极化分集
B. 天线分集
C. 时间分集
D. 频率分集

题目 65 【 ABCD 】

NR 系统切换过程中，终端上报切换的 MR，但是基站未下发切换重配置，可能原因有哪些

A. 外部邻区是否配置
B. 邻小区关系是否配置
C. 切换判决条件是否合理
D. 异频是否配置

题目 66 【 AC 】

自由空间的传播模型的无线电波损耗与哪些因素有关

A. 传播距离
B. 一般城区、郊区等等地物类型
C. 电波频率
D. 天线高度

题目 67 【 CD 】

关于 5G 测量，以下说法正确的是：

A. NR 测量中只在异频测量中需要 gap，同频测量不需要 gap
B. NR 测量中测量事件的评估是以 beam 信号质量进行评估的
C. NR 测量中同一个频率即使子载波间隔不同，也需要配置两个不同的 MO
D. 对于 NR 测量对象中配置的黑名单列表中的小区，UE 不需要进行事件评估和测量

题目 68 【 AC 】

NR 中上行 HARQ 采用下列哪种方式

A. 异步
B. 同步
C. 自适应
D. 非自适应

题目 69 【 BC 】

5G 大规模天线中，上行支持的 MIMO 方式有

A. 不支持波束赋型发送
B. 基于 DMRS 的 SU-MIMO
C. 支持波束赋型发送
D. 基于 CRS 的 MU-MIMO

题目 70 【 ABD 】

在 5GRF 优化中关于越区覆盖，以下描述正确的是

A. 越区覆盖可能形成“孤岛”，导致掉话
B. 越区覆盖可能导致 UE 发射功率受限，引起接入失败
C. 对于 NR 系统而言越区覆盖不会对其邻近小区形成干扰
D. 越区覆盖可能导致越区覆盖基站与周边基站负荷不均。周边基站资源利用率低

3. 判断题（共 30 小题，共 60 分）

题目 71 【 正确 】

C-V2X 的网络技术包含 4G 或者 5G。

题目 72 【 错误 】

5G 基本时间单位（Tc）与 LTE 基本时间单位（Ts）是一样的。

题目 73 【 正确 】

5G 网络可以根据车联网业务提供高密度连接切片。

题目 74 【 正确 】

5G NR 系统 PUCCH 传输的内容包括 ACK/NACK。

题目 75 【 正确 】

NR 系统中，gNB 通过 RRCrelease 消息触发 UE 进入去激活状态，包含 TAC 消息。

题目 76 【 错误 】

光纤传输采用幅移键控 ASK 调制方法，即亮度调制，多模光纤性能优于单模光纤。

题目 77 【 错误 】

5G 的基站功能重构为 CU 和 DU 两个功能实体，CU 主要处理物理层功能和实时性需求的层 2 功能。

题目 78 【 正确 】

大规模天线可以是有源天线也可以是无源天线。

题目 79 【 正确 】

分离承载是指可以由 MeNB 或 SeNB 与 GW 对接，再通过 Xn/Xx 接口数据分离。

题目 80 【 正确 】

MCGsplitbearer 的特性：在双连接里，承载的无线协议在 MgNB 被分裂，并且承载既属于 MCG，也属于 SCG。

题目 81 【 正确 】

在 5G 系统中，UE 如果携带了 TAI 是当前注册区的 TAI。

题目 82 【 错误 】

控制与转发分离：控制面进行统一的策略控制，转发面更关注转发功能的实现。以软件来驱动，实现了软硬件的解耦。

题目 83 【 错误 】

移动通信系统中，影响覆盖的菲涅尔区是一个球体。

题目 84 【 正确 】

完全成本法按经济用途将成本分为制造成本和非制造成本。

题目 85 【 正确 】

移动通信系统中，在上行链路上，扰码是用于基站区分来自不同小区的用户。

题目 86 【 错误 】

5G 频率的保护带宽必须是对称的。

题目 87 【 正确 】

完全成本法的理论依据是：凡是同产品生产有关的消耗都应计入产品成本。

题目 88 【 正确 】

边缘计算：适用于实时、短周期数据、本地决策场景。

题目 89 【 错误 】

调制指数越高，对设备的性能要求越低，设备费用、复杂性会降低。

题目 90 【 错误 】

我国固定电话网目前按照服务对象的网络等级分类，可以分为 5 级。

题目 91 【 正确 】

馈线拐弯应圆滑均匀，弯曲点应尽可能少。

题目 92 【 正确 】

目前用在 SLAM 上的传感器主要分为这两类，一种是基于激光雷达的激光 SLAM（Lidar SLAM）和基于视觉的 VSLAM（VisualSLAM）。

题目 93 【 正确 】

大规模天线阵列正是基于多用户波束成形的原理，在基站端布置多根天线，对几十个目标接收机调制各自的波束。

题目 94 【 正确 】

卫星电话手机与普通手机相比，需要额外的卫星通信天线和硬件来支持与卫星通信系统进行通信。

题目 95 【 正确 】

在以解决复杂工程技术问题为目标时，追求个别技术指标的先进性可能会导致其他关联技术指标的劣化。

题目 96 【 错误 】

为快速对准波束，5G 标准采取了分级扫描的策略，即由窄到宽扫描。

题目 97 【 正确 】

在密集琥珀区、丘陵城市，及有玻璃幕墙建筑的环境中，选址时要注意信号反射和衍射的影响。

题目 98 【 正确 】

人工智能 AI 在 5G+ 传输网方面可以提升信号处理的准确性和效率。

题目 99 【 正确 】

开通双模基站时，需要先进行 5G 开通调测。

题目 100 【 错误 】

5G 所有场景都支持自包含帧结构。

第十一届大唐杯本科 B 组省赛第一场

比赛时间：2024 年 4 月 20 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 40 小题，共 120 分）

题目 1　　【 C 】

对于三层交换机，若要配置物理端口的 IP 地址，以下配置方法中，不正确的是

A. 对于 Cisco 或锐捷的三层交换机，在接口配置模式下，执行 noswitchport 命令将端口设置为三层端口，然后使用 iPaddress 命令设置端口的 IP 地址即可。

B. 对于 Cisco 或锐捷的三层交换机，实现创建一个 VLAN，并在该 VLAN 接口上配置 IP 地址，然后将要配置 IP 地址的端口划归属于该 VLAN 即可。

C. 对于华为或华三的三层交换机，在接口配置模式下，执行 undoswitchport 命令将端口设置为三层端口，然后使用 iPaddress 命令设置端口的 IP 地址即可

D. 对于华为或华三的三层交换机，首先创建一个 VLAN，并在该 VLAN 接口上配置 IP 地址，然后将要配置 IP 地址的端口划归属于该 VLAN 即可

题目 2　　【 D 】

基站传输规划表中，30 位掩码对应的子网掩码是

A. 255.255.255.248　　B. 255.255.255.240　　C. 255.255.255.0　　D. 255.255.255.252

题目 3　　【 B 】

在 IPD 模式的流程中，哪个阶段开始产品正式立项

A. 第二阶段　　B. 第一阶段　　C. 第四阶段　　D. 第三阶段

题目 4　　【 A 】

以下 (　) 产品成本核算方法属于财务会计范畴

A. 完全成本法　　B. 作业变动成本法　　C. 作业成本法　　D. 变动成本法

题目 5　【 A 】

在通信系统数字化移动信道中，交织编码作用为

A. 纠正突发差错　B. 应对打孔误码　C. 纠正随机差错　D. 应对冗余误码

题目 6　【 A 】

5G NR 协议栈中，以下选项中属于 5G NG 口控制面协议栈组成的是

A. SCTP　B. RRC　C. GTP_U　D. SDAP

题目 7　【 C 】

在 5G 网络中提到的毫米波的频率范围是

A. 300-3000MHZ　B. 30-300MHZ

C. 30-300GHZ　D. 3-30GHZ

题目 8　【 A 】

以下不属于决策树求解算法的选项是

A. 梯度下降法　B. CART 算法　C. C4.5　D. ID3

题目 9　【 A 】

工程经济学中经济的含义主要是指

A. 资源的合理利用　B. 经济制度　C. 生产关系　D. 经济基础

题目 10　【 C 】

预计 6G 通信将支持五个应用场景，其中安全可靠低时延通信场景可简称为

A. BigCom　B. eMBB-Plus

C. SURLLC　D. 3D-InteCom

题目 11　【 C 】

5G NR 中 RRC 建立过程本质上是建立空口某一承载过程，该承载是

A. SRB3　B. SRB2　C. SRB1　D. SRB0

题目 12　【 D 】

在 5G 基站安装中，DCPD 与电源柜之间的电源线规格应为

A. 16 方　B. 8 方　C. 10 方　D. 25 方

题目 13　【 C 】

华为 Mate60pro 的卫星通话功能采用中国自主研制的卫星移动通信系统由（　）运营

A. 中国联通　B. 中国移动　C. 中国电信　D. 中国卫通

题目 14 【 C 】

下列选项中哪个不是 5G NR 中定义的子载波间隔

A. 30KHZ B. 15KHZ C. 90KHZ D. 60KHZ

题目 15 【 C 】

3GPP 发布全球统一标准的车联网通信技术是指

A. V2P B. V2I C. C-V2X D. DSRC

题目 16 【 A 】

5G 网络架构中，CU/DU 分离场景下，回传一般是指（ ）之间的数据传送

A. CU-5GC B. AAU-DU

C. DU-CU D. AAU-BBU

题目 17 【 B 】

多个 GPS 天线之间的间距不能过近，否则天线之间可能会产生反射干扰，两个 GPS 天线间距大于（ ）米

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

题目 18 【 C 】

无线对讲通话设备主要用于提供实时语音服务，其主要作用不包括

A. 应急通信 B. 团队协作 C. 抗干扰通信 D. 便捷通信

题目 19 【 C 】

4G LTE 有（ ）个物理层小区 ID

A. 512 B. 1008 C. 504 D. 256

题目 20 【 C 】

5G NR 系统中，对于 SA 场景，UE ip address allocation 功能由（ ）功能模块实现

A. UPF B. MME C. SMF D. AMF

题目 21 【 B 】

随机森林是决策树的集成，是一种 ( ) 方法

A. pasting B. Bagging C. Boosting D. stacking

题目 22 【 C 】

5G 标准的第四版对应为 3GPP 的 ( ) 版本

A. R16 B. R15 C. R18 D. R19

题目 23 【 A 】

5G NR 系统中，一个 ss/PBCH block 包含 ( ) 个 OFDM symbols

A. 4　B. 2　C. 1　D. 3

题目 24 【 D 】

5G NR 系统中，物理小区组 ID 标识范围为

A. 0-2　B. 0-503　C. 0-3　D. 0-335

题目 25 【 B 】

5G NR 系统 R15 版本中，PDSCH 支持的最大调制方式为

A. 512QAM　B. 256QAM　C. 64QAM　D. 128QAM

题目 26 【 D 】

在 3GPP R16 中进一步增强了动态频谱共享技术，允许 LTE 和 NR 共享相同的载波，动态频谱共享简称为

A. TDD　B. FDD　C. CSS　D. DSS

题目 27 【 B 】

新产品开发的启动和终结由（ ）来决定

A. IPD　B. IPMT　C. PDT　D. SPT

题目 28 【 A 】

局域网 LAN 内的节点必须有网络接口设备和

A. 主机地址　B. 包含所有网络节点的表

C. 网络账户　D. 共享资源

题目 29 【 C 】

以下说法错误的是

A. IPD 模式对新产品的开发是以客户为中心的市场行为，追求的是客户对新产品的满意度

B. IPD 模式对新产品的开发是以技术创新为目的，追求的是新产品的市场应用

C. IPD 模式采用技术驱动和市场驱动相结合，将新产品开发作为技术型决策，而非投资性决策

D. IPD 模式对新产品的开发是作为投资进行管理的，追求的是投资回报

题目 30 【 A 】

GBDT 和 AdaBoost 的区别是

A. AdaBoost 在每个迭代中调整实例权重，而 GBDT 让新的预测器针对前一个预测器的残差进行拟合

B. 二者无区别

C. 预测器不同

D. GBDT 在每个迭代中调整实例权重，而 AdaBoost 让新的预测器针对前一个预测器的残差进行拟合

题目 31 【 A 】

移动通信每十年一代，6G 技术是 5G 代际更新的一个新技术，预期其商用时间是

A. 2030 左右　　B. 2024 左右

C. 2025 左右　　D. 2029 左右

题目 32 【 A 】

大唐 5G 基站安装时，当 BBU 安装 +AAU 设备安装 2 台时，上级输入空开建议为

A. 2 路 80A　　B. 2 路 100A

C. 1 路 80A　　D. 1 路 63A

题目 33 【 B 】

在 5G NR 中，部分系统消息可通过 Ondemand 方式发送，网络可以避免周期性广播这些消息，以下选项中，不属于该类系统消息的是

A. SIB2　　B. SIB1　　C. SIB4　　D. SIB3

题目 34 【 B 】

5G 基站设备中，当 DCPD 至 AAU 电源线长度大于 50 米，小于等于 80 米，直流电源线应使用

A. $2*25mm^2$　　B. $2*16mm^2$

C. $2*10mm^2$　　D. $2*6mm^2$

题目 35 【 B 】

以下哪些不是车联网汽车必须具备的条件

A. 融合网络技术　　B. 支持环境温湿度检测

C. 搭配控制器　　D. 搭载传感器

题目 36 【 C 】

根据不同分类标准通信可对应不同的分类，则按照哪一种分类标准可分为数字通信和模拟通信

A. 通信方式　　B. 传输媒质

C. 信号特征　　D. 通信业务

题目 37 【 C 】

根据香农公式，属于不能提高信道容量的方法是

A. 采用更高效的调制方式　　B. 扩展信道带宽

C. 降低信噪比 D. 使用多天线技术

题目 38 【 D 】

3GPP 未来将向 6G 逐步演进，3GPP 的 NTN 标准是从哪一版本开始启动，一直朝着将卫星纳入 3GPP 技术规范的目标在前进

A. R14 B. R13 C. R16 D. R15

题目 39 【 A 】

5G 场景中，智能抄表业务对哪项指标要求较高

A. 连接数 B. 速率 C. 时延 D. 峰值速率

题目 40 【 D 】

6G 网络将在智享生活，智赋生产等方面催生全新的应用场景，这些场景将需要很多全新的网络功能和能力，其中不包括

A. 数字孪生 B. 太比特级的峰值速率

C. 超过 1000km/h 的移动速度 D. 毫秒级的时延体验

2. 多选题（共 30 小题，共 120 分）

题目 41 【 BD 】

在基站勘察设计过程中，以下不属于勘察流程的有

A. 天馈勘察 B. 基站设备安装

C. 勘察前准备 D. 仔细研读设备说明书

题目 42 【 ABD 】

智能网联汽车环境感知传感器属于信息收集单元的重要组成部分，其信息收集能力主要有什么决定

A. 传感器的数量 B. 传感器感知范围

C. 车辆所在位置 D. 传感器感知精度

题目 43 【 ABCD 】

在未来 6G 移动通信系统中，AI 在物理层主要可用于什么方面

A. 端到端链路设计 B. CSI 处理

C. 接收机设计 D. 发射机设计

题目 44　【 CD 】

市场细分的目的包括

A. 分析出潜在的竞争对手
B. 分析出本产品的替代性技术
C. 确定产品的客户是什么样的群体
D. 确定产品的客户购买本企业产品的理由是什么

题目 45　【 ABCD 】

以下属于集成学习方法的选项是

A. Boosting
B. stacking
C. Bagging
D. Voting

题目 46　【 BCD 】

无线对讲通话设备主要用于提供实时语音通信服务，其主要作用包括

A. 抗干扰通信
B. 团队协作
C. 应急通信
D. 便捷通信

题目 47　【 BD 】

在工业互联网标识解析中，以下哪个说法是正确的

A. 工业互联网标识解析仅适用于制造业，不适用于其他行业
B. 工业互联网标识解析能够为企业提供产品追溯，防伪防窜，供应链管理等服务
C. 工业互联网标识解析的核心是标识注册，不需要考虑标识的查询和管理
D. 工业互联网标识解析系统可以支持多种标识编码体系，实现不同系统间的互操作性

题目 48　【 BCD 】

5G 网络部署 Massive MIMO 主要用于解决哪些问题

A. 穿透损耗问题
B. 大容量问题
C. 深度覆盖问题
D. 天面不足问题

题目 49　【 ABCD 】

通信领域中，分集的方式包括

A. 时间分集
B. 空间分集
C. 频率分集
D. 极化分集

题目 50　【 ACD 】

5G R15 版本，信道状态信息 CSI 可能包括以下选项中的哪些内容

A. CQI
B. SINR
C. RI
D. PMI

题目 51　【 ACD 】

以下关于经济学的说法正确的是

A. 解决人的欲望与现实资源之间的矛盾
B. 用来指导人们赚钱

C. 由日本学者神田孝平翻译而来　　D. 其中也包括治理国家的含义

题目 52 【 ABD 】

关于 GPS 的安装规范，以下说法正确的有

A. 放大器安装在离 GPS 天线 50m-150m 处，安装在墙上或走线架上

B. 一定要在避雷针的 45 度防雷保护范围内

C. GPS 安装不需要接地

D. GPS 天线宜远离其他发射或接收设备，不要安装在微波天线，高压线下方，避免发射天线的辐射方向对准 GPS 天线

题目 53 【 ABCD 】

工业互联网典型应用包括

A. 面向社会化生产的资源优化配置与协同　　B. 面向产品全生命周期的管理与服务优化

C. 面向工业现场的生产过程优化　　D. 面向企业运营的管理决策优化

题目 54 【 ABCD 】

在 5G NR 中搜索空间的类型有多种，各个搜索空间支持的 RNTI 类型不尽相同，其中 type2-PDCCH CSS 支持的 RNTI 类型可能为

A. UCI　　B. CORESET　　C. Search Space　　D. DCI

题目 55 【 ABCD 】

车联网中，环境感知主要包括

A. 行人感知，主要判断车辆行驶前方是否有行人，包括白天行人识别，夜晚行人识别，被障碍物遮挡的行人识别

B. 车辆本身状态感知、包括行驶速度、行驶方向、行驶状态、车辆位置等

C. 道路感知，包括道路类型检测、道路标线识别、道路状况判断、是否偏离行驶轨迹等

D. 交通信号感知、自动识别交叉路口的信号灯、如何高效通过交叉路口等

题目 56 【 ABCD 】

在 5G 中终端通过解读 SIB1 消息可获取很多信息，以下属于 SIB1 携带内容

A. 服务小区公共配置　　B. 小区选择信息

C. SI 调度信息　　D. 小区接入相关信息

题目 57 【 ABC 】

下列选项中属于 5G 参考信号的是

A. SRS　　B. DMRS　　C. PTRS　　D. CRS

题目 58 【 BCD 】

5G NR 中包括哪些 Raster 栅格

A. measure Raster
B. Global Raster
C. Channel Raster
D. SS Raster

题目 59 【 ABCD 】

在 5G 中 SSB Case C 类型中，频段大于 2.4G 时，SSB 在一个无线帧中数量为 8，则对应 8 个 SSB 分别存在于哪些时隙上

A. 时隙 1
B. 时隙 3
C. 时隙 2
D. 时隙 0

题目 60 【 AB 】

自由空间的传播模型的无线电波损耗与什么有关

A. 传播距离
B. 电波频率
C. 一般城区、郊区
D. 遮挡

题目 61 【 ABC 】

以下选项中哪些属于 5G 中切换相关的流程

A. 测量过程
B. 判决过程
C. 切换执行过程
D. 小区搜索过程

题目 62 【 BCD 】

以下说法正确的是

A. 只要是自己的技术，自己的筹资，自己的开发人员，开发出来的新产品就一定具有自主知识产权
B. 发明专利的申请要符合新颖性的要求，意即早于他人知晓，提出创新成果，并提交专利申请
C. 现在用标准必要专利来进行企业专利布局，对竞争对手形成反制，已经成为企业知识产权高端战略的重要组成部分
D. 若产品设计开发的解决方案中存在他人的授权专利，可以通过向专利权人缴纳专利使用费的方式，化解侵权纠纷

题目 63 【 BCD 】

以下属于决策树求解算法的选项是

A. 梯度下降法
B. C4.5
C. ID3
D. CART 算法

题目 64 【 ABD 】

在 5G 网络中，AMF 通过 N2 接口连接基站，以下属于 N2 接口协议栈的为

A. SCTP
B. GTP-U
C. SDAP
D. NGAP

题目 65 【 ABCD 】

在 5G 到 6G，超大规模天线技术持续升级，其中未来重大研究方向的是

A. 精准定位　B. 智能超表面 RIS　C. 太赫兹　D. 电磁波角动能

题目 66 【 BD 】

以下关于 6G 网络性能指标初步预测情况正确的是

A. 用户体验速率 100Mbps　B. UP 时延小于 0.5ms

C. 定位精度 10m　D. 峰值速率 1Tbps

题目 67 【 ABCD 】

6G 技术的发展基于信息普惠、绿色能耗、虚拟融合三大发展理念，以下属于 6G 前沿技术分类的有

A. 太赫兹和可见光通信　B. 天线人工智能

C. 全息无线电　D. 智能超表面

题目 68 【 BD 】

以下不属于作业成本法优点的是

A. 可以获得更准确的产品和产品线成本　B. 利于管理控制

C. 有助于改进成本控制　D. 开发和维护费用低

题目 69 【 ABCD 】

AI 大数据模型在移动通信网络中的多重作用中包括

A. 网络故障诊断与预测　B. 网络优化

C. 用户行为分析　D. 安全保障

题目 70 【 BCD 】

5G 标准可以分为两个阶段，如下 3GPP 版本对应属于第二阶段的为

A. R17　B. R18　C. R20　D. R19

3. 判断题（共 30 小题，共 60 分）

题目 71 【 正确 】

数字对象架构技术是工业互联网标识解析体系搭建的关键支撑技术。

题目 72 【 正确 】

6G 网络是一种概念性的无线网络移动通信技术，也叫做第六代移动通信技术。

题目 73 【 错误 】

由于高频段的波长小，高频的衍射和绕射能力都强于低频。

题目 74 【 正确 】

在密集琥珀区，丘陵城市，及有玻璃幕墙建筑的环境中，选址时要注意信号的反射和衍射的影响。

题目 75 【 错误 】

5G 解决决策问题，AI 解决通信问题。

题目 76 【 错误 】

智能超表面技术预计能够为 6g 通信带来显著的容量提升。

题目 77 【 正确 】

优化产品成本是经济决策的核心。

题目 78 【 正确 】

馈线拐弯应圆滑均匀，弯曲点应尽可能少。

题目 79 【 正确 】

5G 组网方式可分为独立部署和非独立部署两种。

题目 80 【 正确 】

移动通信系统中，在下行链路上，扰码是用于终端用户区分不同的小区。

题目 81 【 正确 】

车联网场景中紧急防碰撞预警系统应用属于高频率低时延业务。

题目 82 【 错误 】

5G NR 中不同系统消息均通过广播方式按照一定周期发送。

题目 83 【 正确 】

5G NR 中 UE 处于 RRC CONNECT 状态时，既可以测量 SSB 也可以测量 CSI 信号的 RSRP/RSRQ/SINR 作为质量评估。

题目 84 【 错误 】

5G 的基站功能重构为 CU 和 DU 两个功能实体，CU 主要处理物理层功能和实时性需求的层 2 功能。

题目 85 【 错误 】

电信网按照服务对象分类，可以分为业务网，传输网和支撑网。

题目 86 【 错误 】

降低产品变动成本是财务部门的责任。

题目 87 【 错误 】

最先进的技术指标就是用户最大的需求。

题目 88 【 正确 】

5G NR 中随机接入可以分为竞争和非竞争两种。

题目 89 【 错误 】

在 5G NR 中 pointA 的频点是基于 PointA 的子载波 0 的中心频率。

题目 90 【 正确 】

在 Device net 现场总线中，实例 ID 值 0 表示类本身。

题目 91 【 正确 】

无线站址勘测是，需要注意覆盖范围内是否有小于菲涅尔半径的阻挡物。

题目 92 【 正确 】

5G NR 中初始随机接入失败，终端可以提高发射功率，继续发起随机接入过程。

题目 93 【 正确 】

5G NR 中 UE 可以通过 SIB3 获取同频小区重选的相关消息。

题目 94 【 正确 】

无线通信中三种常见效应为阴影效应，远近效应，多普勒效应。其中阴影效应可导致慢衰落，多普勒效应可导致快衰落。

题目 95 【 错误 】

5G NR 中信令承载 DRB 被定义为用于传递 RRC 和 NAS 消息的无线承载。

题目 96 【 正确 】

人工智能 AI 在 5G+ 核心网方面可以提供网络的管理和优化。

题目 97 【 错误 】

C-V2X 是融合蜂窝通信与直连通信的车联网通信技术，也叫做 NR-V2X。

题目 98 【 错误 】

基尼指数代表不确定性，不确定越多，基尼指数越小。

题目 99 【 错误 】

对讲机在接收时，会将语音信号转化成电信号。

题目 100 【 错误 】

基站开通过程中，网络规划就是板卡规划。

第十一届大唐杯本科 B 组省赛第二场

比赛时间：2024 年 4 月 20 日　　排版人：才疏学浅的小熊

小红书　　B 站账号

1. 单选题（共 40 小题，共 120 分）

题目 1　【 B 】

当前 5G 网络建设中，以下哪个频段分配给中国移动使用

A. 2715-2815Mhz　　B. 2515-2675Mhz

C. 3400-3500Mhz　　D. 3500-3600Mhz

题目 2　【 D 】

随机森林是决策树的集成，是一种什么方法

A. stacking　　B. Boosting　　C. pasting　　D. Bagging

题目 3　【 D 】

根据香农公式，不能提高信道容量的方法

A. 使用多天线技术　　B. 采用更高效的调制方式

C. 扩展信道带宽　　D. 降低信噪比

题目 4　【 C 】

基站传输规划表中，30 位掩码对应的子网掩码是

A. 255.255.255.240　　B. 255.255.255.248　　C. 255.255.255.252　　D. 255.255.255.0

题目 5　【 B 】

产品开发评审主要有什么评审

A. 设计评审和测试评审　　B. 决策评审和技术评审

C. 市场评审和生产评审　　D. 立项评审和开发评审

题目 6 【 B 】

公司决策评审不包含

A. 发布决策评审 B. 规格书评审 C. 概念决策评审 D. 计划决策评审

题目 7 【 A 】

在 5G 通信系统中，信源编码的作用是提高通信的

A. 有效性 B. 可靠性 C. 安全性 D. 经济性

题目 8 【 A 】

关于摄像头、激光雷达、毫米波雷达三种传感器的比较，说法错误的是

A. 毫米波雷达的测距范围高于摄像头和激光雷达

B. 激光雷达在目标检测精度上优于毫米波雷达和摄像头

C. 摄像头的精度相对较低，视野范围最大

D. 激光雷达的成本最高

题目 9 【 B 】

5G NR 系统中基于基站间的 Xn 链路切换，基站侧向核心网发的第一条信令为

A. Handover Request B. Handover Required

C. SN Status Transfer D. Handover Request Acknowledge

题目 10 【 C 】

移动通信每十年一代，6G 技术是 5G 代际更新的一个新技术，预期其商用时间是

A. 2029 年左右 B. 2024 年左右

C. 2030 年左右 D. 2025 年左右

题目 11 【 C 】

在 5G NR 中 AMF 作为核心网主要的功能模块，以下属于 AMF 功能的描述为

A. PDU Session Control B. PDU Handing

C. Idle State Mobility Handing D. Mobility Anchoring

题目 12 【 B 】

下列哪个不是 IPD 的主流程

A. 市场规划流程 B. 物料申请流程

C. 技术开发流程 D. 产品开发流程

题目 13 【 D 】

信息增益在决策树算法中是用来选择特征的指标，生成树时先选择信息增益（ ）的特征

A. 小　B. 以上都不是　C. 平均值　D. 大

题目 14 【 D 】

以下不属于决策树求解算法的选项是

A. ID3　B. C4.5　C. CART 算法　D. 梯度下降法

题目 15 【 D 】

3GPP 未来将向 6G 逐步演进，3GPP 的 NTN 标准是从哪一年开始启动，一直朝着将卫星纳入 3GPP 技术规范的目标在前进

A. R16　B. R18　C. R17　D. R15

题目 16 【 A 】

若 SCS 为 30kHz，则一个 RB 的宽度是

A. 360　B. 1440　C. 180　D. 720

题目 17 【 D 】

5G 车联网技术在智慧交通系统中的作用不包括

A. 车辆定位与导航　B. 紧急情况下的通信　C. 实时路况监控　D. 车辆娱乐技术

题目 18 【 A 】

3GPP 协议针对 5G 第一个商用版本为

A. R15　B. R14　C. R16　D. R17

题目 19 【 C 】

在 5G 基站安装中，DCPD 与电源柜之间的电源线规格应为

A. 10 方　B. 16 方　C. 25 方　D. 8 方

题目 20 【 C 】

RRC-INACTIVE 状态被称为挂起状态，如果恢复业务，则会出现哪个信令

A. RRC connection request　B. RRC connection reconfiguration

C. RRC resume request　D. RRC connection reject

题目 21 【 D 】

华为 Mate60pro 的卫星通话功能采用中国自主研制的卫星移动通信系统由谁运营

A. 中国移动　B. 中国卫通

C. 中国联通 D. 中国电信

题目 22 【 A 】

5G 网络在理想前传条件下，DU 可选择的部署方式为

A. 集中部署 B. 一体化 C. 远端部署 D. 随意部署

题目 23 【 D 】

预计 6G 通信将支持五个应用场景，其中安全可靠低时延通信场景可简称为

A. eMBB-Plus B. 3D-InteCom C. BigCom D. SURLLC

题目 24 【 D 】

DC 供电系统的电压波动范围为

A. -40V 至-53V B. -40V 至-55V

C. -40V 至-50V D. -40V 至-57V

题目 25 【 B 】

6G 网络将在智享生活，智赋生产等方面催生全新的应用场景，这些场景将需要很多全新的网络功能和能力，其中不包括

A. 数字孪生 B. 毫秒级的时延体验

C. 太比特级的峰值速率 D. 超过 1000km/h 的移动速度

题目 26 【 C 】

初始随机接入过程中，表示竞争解决的消息为

A. MSG5 B. MSG2 C. MSG4 D. MSG3

题目 27 【 D 】

无线对讲通话设备主要用于提供实时语音服务，其主要作用不包括

A. 应急通信 B. 团队协作 C. 便捷通信 D. 抗干扰通信

题目 28 【 A 】

在数据存储阶段，主要困难是由于数据的 ( ) 特性造成数据的分类管理和防护难度大

A. 多样性 B. 简单化 C. 复杂化 D. 格式化

题目 29 【 D 】

5G 中 PBCH 在频域有 ( ) 个 SubCarrier

A. 144 B. 48 C. 127 D. 240

题目 30　【 C 】

NR 系统中，UE 可通过哪个系统消息获取小区重选公共信息

A. SIB3　B. SIB4　C. SIB2　D. SIB1

题目 31　【 D 】

毫米波雷达是一种重要的 ADAS 传感器，可以提供多种高精度的路面空间信息，其中，不包括

A. 方位角　B. 相对速度　C. 距离　D. 目标分类

题目 32　【 C 】

以下哪个方法适用于对生产周期短、生产数量大的产品进行成本降低、成本控制的管理

A. 作业变动成本法　B. 完全成本法

C. 变动成本法　D. 作业成本法

题目 33　【 D 】

在 5G NR 中定义一个子帧时间长度是

A. 5ms　B. 10ms　C. 0.5ms　D. 1ms

题目 34　【 D 】

在 5G NR 有多少个唯一的物理层小区 ID

A. 504　B. 256　C. 512　D. 1008

题目 35　【 B 】

ModBus 标准，主要解决一根双绞线实现与（　）个设备间的通信，也是当前最受欢迎的工业现场通信协议的一种

A. 无数　B. 多　C. 一　D. 无限

题目 36　【 D 】

Massive MIMO 是 5G 关键技术之一，是解决什么需求的有效技术

A. 低时延　B. 高清画质　C. 智能应用　D. 大容量

题目 37　【 D 】

5G NR 协议栈中，以下选项中属于 5G 空口控制面层二协议栈

A. SCTP　B. UDP　C. SDAP　D. PDCP

题目 38　【 D 】

多个 GPS 天线之间的间距不能过近，否则天线之间可能会产生反射干扰，两个 GPS 天线间距大于

A. 0.5　B. 4　C. 1　D. 2

题目 39 【 D 】

高压线附近建设站点时，通信机房应保持（ ）m 以上的距离

A. 10 B. 5 C. 20 D. 15

题目 40 【 B 】

已知项目的计息周期为月，月利率为千分之 8，则年实际利率为

A. 0.08 B. 0.1003 C. 千分之 9.6 D. 0.096

2. 多选题（共 30 小题，共 120 分）

题目 41 【 BC 】

移动通信系统中，影响无线电波传播路径损耗的基本传播机制为

A. 直射 B. 反射 C. 绕射 D. 折射

题目 42 【 ABC 】

5GD2D 通信优势包括

A. 短距离通信可频谱资源复用 B. 终端近距离通信，高速率低时延低功耗

C. 拓展网络覆盖范围 D. 无线 M2M 功能

题目 43 【 ABCD 】

根据通信系统的模型特点，以下属于通信系统一般模型中基本组成部分的有

A. 信道 B. 信宿 C. 发送和接收设备 D. 信源

题目 44 【 ABD 】

下列选项中属于 5G 参考信号的是

A. SRS B. DMRS C. CRS D. PTRS

题目 45 【 ABD 】

中国提出的非正交多址技术有哪些

A. SCMA B. PDMA C. NOMA D. MUSA

题目 46 【 ABD 】

专利应对机制的策略包括

A. 专利避让 B. 交纳专利使用费

C. 以上均不是 D. 交叉许可

题目 47 【 BD 】

以下关于 6G 网络性能指标初步预测情况正确的是

A. 定位精度 10m
B. UP 时延小于 0.5ms
C. 用户体验速率 100Mbps
D. 峰值数据率 1Tbps

题目 48 【 ABCD 】

车联网中，环境感知主要包括

A. 车辆本身状态感知，包括行驶速度，行驶方向，行驶状态，车辆位置等
B. 交通信号感知，自动识别交叉路口的信号灯，如何高效通过交叉路口等
C. 道路感知、包括道路类型检测，道路标线识别，道路状况判断，是否偏离行驶轨迹等
D. 行人感知，主要判断车辆行驶前方是否有行人，包括白天行人识别，夜晚行人识别，被障碍物遮挡的行人识别

题目 49 【 ABCD 】

在 5G 中 CSS（公共搜索空间）有多种类型，不同的类型对应不同的消息，以下属于 CSS 分类的为

A. Type3 PDCCH CSS
B. Type0A PDCCH CSS
C. Type2 PDCCH CSS
D. Type1 PDCCH CSS

题目 50 【 ABCD 】

在 5G 基站日常维护过程中，导致 AC 校准问题的原因可能是

A. 驻波比问题
B. 输出功率问题
C. GPS 时钟源异常问题
D. 光链路异常问题

题目 51 【 ABCD 】

根据香农公式，提高信道容量主要有以下方法

A. 降低信号干扰
B. 提升信噪比
C. 扩展信道带宽
D. 采用更高效的调制方式

题目 52 【 ABCD 】

下面属于集成学习方法的选项是

A. Boosting
B. stacking
C. Bagging
D. Voting

题目 53 【 AB 】

在 5G NR 中，PDCCH 时频域位置的确定与哪些因素有关

A. Search Space
B. CORESET
C. UCI
D. DCI

题目 54　【 ABC 】

在 5G 网络中，AMF 通过 N2 接口连接基站，以下属于 N2 接口协议栈的为

A. GTP-U　B. NGAP　C. SCTP　D. SDAP

题目 55　【 ABD 】

5G NR 系统中毫米波通信的优势有

A. 可用频带宽，可提供几十 GHz 带宽
B. 方向性好、受干扰影响小
C. 绕射能力强、路径损耗小
D. 波束集中，提高能效

题目 56　【 ABCD 】

经济学中资源的基本形态包括

A. 人（劳动）
B. 土地和自然资源
C. 资本（机器设备、厂房等生产工具）
D. 企业家才能

题目 57　【 AC 】

以下说法正确的是

A. 当新兴市场的战略机会显现，所有人都能看到时，就代表着错失良机
B. 商业机会的把握其实靠运气，并无规律可循
C. 即使技术不先进，商业模式选择正确也可能盈利
D. 只要技术足够创新，足够先进，就一定会盈利

题目 58　【 ABD 】

我国的固定信令系统 N0.7 信令网采用的级别的分类包括

A. 高级信令转接点 HSTP、汇接 LSTP 和所属的 SP
B. 信令点 SP
C. 信令转接点 STP
D. 汇接转接点 LSTP、汇接所属的 SP

题目 59　【 ABD 】

移动通信系统中，关于扩频码和扰码说法不正确的是

A. 扩频码不需要改变带宽，扰码不改变信号带宽
B. 扩频码不需要改变带宽，扰码需要改变信号带宽
C. 扩频码需要改变带宽，扰码不改变信号带宽
D. 扩频码需要改变带宽，扰码需要改变信号带宽

题目 60 【 ACD 】

以下属于决策树求解算法的选项是

A. CART 算法 B. 梯度下降法 C. C4.5 D. ID3

题目 61 【 AB 】

关于工业互联网的发展和应用，以下说法正确的是

A. 随着 5G 技术的发展，工业互联网的传输速度和可靠性将得到显著提升

B. 工业互联网的推广有助于实现定制化生产和服务，满足消费者的个性化需求

C. 工业互联网的实施不需要考虑现有设备的兼容性，因为新技术可以完全替代旧设备

D. 工业互联网的应用仅限于大型企业，中小型企业无法从中受益

题目 62 【 ABCD 】

5GFR2 最大传输带宽配置

A. 100Mhz B. 50Mhz C. 400Mhz D. 200Mhz

题目 63 【 AD 】

在 5GPDU 会话建立过程中，PDU Session Resource setup request 包含哪些信息

A. PDU session Aggregate Maximum Bitrate B. PDU-UE-NGAP-ID

C. 终端业务 ip 地址 D. Qos id

题目 64 【 ABCD 】

6G 技术的发展基于信息普惠、绿色能耗、虚拟融合三大发展理念，以下属于 6G 前沿技术分类的有

A. 天线人工智能 B. 智能超表面

C. 太赫兹和可见光通信 D. 全息无线电

题目 65 【 BCD 】

大唐 5G 基站设备维护是，下列那些原因可能导致 AAU 发送功率异常

A. UE 类型 B. 滤波器故障 C. 通道故障 D. AC 系数

题目 66 【 ABCD 】

工业互联网平台应用层的作用是

A. 提供工业微服务 B. 工业数据管理

C. 业务应用 D. APP 开发

题目 67 【 ACD 】

智能网联汽车环境感知传感器属于信息收集单元的重要组成部分，其信息收集能力主要有什么决定

A. 传感器感知精度
B. 车辆所在位置
C. 传感器的数量
D. 传感器感知范围

题目 68 【 BCD 】

经营成本是指总成本费用扣除什么以后的全部费用

A. 销售税金及附加
B. 折旧费
C. 摊销费
D. 利息支出

题目 69 【 ABCD 】

从 5G 到 6G，超大规模天线技术持续升级，其中什么是其未来重大研究方向

A. 精准定位
B. 超维度无边界链接
C. 智能超表面 RIS
D. 电磁波角动能

题目 70 【 ABD 】

5G 系统中，SS/PBCH block 的子载波间隔 μ 值可以配置为

A. 3
B. 1
C. 2
D. 0

3. 判断题（共 30 小题，共 60 分）

题目 71 【 正确 】

在数值上，载噪比要比载干比大一些。

题目 72 【 错误 】

5G 的基站功能重构为 CU 和 DU 两个功能实体，CU 主要处理物理层功能和实时性需求的层 2 功能。

题目 73 【 正确 】

产品研发时不仅要考虑研发成本，还要考虑全周期、全过程的成本。

题目 74 【 正确 】

GBDT 不像 AdaBoost 那样在每个迭代中调整实例权重，而是让新的预测器针对前一个预测器的残差进行拟合。

题目 75 【 错误 】

车联网环境中，两车相距较远时，相互之间可以通过 Pc5 接口通信。

题目 76 【 错误 】

固定电话网的干线传输设备中，以缆线传输设备为主，其他传输设备为辅。

题目 77 【 正确 】

6G 网络是一种概念性的无线网络移动通信技术，也叫做第六代移动通信技术。

题目 78 【 正确 】

5G NR 系统中 NG、Xn、F1 接口信令连接都基于 GTP-U 协议。

题目 79 【 正确 】

26Ghz 为厘米波，可用频带宽，可提供几十 GHz 带宽，提供高速用户体验，更适合微站补热场景。

题目 80 【 正确 】

标准是工业互联网的法则，工业互联网标准化工作是实现工业互联网的重要技术基础。

题目 81 【 正确 】

5G NR 系统中随机接入类型分为竞争和非竞争两种。

题目 82 【 正确 】

华为 Mate60pro 的卫星通话功能采用中国自主研制的卫星移动通信系统由中国电信运营。

题目 83 【 错误 】

在塔上安装 GPS 天线，应使 GPS 天线位于铁塔最面向南方一角并保持与铁塔 0.5 米间距。

题目 84 【 正确 】

通信系统的作用就是将信息从信源发送到一个或多个目的地。

题目 85 【 错误 】

移动通信系统中，多径效应和多普勒频移可以引起慢衰落。

题目 86 【 正确 】

位于山坡上的城镇覆盖，基站宜设置在山顶。

题目 87 【 正确 】

在交叉路口中，车联网汽车可以通过 V2V 方式获取路口信息，降低碰撞风险。

题目 88 【 错误 】

产品变动成本是与产品紧密联系的，产品总的变动成本与产品数量是线性关系。

题目 89 【 正确 】

5G 组网方式可分为独立部署和非独立部署两种。

题目 90 【 正确 】

在位置满足要求的情况下，GPS 到接收机的馈线可以长一些减少成本支出。

题目 91 【 正确 】

5G NR 中 SSB 的频点是基于其占用的 20 个 PRB 中的第 11 个 PRB 的子载波 0 中心频率。

题目 92 【 正确 】

工业互联网数据安全，指工厂内部重要的生产管理数据，生产操作数据以及工厂外部数据等各类数据的安全。

题目 93 【 错误 】

5G NR 系统中，UE 在 RRC IDLE 态 RRC INACTIVE 态的寻呼标识为 P-RNTI。

题目 94 【 错误 】

熵代表随机变量的确定性。

题目 95 【 正确 】

在 3GPP R17 中，5G 技术在支持人工智能和机器学习应用方面的重要性和潜力得到了重点强调。

题目 96 【 错误 】

根据香农公式，在要求信道容量一定的情况下，信道带宽越大，对信噪比的要求则越高。

题目 97 【 正确 】

在 NR 中为了标识射频信道、SSB 或者其他资源的频域位置而定义的基本单位为全局栅格。

题目 98 【 错误 】

完全成本法是管理会计主要采用的成本核算方法。

题目 99 【 错误 】

5G NR 中信令承载 DRB 被定义为用于传递 RRC 和 NAS 消息的无线承载。

题目 100 【 错误 】

AAU 和 BBU 间的数据传输称为回传。